

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:
РЕИНЖИНИРИНГ, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ,
ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Научные материалы для студентов и магистрантов экономического направления

Набережные Челны
2010

«Бизнес-процессы: реинжиниринг, экономика, управление, информационно-математическое обеспечение». Научные материалы для студентов и магистрантов экономического направления. /Автор: Смирнов Ю.Н., Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2010, 95 с.

Рецензент доцент, кандидат экономических наук Махмутов И.И.

Печатается по решению научно-методического совета экономического факультета. Камской государственной инженерно-экономической академии

© Камская государственная
инженерно-экономическая
академия, 2010

Оглавление

1. О современных стандартах и технологиях управления предприятием	4
2. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и стандарт управления предприятием	8
3. Общая и имитационная информационно-математические модели деятельности предприятия	13
4. Основные бизнес-процессы и их бизнес-задачи предприятия	16
5. О показателях эффективности решения бизнес-задач и их агрегирование для бизнес-процессов.....	28
6. Методика управления решениями бизнес-задач.....	37
7. Календарное планирование и анализ развития предприятия на основе информационно-математической модели	41
8. Процессно-продуктовый подход к экономике и управлению на предприятиях	45
9. Методология управления маркетинговой деятельностью промышленного предприятия	49
10. Об экономике бизнес-процессов предприятия	52
11. Методология бюджетирования бизнес-процессов предприятия	56
12. Методология процессно-продуктового бюджетирования и расчета себестоимости продукции.....	60
13. О характеристиках потоков создания стоимости на предприятиях	65
14. Процессно-задачный подход к управлению трудовыми ресурсами в промышленных предприятиях	67
15. Процессно-продуктовый подход к управлению трудовыми ресурсами и распределению бюджета стимулирования.....	69
16. Методика обоснования эффективности инвестиций в инновационный процессно-продуктовый менеджмент	73
17. Система управления проектами в структуре бизнес-процессов предприятия	76
Список использованных источников.....	94

1. О современных стандартах и технологиях управления предприятием

Стандарт управления предприятием по важности для предприятия стоит в одном ряду с учредительными и прочими организационно-правовыми документами, оформляемыми при создании предприятия. Наличие последних у организации обязательно, так как регламентируется законодательством, а стандарта управления же нет у подавляющего большинства организаций. Если руководитель небольшого предприятия в силах удержать схему управления организацией «в голове», и отсутствие стандарта управления для него не критично, то для крупных предприятий подобная ситуация представляет серьезную проблему если не в данный момент, то в перспективе. Так что же представляет собой стандарт управления предприятием и почему он так важен?

Стандарт управления предприятием – группа утвержденных нормативных документов, регламентирующих деятельность по постановке целей предприятия, планирование и выполнение работ для их достижения, распределение ответственности и делегирование полномочий, организацию ресурсного обеспечения, а также учет и анализ полученных результатов. Таким образом, в стандарте управления подробно описывается технология работы предприятия – каждый этап его деятельности. В общем случае технология – процесс преобразования «входов» системы в ее «выходы». В области материального производства под технологией понимается комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами. В информационной сфере технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). Этот процесс состоит из четко регламентированной последовательности операций, действий, этапов разной степени сложности. Для обеспечения повторяемости и единообразия использования технологии создается стандарт, включающий описание входов и выходов, список и последовательность операций.

На предприятии, деятельность которого регламентирована стандартом управления, каждый исполнитель имеет четкие инструкции для выполнения своих задач и осведомлен о критериях оценки полученных результатов. С другой стороны руководство, зная как должна протекать деятельность, имеет возможность быстро принять эффективные управленческие решения.

Таким образом, разработка на предприятии стандарта управления – эффективный способ повышения управляемости организации. Основной причиной, почему он не применяется повсеместно, является высокая сложность разработки, внедрения и поддержки, требующие привлечения специалистов и значительных финансовых ресурсов. Не каждая организация может позволить вкладывать деньги в нематериальные активы с высоким сроком окупаемости, которым, по сути, и является стандарт управления.

Попытки решить данную проблему, то есть разработать систему управления, которая в определенной мере унифицировала деятельность любого предприятия и тем самым упрощала процесс ее внедрения, привели к созданию ряда концепций: MRP/ MRP II, ERP/CSRP, процессный подход, TQM, BSC и другие. Ни одна из концепций не может называться стандартом управления предприятием, но каждая из них содержит описание механизмов работы системы управления организацией, которая может послужить базисом для разработки стандарта.

MRP/ MRP II, ERP/CSRP

RP-концепции представляют собой особую группу концепций, которая задает требования не к системе управления предприятием, а к его информационной системе. Разница вроде бы несущественна, поскольку ИС является частью системы управления, причем система управления первична, а ИС должна быть лишь отражением реальных бизнес-процессов. В реальности же выходит наоборот: поскольку разработка ИС, интегрированной во все области

деятельности, непосильная задача для предприятия, приобретается готовый программный продукт ИС. Логика работы ИС заложена разработчиками и может не совпадать с логикой работы организации. Подобные «разногласия» решаются разными способами, имеющими свои достоинства и недостатки, но в любом случае RP-ориентированный стандарт управления оказывается вторичным по отношению к ИС. Сказать точно, какой функционал должна содержать разрабатываемая информационная система, можно только об ИС класса MRP II. Требования к таким системам стандартизированы документом «MRP II Standard System», разработанным и поддерживаемым APICS¹. Системы этого класса исчерпали себя в 90-х годах 20 века, а функционал пришедших на смену систем класса ERP и CSRP ничем не регламентирован. Предполагается, что системы подобного класса охватывают всю деятельность предприятия, уделяя особое внимание финансовому планированию. Хотя в специализированной литературе описан состав подсистем такой ИС, но четкого регламента как случае с MRP II не существует. Поэтому разработчик ИС может на свое усмотрение присвоить своему ПО, например, класс ERP. Наборы тех или иных функций влияет на логику ИС, косвенно – на логику будущей системы управления, и находит отражение в стандарте.

В целом RP концепции являются функционально-ориентированными: деятельность организации представляется в виде цепочки функций, а схожие функции объединяются в функциональные подсистемы. Управление каждой подсистемой осуществляется с помощью планов поступления и расходования ресурсов. Для исключения несбалансированного потребления ресурсов на различных участках деятельности планы подсистем дополняют и ограничивают друг друга. По мере совершения хозяйственных операций формируется «фактическая» часть плана. В определенный момент плановые и фактические данные сравниваются и принимаются некие управленческие решения.

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM)

Концепция TQM – самая старшая из всех представленных концепций, время ее зарождения относится к 60-м годам 20 века. Согласно ИСО 8402-94², TQM - подход к руководству организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение долговременного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации и общества. Данная концепция универсальна в том смысле, что позволяет построить систему управления любого уровня, начиная от конкретного исполнителя и заканчивая группой взаимосвязанных предприятий. Подобная гибкость обусловлена 3 факторами:

1. Применение процессного подхода к описанию деятельности;
2. Делегирование полномочий менеджеров среднего звена рядовым исполнителям;
3. Выбор качества в роли критерия для оценки деятельности;

В рамках концепции TQM было впервые предложено описать деятельность всего предприятия в виде системы процессов. Ранее подобный подход использовался только для описания производственной деятельности. Под процессом понимается цепочка взаимосвязанных действий, потребляющих ресурсы и имеющих на выходе материальный или информационный продукт. Выделение процессов не регламентируется, какие действия включать в процесс решает разработчик системы управления.

Помимо потребления ресурсов и производства продукта процесс характеризуется наличием клиентов и единственного владельца. Владелец процесса несет ответственность за работу процесса, за использование выделенных на процесс ресурсов и совершенствование технологии процесса. В этом и заключается делегирование полномочий, упомянутое выше. В рамках TQM процесс – уменьшенная проекция предприятия. Владелец процесса исполняет роль директора, основная цель которого постоянно повышать эффективность деятельности за счет изменения технологий и экономии ресурсов. Как и любое предприятие, процесс

¹Англ. American Production and Inventory Control Society - Американское общество по контролю за производством и запасами

²Международный стандарт ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества - Словарь»

производит некий продукт для определенного клиента. Именно клиент, не зависимо является ли он сотрудником того же предприятия или внешним контрагентом, оценивает качество продукта процесса. В TQM под качеством продукта подразумевается соответствие характеристик требованиям клиента. Характеристики обсуждаются с клиентом заранее и документируются в виде нормативов.

Таким образом, в рамках TQM предприятие представляет собой взаимосвязанную совокупность автономных единиц – процессов. Взаимосвязь проявляется через обмен продуктами, а автономность – через свободу действий владельцев в рамках своих процессов.

Технология управления в этом случае сводится к выявлению требований внешних клиентов – источников дохода, и перевода этих требований в требования для конкретных внутренних процессов.

TQM-ориентированный стандарт управления содержит описание этой технологии в виде списка процессов. Для каждого процесса указывается:

1. Требования к профессиональным и личностным качествам владельца;
2. Требования к объему и качеству потребляемых ресурсов;
3. Требования к качеству производимого продукта с указанием его потребителей;
4. Подробная технология изготовления продукта.

У системы управления на основе TQM имеется существенный недостаток – это ориентированность на функциональную модель деятельности предприятия. Во-первых, наборы этих функций и их взаимосвязи для разных предприятий сильно различаются, что, в конечном счете, приводит к высоким издержкам ее внедрения и поддержки. Во-вторых, в силу большого количества функций и сильной их взаимосвязанности невозможно обеспечить динамику развития предприятия, требующую внедрения все новых и новых функций. В-третьих, не каждая функция имеет показатели ее эффективности, тем более агрегируемых.

Процессный подход

Выделение процессного подхода как отдельной управленческой концепции связано с выходом в начале 90-х годов 20 века книги Хаммера и Чампи «Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution»³, в которой была предложена концепция реинжиниринга бизнес-процессов. Технология управления на основе процессного подхода не претерпела никаких принципиальных изменений по сравнению с технологией TQM. В частности так и не были определены четкие критерии для выделения бизнес-процессов. Качество, как критерий оценки эффективности бизнес-процессов, было заменено на произвольные показатели эффективности, что уменьшило возможности клиента влиять на процесс. С другой стороны и от владельца уже не требовалось заниматься постоянным совершенствованием процесса. Таким образом, область ответственности владельца значительно сократилась – требовалось лишь соблюдать разработанный регламент. Эти изменения обусловлены технологией реинжиниринга бизнес-процессов, благодаря которой процессный подход и заработал свою популярность. Реинжиниринг или перепроектирование предлагает единожды коренным образом перестроить деятельность предприятия для достижения заранее известных целей. Процессы будут находиться в «статичном» состоянии до тех пор, пока они снова не будут соответствовать целям, после чего процедура реинжиниринга повторяется.

Система сбалансированных показателей (Balanced scorecard, BSC)

Из всех концепций, концепция BSC⁴ охватывает наименьшую область деятельности предприятия и касается только стратегического управления. Предпосылкой для создания данной концепции послужило исследование авторов Р. Каплана и Д. Нортон, касающееся эффективности измерения результатов деятельности компании. Исследование показало, что

³Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. – СПб.: С.-Петербург. ун-т, 1997

⁴Англ. Balanced Scorecard – сбалансированная система показателей

оценка результатов работы современного предприятия только на основе анализа финансовых показателей необъективна по следующим причинам:

1. Финансовые показатели отражают лишь результат, не давая представления о том, как он был достигнут. Этот факт накладывает значительные ограничения на точность прогнозирования результата и на степень влияния на него;
2. Постоянное увеличение доли стоимости нематериальных активов в общей стоимости предприятия приводит к искажению оценки деятельности, основанной лишь на финансовых показателях. Вложения в нематериальные активы уменьшают финансовый результат в краткосрочном периоде, поэтому усложняется оценка эффективности таких инвестиций в рамках финансовой системы показателей.

Поскольку неизвестно, как формируется результат, то не представляется возможным разработать стратегию и систему целей для его достижения. В качестве решения данной проблемы была предложена концепция BSC - метод описания стратегии организации через набор взаимосвязанных показателей.

Миссия и видение описывают желаемое состояние компании в долгосрочной перспективе, а стратегия – путь достижения этого состояния, выбор таких видов деятельности, в которых организация достигнет совершенства, создав устойчивое конкурентное преимущество на рынке. С позиции акционеров стратегия в виде последовательности шагов описывает процесс создания стоимости компании в долгосрочном периоде. Каждый шаг представляет собой некую стратегическую цель. Стратегическая цель – количественный или качественный ориентир развития компании, разработанный на основе имеющихся миссии, видения, результатов стратегического анализа отрасли, оценки уровня конкуренции в ней, имеющихся ресурсов и конкурентных возможностей.

Авторы BSC предложили распределить стратегические цели по 4 уровням, находящимся в иерархической подчиненности друг к другу: финансы, клиенты, бизнес-процессы, образование и рост. Иерархическая подчиненность предполагает, что выполнение целей определенного уровня иерархии невозможно без выполнения нижестоящих целей.

В качестве конечных целей, находящихся на вершине «пирамиды», выбраны цели уровня «Финансы». С одной стороны эти цели универсальны и будут понятны любым заинтересованным лицам. С другой стороны стратегия в области финансов не предполагает разнообразия и касается увеличения либо уровня доходов за счет увеличения уровня продаж, либо производительности (прибыли) за счет сокращения затрат и оптимизации деятельности.

Осуществление стратегии роста доходов напрямую зависит от целей уровня «Клиенты», направленных на удовлетворение потребителей целевых сегментов рынка. Таким образом, цели клиентской составляющей описывают стратегию (целевых клиентов и потребительское предложение), а цели финансовой составляющей – экономические итоги успешной стратегии. Задачи двух других составляющих определяют, какими способами следует реализовывать избранную стратегию.

Цели уровня «Бизнес-процессы» касаются, во-первых, разработки и внедрения процессов для производства продуктов, отвечающих требованиям клиентов, и, во-вторых, оптимизации процессов и сокращения издержек как средства повышения производительности в финансовой составляющей.

Основу пирамиды стратегических целей составляет слой целей, отвечающих за развитие персонала, информационного и организационного обеспечения. И это логично – реализацией стратегии занимаются люди, и если персонал не будет подготовлен соответствующим образом, то вышестоящие стратегические задачи не будут выполнены, а информационное и организационное обеспечение призвано улучшить качество взаимодействия между людьми.

После определения всех целей каждая из них переводится в конкретные показатели деятельности, на основании которых менеджерами формулируется набор операционных задач, то есть осуществляется переход от стратегических планов к операционным. Наличие операционных планов позволяет выделить необходимые ресурсы, чтобы запустить комплекс программ, с помощью которых будут получены все намеченные показатели.

Разработать стандарт управления предприятием в целом на основании BSC не представляется возможным, однако идеи концепции органично дополняют ранее рассмотренные стандарты. В рамках TQM или процессного подхода стратегическое планирование можно считать отдельным процессом, задающим требования или показатели эффективности подчиненных процессов. RP-ориентированные стандарты дополняются внешней по отношению к ИС технологией стратегического планирования, включающей процедуры разработки стратегических целей и методы перехода от них к числовым показателям подсистем планирования ИС. Технология управления на основе BSC не отличается от существующих на любом предприятии - планирование, сбор фактических данных, анализ, принятие управленческих решений, и вносит изменения лишь в процессы разработки стратегии и перехода от стратегической деятельности к операционной.

О проблемах современных подходов к управлению предприятием

Рассмотренные выше 4 подхода к управлению, значительно различаются содержанием и степенью охвата бизнес-процессов. Однако все они имеют один общий недостаток – концептуальность изложения. Концепция – всего лишь фундамент, некая философия, руководящая идея, требующие наполнения. Концепция задает направление движения, но не обязательно содержит информацию о том, как двигаться. Выбор управленцем определенной концепции равнозначен выбору ориентиров, на которые опираются при разработке стандарта управления предприятием. Например, основными опорными точками для RP-ориентированного стандарта будут функциональные подсистемы, для TQM – процессы и оценка деятельности на основании качества, для процессного подхода – состав бизнес-процессов и показатели эффективности, для BSC – 4 уровня реализации стратегии. Таким образом, используемая концепция лишь незначительно облегчает процесс создания стандарта управления и, в конечном счете, ведет к созданию не универсальных, а лишь уникальных стандартов управления, что предопределяет высокие инвестиционные издержки и риски. Поэтому требуется развитие существующих концепций, ориентируясь, во-первых, на объективно существующие универсальные бизнес-процессы, а во-вторых, на основные создаваемые ценности предприятия – на так называемые бизнес-продукты. В результате получится процессно-продуктовый подход к управлению предприятием – управления процессами, управления продуктами на основе системы показателей их эффективности.

Действительно, любое предприятие можно представить как совокупность универсальных бизнес-процессов, а бизнес-процессы как совокупность решаемых универсальных бизнес-задач (создаваемых бизнес-продуктов). Уникальность предприятия начинает проявляться только на уровне выполнения функций, технологических операций. Эффективность управления выполнением функций невысока, поэтому основными элементами управления должны стать бизнес-задачи и создаваемые в результате их решения бизнес-продукты, что позволяет преодолевать многие недостатки рассмотренных выше концепций управления.

2. Основные понятия и определения

Реинжиниринг бизнес-процессов основывается на разных базовых понятиях и определениях. Большинство известных определений не являются полными и системными, что приводит к разному пониманию сущности и содержания реинжиниринга. Приведем базовые понятия и определения процессно-задачного или процессно-продуктового реинжиниринга бизнес-процессов предприятия.

Бизнес-процесс – это сегмент деятельности на предприятии, формирующий поток создания стоимости и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности). Таким образом, бизнес-процесс:

- Это сегмент деятельности на предприятии;
- Формирует **поток** создания стоимости;
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы бизнес-процессов предприятия; определен по содержанию и границам; не имеет пересечения и

связан с другими бизнес-процессами; потребляет ресурсы; имеет выходной продукт; функционирует по своим законам, правилам, нормативам; изменяется во времени.

Бизнес-задача – это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость) и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности). Таким образом, бизнес-задача:

- Это уникальный элемент бизнес-процесса;
- Создает бизнес-продукт (стоимость), представляющий ценность для потребителя;
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы в составе бизнес-процесса; определен по целям и содержанию; не имеет пересечения и связан с другими бизнес-задачами, в том числе других бизнес-процессов; требует для своего решения затрат ресурсов; имеет выходной продукт; имеет свой алгоритм решения; изменяются во времени входы, технологии решения и выходы.

Бизнес-продукт – материальный или информационный продукт в деятельности предприятия как результат решения бизнес-задачи, обладающий потребительскими свойствами, поддающийся технико-экономической оценке, имеющий своего потребителя, участвующий на предприятии в потоке создания стоимости. Таким образом, бизнес-продукт:

- Может быть материальным или информационным;
- Имеет точку возникновения как результат решения бизнес-задачи;
- Обладает потребительскими свойствами;
- Поддается технико-экономической оценке;
- Имеет своего потребителя (внутреннего или внешнего);
- Является элементом потока создания стоимости.

Бизнес-процессы, бизнес-задачи и их бизнес-продукты имеют своего **Владельца (исполнителя)**.

Поток создания стоимости это поток решений бизнес-задач и создания бизнес-продуктов. Носителями стоимости в деятельности предприятия и в бизнес-процессах являются бизнес-продукты.

Предприятие (бизнес) представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-процессов.

Бизнес-процесс представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-задач, решение которых формирует *поток создания стоимости*.

Бизнес-задачи бывают аналитические, организационные, технологические и учетные. Аналитические, организационные и учетные бизнес-задачи создают информационные бизнес-продукты, технологические – материальные и информационные.

Связи между бизнес-задачами бывают временные (логические) и продуктовые.

Взаимосвязи между бизнес-процессами осуществляются как взаимосвязи между бизнес-задачами, принадлежащим этим бизнес-процессам.

3. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и стандарт управления предприятием

Инжиниринг бизнес-процессов предприятия может производиться с различной целью: разработка стандарта управления предприятием, введение системы управления качеством, нахождение резервов совершенствования бизнес-процессов, проектирования информационной системы, создания общей или имитационной информационно-математической модели деятельности предприятия и т.д. Поэтому существуют различные методологии его проведения, но чаще используют процессно-функциональный подход. Однако этот подход имеет существенные недостатки, прежде всего из-за того, что функция,

как правило, не имеет выходного продукта, поддающегося технико-экономической оценке. Кроме того, набор функции применительно к одному предприятию сильно отличается от набора функции другого предприятия. Таким образом, процессно-функциональный подход не может являться универсальной и не может дать механизм эффективного управления и совершенствования бизнес-процессов.

Составляющим элементом любого предприятия является задача, обладающая выходным продуктом с технико-экономической оценкой. Задача является более крупным системным элементом предприятия, и она может включать себя множество функции и большинство из задач носит универсальный характер. Поэтому задача может быть положена в основу стандарта управления предприятием и предприятие можно представить как множество взаимосвязанных бизнес-задач, объединенных в бизнес-процессы. Таким образом, процессно-задачный инжиниринг и стандарт управления может дать действительно эффективный механизм достижения наилучших результатов в деятельности предприятия.

Приведем определяющие этапы процессно-задачного инжиниринга бизнес-процессов предприятия.

1. Назначение, цели и состав бизнес-процессов

Для процессно-задачного инжиниринга сформулированы принципы выделения бизнес-процессов и бизнес-задач: *полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, автономности, ресурсоемкости, продуктивности, динамичности*. Используя эти принципы, методом ресурсных (финансовых, материальных, информационных и др.) потоков выделяются бизнес-процессы предприятий. Для производственного предприятия основными бизнес-процессами могут быть: подготовка производства, основное производство, вспомогательное производство, материально-техническое обеспечение, маркетинг, сбыт, финансы, бухгалтерский учет, обеспечение трудовыми ресурсами, транспортное обеспечение, энергетическое обеспечение, ремонтное обеспечение, социальное обеспечение, обеспечение основной деятельности, информационное обеспечение, управление. Эти бизнес-процессы достаточно общие для многих предприятий.

2. Физическая схема расположения деловых процессов предприятия

Любой бизнес-процесс обладает множеством внутренних связей между задачами. Организация этих связей и свойство автономности бизнес-процесса предъявляет определенные требования коммуникациям бизнес-процессов, которые определяются физическим расположением. На основе этой схемы можно анализировать эффективность физического расположения бизнес-процессов.

3. Основные задачи бизнес-процессов предприятия

Выделение бизнес-задач осуществляется на основе тех же принципов, которые используются для выделения бизнес-процессов.

4. Классификация задач бизнес-процессов предприятия

Все задачи любого бизнес-процесса можно разбить на 4 класса задач:

- **Аналитические (управленческие)** задачи, включающие задачи расчета, анализа, планирования программы развития предприятия. Для решения этих задач, как правило, используются различные методики, алгоритмы, математические методы и модели. Такими задачами могут являться, в частности, задачи планирования финансов и движения денежных ресурсов, объемного и календарного планирования производства, анализа и прогнозирования параметров рынка входящих ресурсов или готовой продукции, расчета объема незавершенного производства, расчета показателей эффективности бизнес-процесса и т.д.

- **Организационные (организационно-распорядительные)** задачи, решение которых, в конечном счете, должно привести к согласованию всех ресурсов по времени, по объему, по месту потребления и к запуску механизмов реализации технологических (инженерных) задач. Примером такой задачи может являться, например, формирование заказ-нарядов на производство узлов и деталей продукции, формирование расходных ордеров и т.д.

- **Технологические (технические, инженерные)** задачи, предназначенные для реализации технологических процессов в соответствии с организационно-распорядительной и технической документацией.

- **Учетные** задачи, предназначенные для учета фактических параметров состояния бизнес-процессов, необходимых для решения аналитических задач в последующих временных точках. Эти задачи реализовывают в рамках каждого бизнес-процесса *управленческий учет*.

В зависимости от принадлежности к тому или иному классу и целей инжиниринга определяется необходимость включения задачи в состав инжиниринга, например, проектирование информационной системы выделяет аналитические, организационные и учетные задачи, а создание информационно-математической модели деятельности предприятия выделяет аналитические и учетные задачи.

5. Определение исполнителей бизнес-задач и диаграммы ответственности

На этой стадии корректируется и оптимизируется организационная структура управления предприятием. Такая диаграмма представляет диаграмму связей исполнителей и бизнес-задач.

6. Организационно-логическая сущность бизнес-процессов предприятия

Она может быть представлена в виде диаграммы IDEF3, где основными элементами являются бизнес-задачи. Организационно-логическая сущность (ОЛС) совместно с временным и ресурсным нормированием позволяет построить календарную программу реализации бизнес-процессов и диаграмму потребности ресурсов. Кроме того, ОЛС позволяет составить позадачную календарную программу решения бизнес-задач и деятельности предприятия. Пример организационно-логической схемы бизнес-процесса «Материально-техническое обеспечение» приведен на рисунке 3.1.

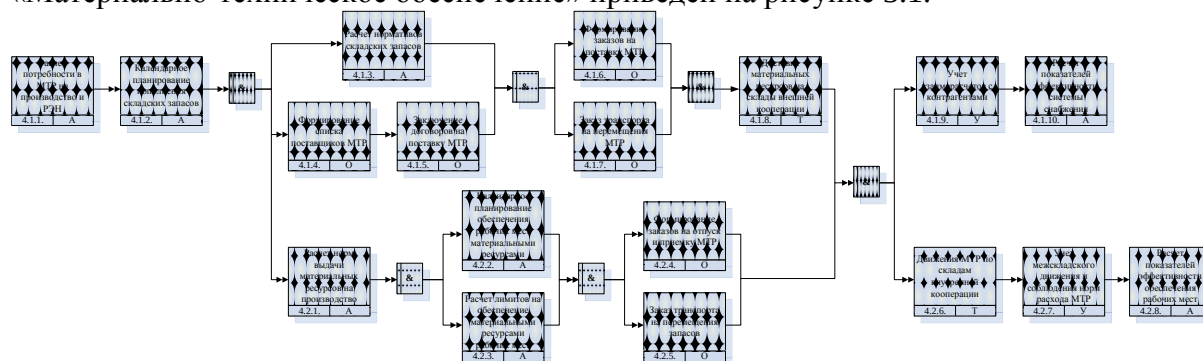


Рисунок 3.1. Логическая схема БП «Материально-техническое обеспечение»

7. Таблица связей задач бизнес-процессов предприятия

Такая таблица представляет собой таблицу потоков между задачами и может быть обобщенной, отражающей всевозможные потоки (материальные, информационные и т.д.) и частной, отражающей только потоки определенного вида. Таблица отражает входные потоки, управление, механизмы каждой бизнес-задачи, а также их все выходные продукты.

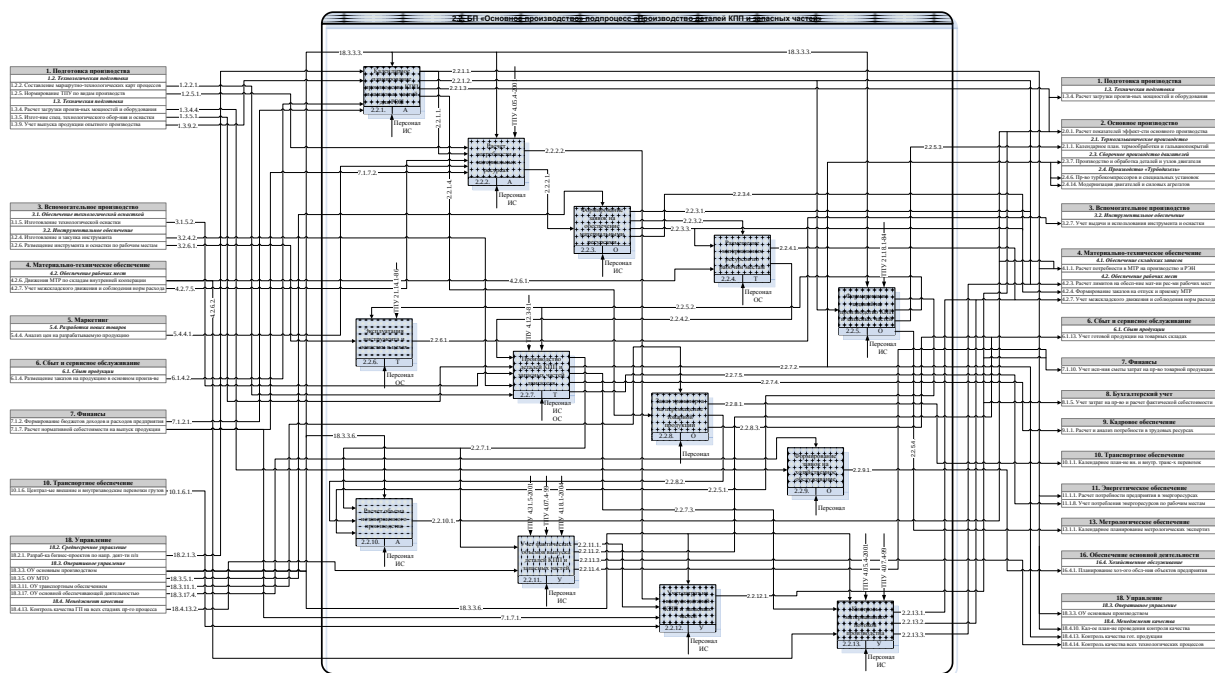


Рисунок 3. 2. Схема по потокам БП «Основное производство»

8. Схема связей задач бизнес-процессов предприятия

Такая схема представляет собой диаграмму потоков и строится на основе таблицы потоков и ее можно представить, в частности, в виде диаграммы IDEF0. Более полезной может являться диаграмма потоков отдельного бизнес-процесса, в которой отражаются все внутренние, входные и выходные потоки. Пример такой схемы приведена на рисунке 3.2.

9. Показатели эффективности бизнес-процессов, решения бизнес-задач

Процессно-задачная технология управления предприятием ориентирована на эффективное решение бизнес-задач с непрерывным контролем и улучшением их технико-экономических показателей. Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой для составления стандарта управления бизнес-процессами. *Включение в состав задач бизнес-процессов задачу расчета показателей эффективности бизнес-процессов обязательно для их управляемости.* Так как, в систему показателей эффективности бизнес-процессов входят и показатели качества, то процессно-задачный инжиниринг может использоваться для разработки и внедрения системы управления качеством как отдельных бизнес-процессов, так и всего предприятия. Для отражения показателей эффективности бизнес-процессов можно использовать табличное представление.

10. Разработка стандарта управления предприятием

Основной целью стандарта управления предприятием является разработка технологии управления бизнес-процессами предприятия. Поэтому стандарт управления предприятием включает в себя в полной мере документацию по всем бизнес-процессам и этапам инжиниринга, технологию управления бизнес-процессами и их параметрами эффективности, правила и законы принятия решений, методологию, алгоритмы и технологию решения бизнес-задач и т.д. Важно отметить, что технология управления предприятием должна быть ориентирована на непрерывное совершенствование показателей эффективности бизнес-процессов и всего предприятия – на непрерывный менеджмент.

Таким образом, процессно-задачный подход позволяет:

- Разработать эффективный стандарт управления предприятием, непрерывного менеджмента, менеджмента качества;
- Проектировать, разработать и внедрить процессно-задачную информационную систему, реализовывающую стандарт управления;

- Проектировать, разработать информационно-математическую модель деятельности предприятия для исследования наиболее эффективных сценариев развития.

4. Общая и имитационная информационно-математические модели деятельности предприятия

Эффективное управление бизнесом или отдельными его бизнес-процессами, прогнозирование динамики развития экономических систем в реальных условиях является сложной и актуальной проблемой. Для решения этой проблемы широкое распространение получило имитационное моделирование, которое может использоваться для исследования сложных процессов без натурных экспериментов (в экономике они нежелательны, а иногда и невозможны) на основе известных правил и закономерностей их функционирования.

Качество имитационных исследований в экономике напрямую зависит от применяемых математических моделей, от их адекватности к реальным задачам бизнес-процессов. Применяемые вероятностные модели в сочетании с неполнотой учета различных факторов могут обеспечить лишь исследование качественного поведения бизнес-процессов, без возможности их использования для количественных исследований, планирования и управления.

Методология создания общей информационно-математической модели (ИММ) деятельности предприятия основана на методологии процессно-задачного инжиниринга бизнес-процессов предприятия. Приведем кратко определяющие этапы процессно-задачного инжиниринга бизнес-процессов и его использование для проектирования математического обеспечения (МО) предприятия и создания общей ИММ деятельности предприятия.

1. **Назначение, цели и состав бизнес-процессов.** Цели бизнес-процессов определяют целевую функцию информационно-математической модели бизнес-процессов.
2. **Основные задачи бизнес-процессов предприятия.** Бизнес-задачи, удовлетворяющие принципам *полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, автономности, ресурсоемкости, продуктивности и динамичности*, определяют полноту и адекватность последующих информационно-математических моделей.
3. **Классификация задач бизнес-процессов предприятия.** Существуют 4 класса задач бизнес-процессов: *Аналитические (управленческие), организационные (организационно-распорядительные), технологические (технические, инженерные), учетные*. В состав общей ИММ включаются все аналитические и учетные задачи. Подавляющее большинство аналитических бизнес-задач могут быть эффективно решено только с применением математических моделей, методов и алгоритмов. Учетные задачи формируют реальные исходные данные к методам и алгоритмам решения бизнес-задач.
4. **Определение исполнителей задач и диаграммы ответственности.** Производится корректировка и оптимизация организационной структуры управления предприятием, в том числе с использованием моделей оптимизации иерархических систем. Кроме того, постановку бизнес-задач и определяющих условий их решения, определение показателей эффективности, анализ результатов решения и другое осуществляется с участием владельцев, исполнителей бизнес-задач.
5. **Организационно-логическая сущность (ОЛС) бизнес-процессов предприятия.** ОЛС отражает логическую (временную) взаимосвязь бизнес-задач, укрупненная ее схема в виде цикла математических моделей и методов решения бизнес-задач приведена на рисунке 4.1.

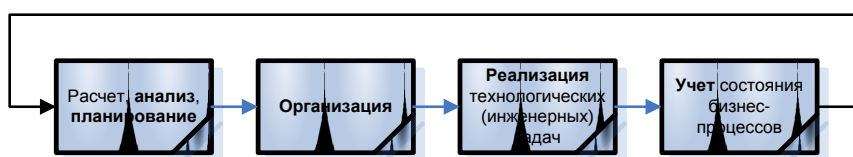


Рисунок 4.1. Порядок выполнения задач бизнес-процессов

6. **Таблица связей задач бизнес-процессов предприятия (таблица потоков** между задачами). Такая таблица потоков позволяет определить входные данные для решения математических задач и их выходные данные, установить все информационные связи между различными задачами и используемыми математическими моделями и методами.
7. **Схема связей задач бизнес-процессов предприятия (диаграмма потоков)**. Такая диаграмма строится на основе таблицы потоков и совместно с организационно-логическими связями между задач позволяет построить графический образ информационно-математической модели функционирования как отдельных бизнес-процессов, так и возможно всего предприятия.
8. **Показатели эффективности бизнес-процессов, решения бизнес-задач**. Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой составления целевых функций в математических моделях и дают оценку качеству принятия тех или иных управленческих решений. Основываясь именно на них, имитационные исследования дают возможность выбрать наиболее приемлемый сценарий развития отдельного бизнес-процесса и всего предприятия.
9. **Разработка стандарта управления предприятием**. Стандарт управления включает в себя, в частности, технологию управления, правила и законы принятия решений и т.д. Этот стандарт влияет на ИММ деятельности предприятия, но и использование тех или иных ИММ может внести изменения в положения этого стандарта оперативного, среднесрочного, стратегического управления и менеджмента качества.
10. **Разработка математических моделей, методов решения аналитических задач**. Существуют следующие классы математических моделей и методов, применяемы в экономике и управлении:
 - 1) модели и методы линейного программирования;
 - 2) модели и методы динамического программирования;
 - 3) модели и методы решения нелинейных оптимизационных задач;
 - 4) модели и методы сетевого планирования и управления;
 - 5) модели и методы систем массового обслуживания;
 - 6) модели и методы управления запасами;
 - 7) модели и методы статистического анализа и прогнозирования;
 - 8) методы и модели кластерного анализа.

Вышеприведенные математические методы и модели применимы ко многим бизнес-процессам, к решению их задач. В последнее время стали широко разрабатываться проблемно-ориентированные математические методы и модели. В большинстве случаев их можно рассматривать как развитие вышеприведенных методов и моделей или их совместное использование для решения отдельных задач бизнес-процессов. Приведем некоторые из них:

- 1) модели и методы маркетинга;
- 2) модели и методы финансового менеджмента;
- 3) модели и методы производственного менеджмента;
- 4) модели и методы организационного менеджмента;
- 5) модели и методы логистики.

Все эти математические модели и методы разрабатываются строго применительно к реальным задачам бизнес-процессов с учетом их логических и потоковых связей между собой. Такие модели называются информационно-математическими моделями бизнес-задач.

В отличие от ИММ бизнес-задач существует другой класс ИММ – информационно-математические модели потоков, предназначенные на оптимизацию этих потоков. Как правило, оптимизируются материальные и финансовые потоки, но справедлива постановка проблемы оптимизации информационных потоков в рамках проблем информационного менеджмента.

11. Разработка общей информационно-математической модели деятельности предприятия. Общая информационно-математическая модель (ИММ) деятельности предприятия включает в себя все аналитические и учетные задачи всех бизнес-процессов. В цикле решения задач, приведенном на рисунке 1, предполагается, что организационные и технологические задачи решены, и учетные задачи фиксируют финансовые, производственные и иные результаты решения аналитических задач в следующей временной точке. Повторение циклов решения аналитических и учетных задач позволяет построить плановые траектории развития отдельных бизнес-процессов и всего предприятия.

Имитационная ИММ деятельности предприятия

Общая ИММ деятельности предприятия может использоваться для имитационных исследований деятельности и разработки сценария развития предприятия. Однако необходимым условием таких исследований является функционирование полной и единой информационной системы предприятия, включающей все аналитические и учетные задачи. Такое условие выполняется редко и поэтому для практических применений можно предложить упрощение общей ИММ и создание **имитационной ИММ** деятельности отдельных или нескольких взаимосвязанных бизнес-процессов. Имитационная ИММ может быть реализована в виде единого программного комплекса, работающего на реальной информационной базе предприятия.

Создание имитационной ИММ деятельности предприятия основывается на следующих этапах:

1. *Определение базовых бизнес-процессов.* Таковыми бизнес-процессами могут являться - финансы, материально-техническое обеспечение, производство, маркетинг, сбыт, транспортное обеспечение.
2. *Определение состава целевых задач имитационной ИММ.* Как правило, такими целевыми задачами являются аналитические и учетные задачи базовых бизнес-процессов. Эти задачи должны быть определяющими для бизнес-процесса, для его выходного продукта.
3. *Построение организационно-логической схемы решения задач ИММ.* Данная схема определяет логическую последовательность решения задач и может включать в себя множество циклов.
4. *Построение таблицы и схемы потоков.* Схема потоковых связей и схема логических связей задач формируют структуру и алгоритм имитационной ИММ деятельности предприятия.
5. *Определение структуры входных данных всех задач ИММ.* Алгоритм решения задач в значительной степени предопределяет структуру входных данных. Реальные входные данные формируются на основе решения учетных задач бизнес-процессов.
6. *Определение структуры выходных данных, результатов решения задач.* Результаты решения каждой задачи могут представлять автономный интерес для управления отдельным бизнес-процессом. Однако результаты решения многих задач могут использоваться как вход для решения других задач.
7. *Определение временных циклов решения задач ИММ.* Все входные и выходные данные в задачах ИММ имеют временную точку. Поэтому циклы решения задач отражают временную динамику развития бизнес-процессов.
8. *Выбор программной среды реализации и создание программного обеспечения.* Как правило, для поддержки данных используется какая-либо система управления базами данных (возможно из состава информационной системы предприятия), для решения математических задач – развитые математические пакеты программ, а для интеграции всех данных – какая-либо среда программирования. Таким образом, программное обеспечение имитационной ИММ представляет собой гетерогенную среду инструментов.

9. *Тестирование, проверка адекватности имитационной ИММ, определение границы допустимых применений для исследований и принятия управленческих решений.* Проверка адекватности моделей проводится на основе тривиальных и известных решений. Границы допустимых применений определяются на основе многих расчетов и анализа результатов.

Таким образом, процессно-задачная концепция бизнеса и технология управления предприятием хорошо адаптированы для использования инструментариев, в том числе математических моделей и методов для решения бизнес-задач. Созданная по изложенной методологии имитационная ИММ функционирования бизнес-процесса и всего предприятия принципиально будет выгодно отличаться от иных имитационных моделей адекватностью к реальным условиям предприятия и позволяет принимать действительно эффективные не только качественные, но и количественные управленческие решения.

5. Основные бизнес-процессы и их бизнес-задачи предприятия

Процессно-задачная концепция бизнеса основана на следующих положениях:

1. Предприятие или бизнес представляет систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов, бизнес-процессы представляют систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.
2. Любой бизнес-процесс, бизнес-задача имеют входной поток используемых ресурсов (материальных, информационных, трудовых и др.).
3. Каждый бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свои внутренние правила, алгоритмы, законы и технологию преобразования входов в выходы.
4. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют выходной продукт (поток).
5. Связи между бизнес-процессами реализуются как связи между бизнес-задачами.
6. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свою систему показателей эффективности. Эти показатели эффективности характеризуют выходные их продукты.
7. Бизнес-процесс протекает во времени.
8. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют исполнителя, владельца.
9. Каждый бизнес-процесс может состоять из подпроцессов, бизнес-задача из подзадач.
10. Бизнес-задачи (подзадачи) решаются выполнением множества **функций** и работ.

Понятия бизнес-процесс и подпроцесс, а также бизнес-задача и подзадача определяют лишь отношения их вложенности и возможность их детализации, структурно они эквивалентны.

Важным является понятие бизнес-функции. **Функция** в данном случае рассматривается как подчиненный элемент по отношению к задаче, чаще она представляет, так называемую, работу-действие. Результаты выполнения функции не представляют самостоятельной ценности для бизнес-процесса и поэтому функция не пригодна для совершенствования экономических и производственных показателей деятельности предприятий и управления ими. Принцип продуктивности при выделении бизнес-задач является основным критерием отличия функции от задачи.

Основными элементами процессно-задачного инжиниринга являются бизнес-процессы и бизнес-задачи. Ширина охвата и глубина детализации определяют границы моделирования бизнеса. Бизнес-процесс отражает ширину охвата, а бизнес-задача - глубину детализации бизнеса. Выделение бизнес-процессов и их состава (бизнес-задач) производится методом прямых и обратных потоков (материальных, информационных) с использованием следующих принципов (критериев):

- 1) **полноты** состава бизнес-процессов, бизнес-задач;
- 2) **детерминированности** (определенности) содержания каждого бизнес-процесса, бизнес-задачи;
- 3) **нормализованности** (отсутствие пересечения задач бизнес-процессов);

- 4) **связанности** бизнес-процессов и бизнес-задач, т.е. наличие у них не менее одной связи с другими бизнес-процессами, бизнес-задачами;
- 5) **автономности** (логической завершенности бизнес-процесса, бизнес-задачи);
- 6) **ресурсоемкости** (наличия входных ресурсов);
- 7) **продуктивности** (наличия выходного продукта);
- 8) **динамичности** (зависимость входных ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, следовательно, и выходного продукта **от времени**).

Для отражения отношений вложенности при выделении бизнес-процессов и бизнес-задач можно использовать понятия подпроцесс и подзадача, однако понятия бизнес-процесс и подпроцесс, а также бизнес-задача и подзадача эквивалентны.

У каждой бизнес-задачи существует продукт решения (материальный, информационный), поддающийся технико-экономической оценке. Именно эта оценка является основой оценки эффективности исполнителя и управляемого процесса, для принятия новых управленческих решений. Поэтому все бизнес-процессы должны иметь в своем составе бизнес-задачу «Расчет показателей эффективности бизнес-процесса». Без решения такой задачи не может быть управляемого процесса. Все показатели эффективности можно разделить на количественные и качественные показатели. Такие показатели существуют как для отдельных бизнес-задач, так и для всего бизнес-процесса – агрегированные показатели. При этом, как правило, агрегированные количественные показатели формируются аддитивной сверткой, а качественные показатели – мультипликативной сверткой.

1. Бизнес-процесс «ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА»

Обеспечивает развитие производства, улучшение качества выпускаемой продукции, внедрение новых технологий и методов организации производства. Результатом подготовки производства является налаженное производство на основе конструкторской и технологической документации и новых технологических линий. В составе этого бизнес-процесса можно выделить три подпроцесса:

- Конструкторская подготовка, на выходе которой должна быть конструкторская документация на проектируемое изделие, продукцию.
- Технологическая подготовка, на выходе которой должны быть технологические маршрутные карты производства изделия, продукции.
- Техническая подготовка включает в себя подготовку и монтаж технологического оборудования и оснастки, опытное производство.

Подготовка производства должна осуществляться с учетом требований по стандартизации и сертификации продукции, услуг. Эта деятельность должна обеспечить:

- Безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества потребителя;
- Техническую и информационную совместимость, а также взаимозаменяемость;
- Качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии;
- Единство измерений;
- Экономия всех видов ресурсов.

Особое место в этой деятельности занимают государственные (ГОСТ) и международные (ИСО) стандарты, общероссийские классификаторы, а также стандарты отраслей и предприятий.

1.1. Конструкторская подготовка производства

- 1.1.1. Учет заявок на конструкторские проектные работы.
- 1.1.2. Календарное планирование конструкторских проектных работ.
- 1.1.3. Формирование заказ-нарядов на конструкторские проектные работы.
- 1.1.4. Разработка или уточнение технического задания на конструкторские работы.
- 1.1.5. Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации).

- 1.1.6. Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции.
- 1.1.7. Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию).
- 1.1.8. Ведение производственной спецификации продукции.
- 1.1.9. Учет конструкторской документации.
- 1.1.10. Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской подготовки производства.

1.2. Технологическая подготовка

- 1.2.1. Учет заявок на разработку технологических процессов.
- 1.2.2. Календарное планирование разработок технологических процессов.
- 1.2.3. Анализ технологического оборудования и мощностей предприятия.
- 1.2.4. Формирование заказ-нарядов на разработку технологических процессов.
- 1.2.5. Разработка технологических процессов по видам производства и по продукциям, составление маршрутно-технологических карт.
- 1.2.6. Нормирование технологических процессов.
- 1.2.7. Ведение производственной спецификации продукции.
- 1.2.8. Проектирование специальной технологической оснастки.
- 1.2.9. Учет проектов технологических процессов.
- 1.2.10. Расчет и анализ показателей эффективности технологической подготовки производства.

1.3. Техническая подготовка

- 1.3.1. Расчет и анализ загрузки производственных мощностей и оборудования.
- 1.3.2. Расчет потребности в технологической оснастке.
- 1.3.3. Календарное планирование технической подготовки производства.
- 1.3.4. Формирование заявок на ремонт оборудования.
- 1.3.5. Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования.
- 1.3.6. Изготовление специальной технологической оснастки.
- 1.3.7. Монтаж оборудования и техническое оснащение производства.
- 1.3.8. Формирование задания на опытное производство продукции.
- 1.3.9. Изготовление и испытание опытной партии продукции.
- 1.3.10. Учет выпуска продукции опытного производства.
- 1.3.11. Учет затрат опытного производства.
- 1.3.12. Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства.

2. Бизнес-процесс «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Обеспечивает выпуск продукции, количественные и качественные характеристики которой определяют финансовые результаты деятельности предприятий. При производстве сложной продукции в качестве подпроцессов можно выделить процессы производства основных ее узлов или сегменты производства. В другом случае, можно выделить подпроцессы типовых планово-аналитических, организационных, технологических и учетно-управленческих задач. Размещение производства по сегментам осуществляется на основе среднесрочных планов по объему и структуре производства. Для каждого сегмента основного производства (подпроцесса) можно привести следующие бизнес-задачи:

- 2.1.1. Размещение производства.
- 2.1.2. Календарное планирование производства.
- 2.1.3. Расчет потребности в материальных ресурсах на производственную программу.
- 2.1.4. Формирование заявок на обеспечение материальными ресурсами.
- 2.1.5. Диспетчеризация и движение материальных ресурсов по рабочим местам.
- 2.1.6. Формирование заданий (заказ-нарядов) на производство.

- 2.1.7. Производство.
- 2.1.8. Комплектация и упаковка продукции.
- 2.1.9. Отгрузка продукции на товарные склады.
- 2.1.10. Учет фактических объемов выпуска продукции.
- 2.1.11. Учет фактических затрат на производство.
- 2.1.12. Расчет объемов незавершенного производства.
- 2.1.13. Расчет и анализ показателей эффективности основного производства.

3. Бизнес-процесс «ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Этот бизнес-процесс может содержать множество подпроцессов. С одной стороны могут быть подпроцессы, связанные с обеспечением основного производства, такие как, производство инструментов и оснастки, с другой стороны, подпроцессы, связанные с производством товарной (не основной) продукции предприятия. Несмотря на существование подпроцессов, для каждого бизнес-процесса можно выделить общие задачи.

3.1. Производство инструментов и технологической оснастки

- 3.1.1. Расчет потребности в инструментах и оснастке (по заказам из производств).
- 3.1.2. Разработка план-графика изготовления инструментов и оснастки по видам (направлениям).
- 3.1.3. Расчет потребности в ресурсах на изготовление инструментов и оснастки.
- 3.1.4. Формирование заявок на обеспечение материальными ресурсами.
- 3.1.5. Формирование заданий на изготовление инструментов и технологической оснастки.
- 3.1.6. Изготовление технологической оснастки.
- 3.1.7. Учет производства инструментов и технологической оснастки.
- 3.1.8. Учет затрат на производство инструментов и технологической оснастки.
- 3.1.9. Расчет показателей эффективности вспомогательного производства.

3.2. Производство вспомогательной продукции

4. Бизнес-процесс «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Основной задачей является обеспечение предприятия всеми видами материально-технических, сырьевых ресурсов и при этом имеет две составляющие (подпроцессы):

- обеспечение складских запасов;
- обеспечение ресурсами рабочих мест.

4.1. Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)

- 4.1.1. Расчет потребности в МТР.
- 4.1.2. Расчет нормативов складских запасов.
- 4.1.3. Календарное планирование пополнения складских запасов.
- 4.1.4. Формирование списка поставщиков МТР.
- 4.1.5. Выбор оптимальных поставщиков.
- 4.1.6. Заключение договоров на поставку МТР.
- 4.1.7. Формирование заказов на поставку МТР.
- 4.1.8. Заказ транспорта на доставку МТР.
- 4.1.9. Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации.
- 4.1.10. Учет взаиморасчетов с контрагентами.
- 4.1.11. Расчет показателей эффективности управления складскими запасами.

4.2. Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)

- 4.2.1. Расчет норм выдачи материальных ресурсов на производство.
- 4.2.2. Расчет лимитов на обеспечение материальными ресурсами рабочих мест.
- 4.2.3. Календарное планирование обеспечения рабочих мест материальными ресурсами.
- 4.2.4. Формирование заказов на отпуск и приемку МТР.
- 4.2.5. Движение МТР по складам внутренней кооперации.

- 4.2.6. Учет движения и соблюдения норм расхода МТР.
- 4.2.7. Расчет показателей эффективности обеспечения рабочих мест.

5. Бизнес-процесс «МАРКЕТИНГ»

Маркетинг как бизнес-процесс адаптирует деятельность предприятия к условиям рынка. Поэтому основные подпроцессы связаны с сегментированием и анализом рынка, продвижением продукции на рынке и разработкой новой продукции. Одной из важных общих задач маркетинга – оценка эффективности маркетинга, необходимая для так называемого маркетинг-менеджмента.

- 5.0.1. Расчет показателей эффективности маркетинговой деятельности.

5.1. Сегментирование рынка.

Существует два вида целевых сегментов рынка: сегменты рынка входных ресурсов и сегменты рынка продукции предприятия. Их сегментирование производится по трем группам признаков: географическим, социально-экономическим и товарным (ресурсным).

- 5.1.1. Сегментирование рынка входных ресурсов.
- 5.1.2. Сегментирование рынка готовой продукции.
- 5.1.3. Выбор целевых сегментов рынка входных ресурсов.
- 5.1.4. Выбор целевых сегментов рынка готовой продукции.

5.2. Анализ рынка.

Позиционирование на рынке и планирование деятельности предприятия может производиться только на основе анализа рынка и определения рыночных параметров.

- 5.2.1. Анализ и прогнозирование целевых сегментов рынка входных ресурсов.
- 5.2.2. Анализ и прогнозирование целевых сегментов рынка готовой продукции.

5.3. Продвижение продукции (на целевых сегментах рынка).

Существуют четыре взаимосвязанных направления продвижения продукции: реклама, развитие сети дилеров, адаптивные и интерактивные методы.

PR. Рекламная деятельность.

- 5.3.1. Календарное планирование рекламной деятельности.
- 5.3.2. Формирование заказов на размещение рекламы.
- 5.3.3. Календарная реализация рекламы, рекламных акций.
- 5.3.4. Учет результатов рекламной деятельности предприятия.
- 5.3.5. Анализ и оценка эффективности рекламы.

D. Дилерская сеть.

- 5.3.6. Расчет и планирование оптимальной дилерской сети.
- 5.3.7. Организация дилерской сети.
- 5.3.8. Учет работы дилерской сети.
- 5.3.9. Анализ и оценка эффективности работы дилерской сети.

A. Адаптивные технологии (методы) продвижения продукции.

- 5.3.10. Календарное планирование разработок адаптивных технологий.
- 5.3.11. Формирование и размещение заказов на разработку адаптивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.12. Разработка адаптивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.13. Внедрение адаптивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.14. Учет результатов использования адаптивных технологий продвижения.
- 5.3.15. Анализ и оценка эффективности адаптивных технологий продвижения.

I. Интерактивные технологии (методы) продвижения продукции.

Интерактивные технологии – это технологии согласования спроса и предложения, технологии, обеспечивающие взаимодействие потребителей и производителей. Они ориентированы не только на сбыт, но и на выявление реальных, постоянно возможно изменяющихся **потребностей**, на эффективное взаимодействие с рынком, на прогнозирование новых товарных свойств и потребности новой продукции. Таким образом, интерактивные технологии продвижения продукции являются инструментом реализации

непрерывного производственного менеджмента и маркетинга. Наиболее эффективная форма реализации интерактивных технологий – это использование Internet – технологий.

- 5.3.16. Планирование разработок интерактивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.17. Формирование и размещение заказов на разработку интерактивных технологий.
- 5.3.18. Разработка интерактивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.19. Внедрение интерактивных технологий продвижения продукции.
- 5.3.20. Учет результатов использования интерактивных технологий.
- 5.3.21. Анализ и оценка эффективности интерактивных технологий продвижения продукции.

5.4. Разработка новых товаров.

- 5.4.1. Анализ потребительских свойств продукции конкурентов.
- 5.4.2. Прогнозирование проектных параметров продукции.
- 5.4.3. Первичное проектирование продукции.
- 5.4.4. Анализ рыночных параметров проектной продукции.
- 5.4.5. Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции.
- 5.4.6. Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции.

6. Бизнес-процесс «СБЫТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Бизнес-процесс «Сбыт» может быть интегрирован в бизнес-процесс «Маркетинг» как подпроцесс, так как, многие задачи, связанные с рынком потребителей можно рассматривать как задачи маркетинга. Однако без нарушения принципов выделения бизнес-процессов и их задач можно выделить сбыт и задачи, связанные с сервисным обслуживанием в отдельный бизнес-процесс.

6.1. Сбыт продукции

- 6.1.1. Формирование списка потенциальных покупателей.
- 6.1.2. Оптимизация дилерской сети.
- 6.1.3. Выбор оптимальных технологий сбыта.
- 6.1.4. Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг.
- 6.1.5. Расчет нормативов запасов готовой продукции.
- 6.1.6. Учет заказов.
- 6.1.7. Размещение заказов на продукцию в основном производстве.
- 6.1.8. Разработка план-графика отгрузки готовой продукции (в соответствии с заключенными договорами).
- 6.1.9. Формирование заказов на отгрузку готовой продукции.
- 6.1.10. Формирование товарно-транспортной документации и отгрузка готовой продукции.
- 6.1.11. Возврат и замена бракованной продукции от контрагентов.
- 6.1.12. Учет отгрузки готовой продукции.
- 6.1.13. Учет взаиморасчетов с контрагентами.
- 6.1.14. Учет и анализ рекламаций по качеству готовой продукции.
- 6.1.15. Учет готовой продукции на товарных складах.
- 6.1.16. Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности.

6.2. Сервисное обслуживание

- 6.2.1. Заключение договоров на сервисное обслуживание и ремонт готовой продукции.
- 6.2.2. Календарное планирование сервисного обслуживания и ремонт готовой продукции.
- 6.2.3. Расчет потребности в материальных ресурсах на обслуживание и ремонт.
- 6.2.4. Формирование заказов на обслуживание.

- 6.2.5. Обслуживание и ремонт готовой продукции.
- 6.2.6. Учет сервисного ремонта и обслуживания.
- 6.2.7. Учет затрат на ремонт и обслуживание.
- 6.2.8. Расчет показателей эффективности сервисного обслуживания.

7. Бизнес-процесс «ФИНАНСЫ»

В состав этого бизнес-процесса входят задачи бюджетирования, составления сметы доходов и расходов, нормирования, расчета себестоимости и формирования цен на продукцию, распределения финансов по проектам и статьям затрат, контроля исполнения финансовых планов. В качестве важнейшего подпроцесса в состав этого бизнес-процесса может входить **бухгалтерский учет**. Такой состав бизнес-процесса «Финансы» имеет под собой реальную основу, так как бухгалтерский учет является основным инструментом реализации и учета финансовых потоков. Однако бухгалтерский учет может быть выделен в отдельный бизнес-процесс без нарушения вышеизложенных принципов.

- 7.1.1. Финансовое планирование бизнес-проектов предприятия.
- 7.1.2. Формирование бюджетов доходов и расходов предприятия.
- 7.1.3. Разработка бюджета инвестиций.
- 7.1.4. Нормирование финансовых затрат.
- 7.1.5. Календарное планирование движения денежных средств по направлениям деятельности.
- 7.1.6. Составление прогнозного баланса.
- 7.1.7. Расчет нормативной себестоимости продукции.
- 7.1.8. Формирование и утверждение договорных и розничных цен и тарифов на продукцию.
- 7.1.9. Разработка и учет исполнения платежного календаря.
- 7.1.10. Учет исполнения сметы затрат на производство товарной продукции.
- 7.1.11. Учет исполнения бюджета по направлениям деятельности.
- 7.1.12. Учет движения и остатков денежных средств.
- 7.1.13. Расчет показателей эффективности финансовой деятельности.

8. Бизнес-процесс «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

В состав этого бизнес-процесса входят известные задачи, и они больше других формализованы и используют сегодня современные информационные технологии.

- 8.1.1. Реализация и учет банковских операций.
- 8.1.2. Реализация и учет кассовых операций.
- 8.1.3. Учет основных средств и нематериальных активов.
- 8.1.4. Учет движения материальных и производственных запасов.
- 8.1.5. Учет затрат на производство и расчет фактической себестоимости.
- 8.1.6. Учет готовой и реализованной продукции.
- 8.1.7. Учет транспортных расходов.
- 8.1.8. Выдача и учет подотчетных сумм.
- 8.1.9. Начисление заработной платы.
- 8.1.10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
- 8.1.11. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
- 8.1.12. Составление бухгалтерской отчетности.
- 8.1.13. Расчет показателей эффективности бухгалтерского учета.

9. Бизнес-процесс «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ»

Планирование трудовых ресурсов должно производиться в соответствии с решаемыми задачами и выполняемыми работами во всех бизнес-процессах, в соответствии с нормативами загрузки трудовых ресурсов.

- 9.1.1. Расчет и анализ потребности в трудовых ресурсах.
- 9.1.2. Разработка штатного расписания.
- 9.1.3. Учет и анализ движения трудовых ресурсов.

- 9.1.4. Планирование обучения и повышения квалификации работников.
- 9.1.5. Организация обучения и повышения квалификации работников.
- 9.1.6. Учет обучения и повышения квалификации персонала.
- 9.1.7. Расчет показателей эффективности кадрового обеспечения.

10. Бизнес-процесс «ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Внутренние и внешние транспортные перевозки, техническое обслуживание транспортных средств и многие другие планово-аналитические, организационные, технологические и учетные задачи являются содержанием данного бизнес-процесса.

- 10.1.1. Календарное планирование внешних и внутренних транспортных перевозок.
- 10.1.2. Расчет и анализ потребности в транспортных средствах (ТС).
- 10.1.3. Планирование обновления ТС.
- 10.1.4. Проектирование схем внутривозовских грузопотоков.
- 10.1.5. Расчет нормативов затрат (расхода ГСМ) на транспортные перевозки.
- 10.1.6. Формирование заявок на материальные ресурсы (ГСМ).
- 10.1.7. Формирование заданий на внешние и внутренние транспортные перевозки.
- 10.1.8. Внешние и внутренние перевозки.
- 10.1.9. Учет работы транспортных средств (рабочего времени водителей).
- 10.1.10. Учет фактических затрат на эксплуатацию транспорта (расхода ГСМ).
- 10.1.11. Планирование ремонта и технического обслуживания (РиТО).
- 10.1.12. Расчет нормативов расхода материальных ресурсов на РиТО.
- 10.1.13. Формирование заказ-нарядов на РиТО.
- 10.1.14. Ремонт и техническое обслуживание транспорта.
- 10.1.15. Учет ремонта и технического обслуживания транспорта.
- 10.1.16. Учет затрат на ремонт и ТО транспортных средств.
- 10.1.17. Расчет показателей эффективности транспортного обеспечения.

11. Бизнес-процесс «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Обеспечение предприятия всеми видами энергоресурсов важное составляющее в деятельности предприятия.

- 11.1.1. Расчет потребности предприятия в энергоресурсах.
- 11.1.2. Планирование обновления энергооборудования.
- 11.1.3. Нормирование расхода энергоресурсов.
- 11.1.4. Разработка план-графика снабжения энергоресурсами.
- 11.1.5. Заключение договоров на энергоснабжение предприятия.
- 11.1.6. Формирование заказов на предоставление энергоресурсов.
- 11.1.7. Обеспечение и доставка энергоресурсов к местам потребления.
- 11.1.8. Учет наличия и движения энергоресурсов.
- 11.1.9. Учет потребления энергоресурсов по рабочим местам.
- 11.1.10. Учет взаиморасчетов по договорам на предоставление энергоресурсов.
- 11.1.11. Планирование ремонта и обслуживания энергооборудования.
- 11.1.12. Расчет потребности в ресурсах на ремонт и обслуживание энергооборудования.
- 11.1.13. Формирование заявок на ресурсы (оборудование и материалы).
- 11.1.14. Ремонт и обслуживание энергетического оборудования.
- 11.1.15. Учет движения энергооборудования.
- 11.1.16. Учет ремонта и обслуживания энергооборудования.
- 11.1.17. Учет затрат на ремонт и обслуживание энергооборудования.
- 11.1.18. Расчет показателей эффективности энергообеспечения.

12. Бизнес-процесс «РЕМОНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования в деятельности предприятия может представлять самостоятельный сегмент деятельности.

- 12.1.1. Разработка технической политики эксплуатации технологического оборудования.
- 12.1.2. Планирование капитального ремонта и обновления оборудования.
- 12.1.3. Планирование текущего ремонта и техобслуживания оборудования.
- 12.1.4. Расчет потребности в ресурсах на текущий и капитальный ремонт.
- 12.1.5. Формирование заявок на закупку и производство ресурсов по ремонту.
- 12.1.6. Формирование нарядов на выполнение ремонтных работ.
- 12.1.7. Текущий ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования.
- 12.1.8. Капитальный ремонт технологического оборудования.
- 12.1.9. Учет объемов и качества выполненных работ по ремонту.
- 12.1.10. Учет затрат на текущий и капитальный ремонт.
- 12.1.11. Расчет показателей эффективности ремонтных работ.

13. Бизнес-процесс «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

- 13.1.1. Календарное планирование метрологических экспертиз.
- 13.1.2. Формирование заказов на проведение экспертиз.
- 13.1.3. Проведение метрологических экспертиз.
- 13.1.4. Учет результатов метрологических экспертиз.
- 13.1.5. Планирование ремонтов и технического обслуживания (РиТО) средств измерения.
- 13.1.6. Расчет потребности в материальных ресурсах на РиТО средств измерения.
- 13.1.7. Формирование заказов на РиТО средств измерения.
- 13.1.8. Ремонт и техническое обслуживание средств измерения.
- 13.1.9. Учет наличия и движения средств измерения.
- 13.1.10. Учет затрат на РиТО средств измерения.
- 13.1.11. Расчет показателей эффективности метрологического обеспечения.

14. Бизнес-процесс «СТРОИТЕЛЬСТВО»

В состав данного бизнес-процесса могут войти подпроцессы, связанные с текущим и капитальным ремонтом, а также строительством (подпроцесс строительства новых хозяйственных объектов ниже не рассматривается).

- 14.1.1. Разработка план-графика капитального ремонта.
- 14.1.2. Разработка план-графика текущего ремонта хозяйственных объектов.
- 14.1.3. Расчет потребности в строительных материалах.
- 14.1.4. Формирование заявок на закупку стройматериалов и оборудования.
- 14.1.5. Формирование заказ-нарядов на текущий ремонт хозяйственных объектов.
- 14.1.6. Формирование заказ-нарядов на капитальный ремонт.
- 14.1.7. Текущий ремонт хозяйственных объектов.
- 14.1.8. Капитальный ремонт хозяйственных объектов.
- 14.1.9. Учет текущего и капитального ремонта хозяйственных объектов.
- 14.1.10. Учет затрат на текущий и капитальный ремонт.
- 14.1.11. Расчет показателей эффективности текущего и капитального ремонта хозяйственных объектов.

15. Бизнес-процесс «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Социальное обеспечение включает в себя множество подпроцессов. Продуктивность социального обеспечения не менее важно для устойчивого развития предприятия, чем результаты других бизнес-процессов. Поэтому в составе данного бизнес-процесса должна

быть задача «15.0.1. Расчет и анализ показателей эффективности социального развития». Решение этой задачи должна основываться на результатах следующих подпроцессов:

- 15.1. Охрана труда, обеспечение условий деятельности*
- 15.2. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников предприятия*
- 15.3. Медицинское обслуживание, профилактика здоровья и обеспечение санаторно-курортного лечения*
- 15.4. Организация корпоративных (культурных, спортивных и иных) мероприятий*

16. Бизнес-процесс «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Обеспечение основной деятельности включает множество важных сегментов деятельности, которые могут быть представлены в виде подпроцессов.

16.0.1. Расчет показателей эффективности обеспечения основной деятельности.

16.1. Правовое обеспечение

- 16.1.1. Разработка нормативно-правовых актов.
- 16.1.2. Организация и учет соблюдения установленных законодательных норм.
- 16.1.3. Правовое решение претензий и рекламаций потребителей.
- 16.1.4. Консультация работников предприятия по нормативно-правовым вопросам.

16.2. Делопроизводство

- 16.2.1. Разработка нормативов по документообороту, согласованию и исполнению документов.
- 16.2.2. Организация и учет внешней деловой переписки.
- 16.2.3. Организация и учет внутреннего документооборота.

16.3. Обеспечение безопасности

- 16.3.1. Создание системы безопасности предприятия.
- 16.3.2. Организация безопасных условий труда.
- 16.3.3. Аттестация и сертификация рабочих мест и производственного оборудования.
- 16.3.4. Охрана офисных, производственных помещений, складов и других объектов предприятия, а также товароматериальных ценностей.
- 16.3.5. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды.

16.4. Хозяйственное обслуживание

- 16.4.1. Планирование хозяйственного обслуживания объектов предприятия.
- 16.4.2. Формирование заданий на хозяйственное обслуживание.
- 16.4.3. Хозяйственное обслуживание (уборка производственных площадей, вывоз мусора и т.д.).
- 16.4.4. Учет хозяйственного обслуживания.
- 16.4.5. Учет затрат на хозяйственное обслуживание.

17. Бизнес-процесс «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Многие задачи всех бизнес-процессов невозможно решить без информационного обеспечения. Обеспечение информационными ресурсами, управление информационными потоками – важнейший сегмент деятельности предприятия, влияющий на измеряемость, управляемость и эффективность бизнеса.

17.1. Обеспечение информационными ресурсами

Обеспечение техническими ресурсами

- 17.1.1. Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах.
- 17.1.2. Календарное планирование закупки и модернизации технических средств.
- 17.1.3. Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования.
- 17.1.4. Проектирование технического обеспечения ИС.
- 17.1.5. Закупка и размещение технических средств по рабочим местам.
- 17.1.6. Текущее обслуживание технических средств.
- 17.1.7. Учет размещения средств вычислительной техники.

Обеспечение математическими ресурсами

- 17.1.8. Расчет и анализ потребности в математических ресурсах (методов, моделей и алгоритмов решения аналитических бизнес-задач).
- 17.1.9. Разработка технического задания на проектирование математического обеспечения (МО) предприятия.
- 17.1.10. Календарное планирование разработки МО предприятия.
- 17.1.11. Проектирование МО.
- 17.1.12. Текущее обслуживание математических ресурсов.

Обеспечение информационными ресурсами

- 17.1.13. Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах.
- 17.1.14. Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия.
- 17.1.15. Формирование базы данных нормативно-справочной информации единого информационного пространства.

Обеспечение программными ресурсами

- 17.1.16. Расчет и анализ потребности в программных ресурсах.
- 17.1.17. Календарное планирование разработки программного обеспечения (ПО) решения бизнес-задач.
- 17.1.18. Техническое задание на разработку ПО решения бизнес-задач.
- 17.1.19. Разработка ПО решения бизнес-задач.
- 17.1.20. Внедрение ПО решения бизнес-задач.
- 17.1.21. Планирование закупки программных средств и лицензий.
- 17.1.22. Формирование заказов на закупку программных ресурсов и лицензий.
- 17.1.23. Закупка программных ресурсов и лицензий.
- 17.1.24. Установка и настройка программных средств.
- 17.1.25. Текущее обслуживание программных ресурсов.

Обеспечение организационно-правовыми, трудовыми ресурсами и информационной безопасности

- 17.1.26. Расчет и анализ потребности в организационно-правовых и трудовых ресурсах единого информационного пространства.
- 17.1.27. Обучение персонала к использованию ИС.
- 17.1.28. Разработка системы информационной безопасности.
- 17.1.29. Обеспечение прав доступа исполнителей к информационным ресурсам предприятия.
- 17.1.30. Расчет показателей эффективности обеспечения информационными ресурсами.

17.2. Обеспечение информационных потоков

- 17.2.1. Анализ потребностей в информационном обеспечении.

Проектирование ИС

- 17.2.2. Временное и ресурсное нормирование проектных работ.
- 17.2.3. Календарное и ресурсное планирование проектных работ.
- 17.2.4. Предпроектный анализ.
- 17.2.5. Реинжиниринг БП.
- 17.2.6. Бизнес-процессы и их состав.
- 17.2.7. Показатели эффективности решения задач и бизнес-процессов.
- 17.2.8. Нормирование затрат и стоимости решения задач.
- 17.2.9. Разработка технологии управления БП.
- 17.2.10. Организационно-логические связи задач БП.
- 17.2.11. Связи задач по потокам.
- 17.2.12. Состав подсистем и задач ИС.
- 17.2.13. Организационно-логические связи задач ИС.
- 17.2.14. Проектирование информационных массивов.
- 17.2.15. Проектирование БД задач, подсистем, ИС.

Разработка задач ИС

- 17.2.16. Формирование технических заданий на разработку задач ИС.
- 17.2.17. Определение основных этапов разработки задач ИС.
- 17.2.18. Временное и ресурсное нормирование разработки задач ИС.
- 17.2.19. Календарное и ресурсное планирование разработки задач ИС.
- 17.2.20. Проектирование программного обеспечения задач ИС.
- 17.2.21. Разработка задач ИС.

Внедрение и опытная эксплуатация ИС

- 17.2.22. Определение основных этапов внедрения и опытной эксплуатации задач ИС.
- 17.2.23. Временное и ресурсное нормирование внедрения и опытной эксплуатации задач ИС.
- 17.2.24. Календарное и ресурсное планирование внедрения и опытной эксплуатации задач ИС.
- 17.2.25. Внедрение и опытная эксплуатация задач ИС.
- 17.2.26. Модернизация ИС и перепроектирование информационных потоков.
- 17.2.27. Расчет показателей эффективности обеспечения информационных потоков.

18. Бизнес-процесс «УПРАВЛЕНИЕ»

Управление при процессно-задачном подходе рассматривается как управление во времени бизнес-процессами предприятия и решением их взаимосвязанных бизнес-задач. Эффективность управления отражается в этом случае через показатели эффективности решения бизнес-задач. Поэтому, непрерывное совершенствование показателей эффективности решения задач составляет суть непрерывного менеджмента предприятия.

18.1. Стратегическое управление

Стратегическое управление включает в себя задачи планирования и управления параметрами деятельности предприятия сроком на 3-5 лет с учетом макроэкономических параметров.

- 18.1.1. Определение стратегических целей и задач, позиционирование предприятия в экономике региона, государства и во времени.
- 18.1.2. Определение целевых стратегических параметров деятельности предприятия по основному производству, маркетингу и финансам.
- 18.1.3. Разработка стратегического бизнес-плана по направлениям деятельности предприятия.
- 18.1.4. Календарное планирование реализации стратегических бизнес-планов по направлениям.
- 18.1.5. Стратегический мониторинг и прогнозирование развития предприятия.
- 18.1.6. Разработка инновационных решений непрерывного стратегического менеджмента.
- 18.1.7. Анализ инновационных технологий производства и стандартов управления бизнес-процессами.
- 18.1.8. Расчет и анализ показателей эффективности стратегического планирования и управления.

18.2. Среднесрочное управление

Среднесрочное планирование управление осуществляется сроком на 6-18 месяцев.

- 18.2.1. Планирование целевых среднесрочных параметров обеспечения деятельности – основного производства, маркетинга, финансов и т.д.
- 18.2.2. Разработка среднесрочных бизнес-планов по направлениям деятельности предприятия.
- 18.2.3. Календарная программа реализации бизнес-планов.
- 18.2.4. Учет выполнения целевых среднесрочных параметров деятельности.
- 18.2.5. Анализ результатов реализации бизнес-планов.
- 18.2.6. Разработка инновационных решений непрерывного менеджмента.
- 18.2.7. Расчет и анализ показателей эффективности среднесрочного управления.

18.3. Оперативное управление

Оперативное управление всеми бизнес-процессами входит в состав самих бизнес-процессов.

- 18.3.1. Сопоставительный и корреляционный анализ текущих оперативных параметров бизнес-задач и бизнес-процессов.
- 18.3.2. Разработка оперативных корректирующих решений и параметров бизнес-процессов.

18.4. Менеджмент качества

Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК).

- 18.4.1. Календарное планирование разработки СМК.
- 18.4.2. Формирование заказ-нарядов на разработку СМК.
- 18.4.3. Разработка стандартов качества и процедур идентификации качества.
- 18.4.4. Формирование системы показателей качества входных ресурсов бизнес-процессов.
- 18.4.5. Формирование системы показателей качества процессов.
- 18.4.6. Формирование системы показателей качества выходной продукции бизнес-процессов.
- 18.4.7. Внедрение СМК.
- 18.4.8. Учет документации СМК.
- 18.4.9. Лицензирование основных видов деятельности.
- 18.4.10. Сертификация основных видов продукции и услуг.

Контроль качества

- 18.4.11. Календарное планирование входного и выходного контроля качества продукции, контроля качества процессов.
- 18.4.12. Формирование заданий на входной и выходной контроль качества продукции, контроль качества процессов.
- 18.4.13. Входной контроль качества ресурсов.
- 18.4.14. Контроль качества продукции.
- 18.4.15. Контроль качества процессов.
- 18.4.16. Учет контроля качества входных ресурсов, процессов, продукции.
- 18.4.17. Анализ качества входных ресурсов, процессов, продукции предприятия.
- 18.4.18. Расчет показателей эффективности управления качеством.

Выделенные бизнес-задачи удовлетворяют всем вышеприведенным критериям (свойствам). Эти задачи достаточно универсальны для многих предприятий, следовательно, могут быть стандартизированы для эффективной реализации технологии управления в среде информационной системы.

6. О показателях эффективности решения бизнес-задач и их агрегирование для бизнес-процессов

Процессно-задачная технология управления предприятием ориентирована на эффективное решение бизнес-задач с непрерывным контролем и улучшением их технико-экономических показателей. Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой для составления стандарта управления бизнес-процессами. Включение в состав задач бизнес-процессов задачи расчета показателей эффективности бизнес-процессов обязательно для их управляемости. Так как, в систему показателей эффективности бизнес-процессов входят не только количественные, но и качественные показатели, то процессно-задачный инжиниринг может использоваться для разработки и внедрения системы управления качеством как отдельных бизнес-процессов, так и всего предприятия.

Показатели эффективности существуют как для отдельных бизнес-задач, так и для всего бизнес-процесса - так называемые агрегированные показатели. При этом, как правило,

агрегированные количественные показатели формируются аддитивной сверткой, а качественные показатели - мультипликативной сверткой. Кроме того, может использоваться нормирование частных показателей. В качестве нормирующих делителей принимаются директивные или плановые значения параметров или критериев, или же максимальные (минимальные) значения критериев, достигаемые в области допустимых решений.

Существуют 4 класса задач бизнес-процессов: аналитические (управленческие), организационные (организационно-распорядительные), технологические (технические, инженерные), учетные задачи. Эти классы задач содержательно составляют соответственно глобальную политику предприятия в области анализа и планирования, организации и управления, а также технологическую и учетную политику. Каждый класс бизнес-задач может иметь свой набор показателей эффективности, отражающих динамику реализации бизнес-процессов.

Некоторые критерии оценки эффективности бизнес-задач

Наиболее важными при оценке эффективности бизнес-задач являются временные, ресурсные и качественные показатели (нормативы). Кроме того, эти нормативы совместно с сетевым графом реализации бизнес-процессов могут использоваться для составления календарной программы бизнес-процессов, расчета сроков и стоимости их реализации, построения диаграммы потребности ресурсов и др.

Рассмотрим следующие критерии для оценки эффективности решения бизнес-задач:

1. Материальные затраты

Этот критерий используется для расчета затрат на все виды материальных ресурсов, используемых при решении бизнес-задачи: сырья, основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и других. Данный показатель может использоваться для расчета многих других показателей, например, материалоемкости и т.д.

Потребность предприятия в энергоресурсах подразделяется на производственные, хозяйственно-бытовые и непроизводственные нужды. Потребность в энергоресурсах устанавливается на основе норм их расхода. Нормы расхода энергоресурсов устанавливаются в зависимости от типа производства.

2. Трудовые затраты

Исполнителями различных классов задач могут быть разные категории работников. Для каждой категории исполнителей устанавливается норматив трудоемкости решения бизнес-задач. Такой норматив используется для расчета прямых затрат на трудовые ресурсы при решении бизнес-задачи. К прямым затратам на трудовые ресурсы относят расходы на оплату труда непосредственных исполнителей задачи и начисления на фонд оплаты их труда. Все остальные затраты относятся к косвенным.

Трудовые затраты также включают в себя:

- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки;
- премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за высокие достижения в труде;
- стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания и продуктов, жилья, фирменной одежды, обмундирования;
- надбавки за непрерывный стаж работы в районах с тяжелыми природно-климатическими условиями.

3. Затраты на амортизацию

Актуальным для данного критерия является норматив загрузки - это продолжительность использования основных производственных фондов при решении бизнес-задачи. Этот норматив используется для расчета размера амортизации основных производственных фондов, используемых в бизнес-задачах.

4. Прочие затраты

К прочим затратам наряду с другими относятся расходы на:

- ремонт основных средств;
- освоение природных ресурсов;

- научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
- обязательное и добровольное страхование имущества;
- уплату налогов и сборов;
- сертификацию продукции и услуг;
- оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;
- содержание служебного автотранспорта;
- командировки;
- оплату аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- подготовку и переподготовку кадров;
- канцелярские товары;
- рекламу;
- подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов и т. п.

Наряду с перечисленными статьями затрат необходимых для определения **себестоимости** решения бизнес-задач могут быть и другие статьи затрат. Кроме того, в качестве показателей эффективности решения бизнес-задач можно использовать другие количественные показатели.

5. *Качество реализации задачи*

Наряду со статьями затрат, при оценке эффективности бизнес-задач, не менее важную роль играет и показатели качества реализации задачи, которые формируются на основе множества факторов качества, связанных со входными и выходными потоками и алгоритмами реализации бизнес-задач. Универсальным показателем качества реализации бизнес-задачи, в частности, может являться показатель (процент) отклонения от нормативов.

Показатели эффективности бизнес-задач

Перечисленные критерии используются для разработки показателей эффективности как отдельных бизнес-задач, так и всего бизнес-процесса. Эти показатели должны быть применимы для любой бизнес-задачи, что позволяет агрегировать их для всего бизнес-процесса.

Ниже представлены возможные показатели эффективности решения бизнес-задач, классифицированные по критериям оценки эффективности и пригодные в рамках данной методологии.

Таблица 1. Показатели эффективности решения бизнес-задач

№	Показатель эффективности бизнес- задач	Расчетная формула	Описание
Материальные			
1	Материалоемкость	$Me = \frac{Mз}{Nв}$	<i>Mз</i> - материальные расходы; <i>Nв</i> - объем выпуска продукции в стоимостных или натур. показателях
2	Материалоотдача	$Mo = \frac{Nв}{Mз}$	<i>Nв</i> - объем выпуска продукции в стоимостных или натур. показателях; <i>Mз</i> - материальные расходы
3	Экономия(перерасход) материальных ресурсов	$Эn = \Delta Me \times N_1$	ΔMe - разность материалоемкости за 2 периода; N_1 - фактический объем выпуска за отчетный период
4	Обеспеченность производства сырьём и материалами	$ВП = MЗ \cdot МО$	<i>MЗ</i> - сумма потреблённых материальных запасов для производства продукции; <i>МО</i> - материалоотдача (производство продукции на рубль материальных затрат)
5	Суммарные материальные затраты при реализации задачи	S_m	Руб.
Трудовые			
1	Производительность труда (на одного работающего)	$П_p = \frac{N_n}{R_{cn}}$	<i>N_n</i> - объем произведенной продукции; <i>R_{cn}</i> - среднесписочное количество работающих над задачами
2	Трудоемкость – сумма всех затрат труда на производство единицы продукции	$T_{TP} = 1 / В_{ыр}$	<i>В_{ыр}</i> – выработка
3	Суммарные трудовые затраты при реализации задачи	S_T	Руб.
Энергетические затраты			
1	Суммарные энергетические затраты при реализации задачи	$S_э$	Руб.
2	Показатель энерговооруженности труда, H_T	$H_T = \frac{W_{np}}{N_p}$	<i>W_{np}</i> - количество электроэнергии, потребляемой на производственные нужды за период, кВт; <i>N_p</i> - среднее число производственного персонала, чел.
3	Коэффициент энергоемкости продукции	$K_{э.п} = \frac{Э_{факт}}{В_{п}}$	$Э_{факт}$ - энергия, фактически затраченная на производство, кВт;

			В _п - выпуск продукции, руб.
Затраты на амортизацию			
1	Сумма амортизационных отчислений при реализации задачи	S_a	Руб.
2	Относительная экономия на амортизационных отчислениях, Э _а	$\mathcal{E}_a = \left(\frac{A_0}{T_0} - \frac{A_6}{T_6} \right)$	A_0 и A_6 - суммы амортизационных отчислений соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.; T_0 и T_6 - фактический объем продукции соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.
3	Коэффициент износа ОФ	$K_{из} = \frac{ОФ_{из}}{ОФ_{нг}}$	$ОФ_{из}$ - стоимость износа ОФ(амортизация) ; $ОФ_{нг}$ - стоимость основных фондов на начало года
Затраты на информационные ресурсы			
1	Показатель эффективности использования НМА, ДВК	$ДВК = \frac{\Pi}{НМА}$	Π - прибыль, полученная от использования нематериальных активов; $НМА$ - средняя стоимость нематериальных активов за период. Показатель характеризует уровень дополнительного дохода на рубль вложенного капитала в НМА.
2	Рентабельность НМА, $R_{НМА}$	$R_{НМА} = \frac{\Pi}{Ам}$	$Ам$ - сумма амортизации нематериальных активов.
3	Степень автоматизации A	$A = \frac{3_a}{3}$	3_a – количество автоматизированных действий в задаче, 3 – общее количество действий, подлежащих автоматизации
4	Суммарные затраты на информационные ресурсы при реализации задачи	$S_{ир}$	Руб.
Прочие затраты			
1	Суммарные прочие затраты при реализации задачи	$S_{п}$	Руб.
Показатель качества			
1	Процент отклонения фактического значения от планового	$K_{кп} = \frac{\Pi_{ф} - \Pi_{р}}{\Pi_{ф}} \cdot 100$	$\Pi_{ф}$ – фактическое значение планового показателя в отчетном периоде; $\Pi_{р}$ – расчетное (нормативное, прогнозное) значение планового показателя

Показатели эффективности бизнес-задач

Как уже упоминалось выше, агрегирование происходит на основании свертки однотипных показателей. Используется аддитивная свертка для количественных показателей $K = \sum \lambda_i \frac{k_i}{k_0}$ и мультипликативная для качественных $K = \prod (k_i)^{\lambda_i}$, где λ_i - весовой коэффициент, демонстрирующий приоритет (важность) показателей эффективности и $\sum \lambda_i = 1$.

Весовой коэффициент в аддитивной свертке определяется при помощи нормирования и вычисляется по следующей формуле:

$$\lambda_i = \frac{p_i}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

где p_i - нормирующий элемент i -го показателя эффективности, n – количество агрегируемых показателей эффективности.

Таблица 2. Агрегированные показатели эффективности решения бизнес-процессов

№	Агрегированный показатель эффективности	Расчетная формула	Описание
Материальные			
1	Материалоемкость Me	$Me = \sum \lambda_i \frac{Mz_i}{N\theta_i}$	Mz_i - материальные расходы i -й задачи; $N\theta_i$ - объем выпуска продукции i -й задачи в стоимостных или натур. показателях; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Материалоотдача	$Mo = \sum \lambda_i \frac{N\theta_i}{Mz_i}$	$N\theta_i$ - объем выпуска продукции i -й задачи в стоимостных или натур. показателях; Mz_i - материальные расходы i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Экономия (перерасход) материальных ресурсов	$\Delta n = \sum \lambda_i \Delta Me_i \times N_{1i}$	ΔMe_i - разность материалоемкости i -й задачи за 2 периода; N_{1i} - фактический объем выпуска i -й задачи за отчетный период; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
4	Обеспеченность производства сырьём и материалами	$BP = \sum \lambda_i Mz_i \cdot MO_i$	Mz_i - сумма потреблённых материальных запасов для производства продукции i -й задачи; MO_i – материалоотдача i -й задачи (производство продукции на рубль материальных затрат); λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
5	Суммарные материальные затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{mi}$	S_{mi} - суммарные материальные затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
Трудовые			
1	Производительность труда (на одного работающего)	$P_p = \sum \lambda_i \frac{N_{ni}}{R_{cn_i}}$	N_{ni} - объем произведенной продукции i -й задачи; R_{cn_i} - среднесписочное количество работающих в i -й задаче; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Трудоемкость – сумма всех затрат труда на производство единицы продукции	$T_{TP} = \sum \lambda_i \frac{1}{Byr_i}$	Byr_i – выработка i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Суммарные трудовые затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{Ti}$	S_{Ti} – суммарные трудовые затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

Энергетические затраты			
1	Суммарные энергетические затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{\varepsilon i}$	$S_{\varepsilon i}$ – суммарные энергетические затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Показатель энерговооруженности труда, H_T	$H_T = \sum \lambda_i \frac{W_{npi}}{N_{pi}}$	W_{npi} – количество электроэнергии, потребляемой на производственные нужды i -й задачи за период, кВт; N_{pi} – среднее число производственного персонала i -й задачи, чел; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Коэффициент энергоемкости продукции	$K_{\varepsilon n} = \sum \lambda_i \frac{\varepsilon_{факгi}}{B_{ni}}$	$\varepsilon_{факгi}$ – энергия, фактически затраченная на производство в i -й задаче, кВт; B_{ni} – выпуск продукции i -й задачи, руб.; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
Затраты на амортизацию			
1	Сумма амортизационных отчислений при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{ai}$	S_{ai} – сумма амортизационных отчислений при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
2	Относительная экономия на амортизационных отчислениях, ε_a	$\varepsilon_a = \sum \lambda_i \left(\frac{A_{oi}}{T_{oi}} - \frac{A_{\delta i}}{T_{\delta i}} \right)$	A_{oi} и $A_{\delta i}$ – суммы амортизационных отчислений i -й задачи соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.; T_{oi} и $T_{\delta i}$ – фактический объем продукции i -й задачи соответственно в базовом и отчетном периодах, тыс. руб.; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
3	Коэффициент износа ОФ	$K_{из} = \sum \lambda_i \frac{ОФ_{изi}}{ОФ_{нгi}}$	$ОФ_{изi}$ – стоимость износа ОФ (амортизация) в i -й задаче; $ОФ_{нгi}$ – стоимость основных фондов i -й задачи на начало года; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
Затраты на информационные ресурсы			
1	Показатель эффективности использования НМА, $ДВК$	$ДВК = \sum \lambda_i \frac{\Pi_i}{НМА_i}$	Π_i – прибыль i -й задачи, полученная от использования нематериальных активов; $НМА_i$ – средняя стоимость нематериальных активов i -й задачи за период. λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи. Показатель характеризует уровень дополнительного дохода на рубль вложенного капитала в НМА;
2	Рентабельность НМА, R_{HMA}	$R_{HMA} = \sum \lambda_i \frac{\Pi_i}{Ам_i}$	$Ам_i$ – сумма амортизации нематериальных активов i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

3	Степень автоматизации A	$A = \sum \lambda_i \frac{Z_{ai}}{Z_i}$	Z_{ai} – количество автоматизированных действий в i -й задаче, Z_i – общее количество действий i -й задачи, подлежащих автоматизации; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
4	Суммарные затраты на информационные ресурсы при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{\text{ир}i}$	$S_{\text{ир}i}$ – суммарные затраты на информационные ресурсы при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
Прочие затраты			
1	Суммарные прочие затраты при реализации задачи	$\sum \lambda_i S_{\text{п}i}$	$S_{\text{п}i}$ – суммарные прочие затраты при реализации i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.
Показатель качества			
1	Процент отклонения фактического значения от планового	$K_o = \prod \left(\frac{P_{\phi i} - P_{pi}}{P_{\phi i}} \right)^{\lambda_i} \cdot 100$	$P_{\phi i}$ – фактическое значение планового показателя i -й задачи в отчетном периоде; P_{pi} – расчетное (нормативное, прогнозное) значение планового показателя i -й задачи; λ_i – весовой коэффициент ПЭ i -й задачи.

Управление показателями эффективности бизнес-задач и бизнес-процессов

Набор показателей эффективности бизнес-задач и бизнес-процессов – это своего рода «приборная доска», которая показывает, насколько эффективно работает не только все предприятие, но его отдельные сегменты деятельности, тем самым раскрывает возможные точки совершенствования. Использование показателей эффективности бизнес-задач и бизнес-процессов предприятия является одним из способов транслировать стратегию компании персоналу всех уровней, причем каждый видит и отвечает за свой сегмент.

Управление на основе показателей эффективности схематично представлено на рисунке 1.

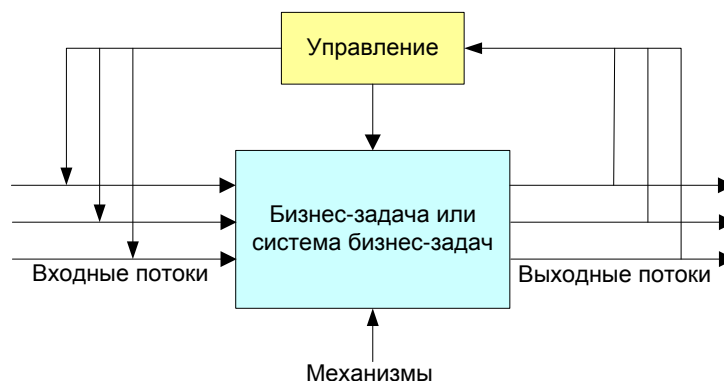


Рисунок 6.1. Схема управления

Здесь входными потоками являются расходуемые ресурсы, информационные массивы, финансовые потоки и т.д. Выходными потоками – продукты, информационные массивы. Механизмы – это персонал, оборудование. Управление – правила, законы, директивы, алгоритмы, инструкции, математические методы и модели. На схеме, в качестве объекта управления может выступать как одна бизнес-задача, так и система взаимосвязанных бизнес-задач (бизнес-процесс, подпроцесс). Как видно на схеме, управление осуществляется циклично: после оценки выходного продукта бизнес-задачи или подсистемы бизнес-задач при помощи показателей эффективности, осуществляется управление как самим объектом, так и входными потоками. Улучшение решения одной задачи влечет изменение входного потока других задач, следовательно, отражается на результатах решения всех взаимосвязанных задач. При этом формируются синергетические эффекты разных уровней.

Процессно-задачная технология управления предприятием позволяет производить бюджетирование затрат и ценообразование конечного продукта, опираясь на бизнес-задачи. Эта методология представлена в работе, согласно которой себестоимость выходного продукта каждой бизнес-задачи складывается из себестоимости входных продуктов других бизнес-задач и бюджета затрат текущей задачи, включающего в себя входные потоки, механизмы и управление. Таким образом, пройдя всю цепочку от первой задачи и до последней, на выходе которой формируется конечный продукт, формируется полная себестоимость конечного продукта.

Среди основных направлений использования показателей эффективности в управлении предприятием, особо следует выделить:

1. Ежедневное принятие управленческих решений. При подготовке решения показатели эффективности позволяют сравнивать альтернативы.
2. Планирование и совершенствование бизнес-процессов. Показатели эффективности позволяют увидеть, насколько улучшится эффективность бизнес-процесса в результате реализации предлагаемых изменений.
3. Идентификация и устранение операций, не добавляющих стоимость. Показатели эффективности позволяют выявить операции в бизнес-процессах, у которых соотношение «эффективность - затраты» является неудовлетворительным.

4. Значения показателей, выражающих абсолютные затраты на реализацию бизнес-задач, служат для определения себестоимости как самих задач и бизнес-процессов, так и себестоимости конечного продукта.

7. Методика управления решениями бизнес-задач

Процессно-задачная технология управления бизнес-процессами основана на продуктовой модели организации бизнес-процессов. Основным элементом управления в этом случае является бизнес-задача и продукты ее решения. Поэтому управление бизнес-задачей осуществляется на основе показателей эффективности их решения (техничко-экономических характеристик продуктов решения). Управление бизнес-процессом – это управление решением всех бизнес-задач, входящих в его состав. Оно осуществляется на основе агрегированных показателей эффективности решения бизнес-задач.

Методика управления решением бизнес-задач

Существуют четыре класса бизнес-задач: аналитические, организационные, технологические, учетные. Взаимосвязь этих классов бизнес-задач представлена на рисунке 1.

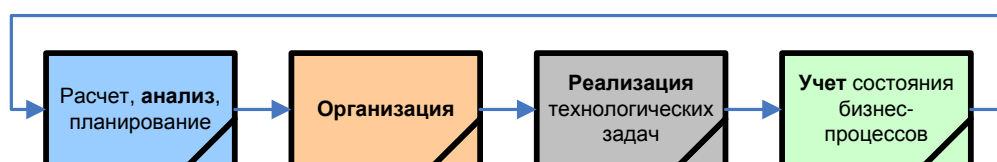


Рисунок 7.1. Схема взаимосвязей различных классов бизнес-задач.

Решение каждой бизнес-задачи зависит (рисунок 7.2):

1. От материальных и информационных входных потоков, в числе которых могут быть продукты решения других бизнес-задач.
2. Управления в форме директив и в общем случае управленческих решений.
3. Механизмов, представляющих основные производственные фонды и исполнителей (трудовых ресурсов).
4. Внутренних правил, законов, алгоритмов - организационно-логической функциональной схемы реализации задачи.
5. Целевых показателей выходных продуктов.

В конечном итоге стандарт решения бизнес-задачи должен включить все перечисленные документированные элементы, процедуры и законы зависимости от них технико-экономических показателей выходных продуктов. Стандарт управления предприятием – эта система стандартов решения бизнес-задач. В конечном счете указанные эти стандарты обеспечивают высокое качество всех решений и реализации всего бизнеса.

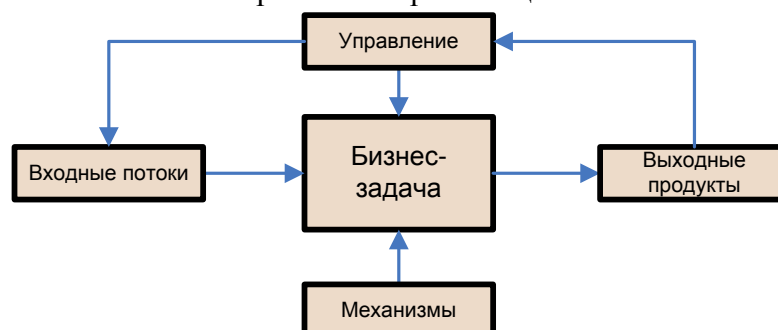


Рисунок 7.2. Общая схема решения бизнес-задач.

Для аналитических задач входными потоками являются, так называемые информационные массивы, полученные в результате решения учетных задач и отражающие фактическое состояние бизнес-процессов. В качестве управления кроме перечисленных

директив и управленческих решений используются также информационно-математические модели с целевыми функциями и ограничениями, определяющими область допустимых решений. В качестве используемых механизмов решения, как правило, выступает различное предметно- и методоориентированное программное обеспечение из состава информационной системы предприятия. Целевые показатели достигаются на основе имитационных исследований различных сценариев развития бизнес-процессов.

Выходными продуктами решения аналитических задач являются оптимальные планы, расчетные и аналитические показатели в виде информационных массивов, например, такие как, оптимальные объемы производства, план-график реализации бизнес-процесса, прогнозные значения емкости рынка и прогнозные цены на продукцию, расчетные показатели объемов незавершенного производства и плановой себестоимости продукции и т.д.

Для организационных задач входными потоками являются продукты решения аналитических задач, учетные (фактические) данные о состоянии и загрузке основных производственных фондов. В качестве управления используется стандарт решения, в частности документированная процедура формирования организационно-распорядительных документов.

Основной целью решения организационных задач является определение содержания, места, времени, ресурсов, исполнителей решения технологических задач в соответствии с плановыми показателями. Основной средой (механизмом) решения организационных задач является соответствующая задача информационной системы.

Основным продуктом решения организационных задач является организационно-распорядительный документ, раскрывающий все особенности и требования к решению технологических задач. Примерами таких документов могут являться такие документы, как заказ-наряд на производство, расходный ордер на денежные средства или на материально-технические ресурсы, товарно-транспортная и маршрутная документация и т.д. Эти же документы, дополненные после решения технологических задач, в последующем являются входными документами в решении учетных задач для отражения фактических показателей состояния решения технологических задач в следующей временной точке.

В качестве управления для организационных задач используется стандарт их решения, в частности документированная процедура формирования и согласования выходных документов.

Для решения технологических задач используется входящий (расходуемый) материальный поток, а в качестве управления используются организационно-распорядительная, технологическая документация и документированные процедуры в виде стандартов решения задачи. Механизмами решения задачи в данном случае являются исполнители и основные фонды, в частности технологическое оборудование, не расходуемые в процессе их решения.

Для учетных задач в качестве входов используются в основном выходные организационно-распорядительные документы организационных задач с соответствующим дополнением результатов решения технологических задач. В конечном счете, результаты решения учетных задач необходимы для отражения фактического состояния бизнес-процессов, для анализа и принятия корректирующих управленческих решений в следующей временной точке диаграммы развития бизнес-процессов. Эффективным инструментом решения учетных задач является среда информационной системы.

Учетная политика предприятия определяется набором решаемых учетных бизнес-задач. Решение любой технологической задачи меняет состояние бизнес-процесса и должно завершиться решением учетной задачи. С другой стороны, все необходимые данные для решения аналитических также должны формироваться в результате решения учетных задач. Таким образом, необходимый и достаточный учет – это учет всего того, что меняет состояние бизнес-процессов и всего того, что необходимо решению аналитических бизнес-

задач. Каждый бизнес-процесс содержит в себе, так называемый, управленческий учет, а бизнес-процесс «Финансы» - финансовый учет предприятия.

Общая схема управления бизнес-процессом на одном временном периоде включает в себя схемы управления всеми классами бизнес-задач. Она представлена на рисунке 7.3. В потоковой модели некоторые продукты решения бизнес-задач являются входами, а другие могут являться управлением для последующих бизнес-задач.

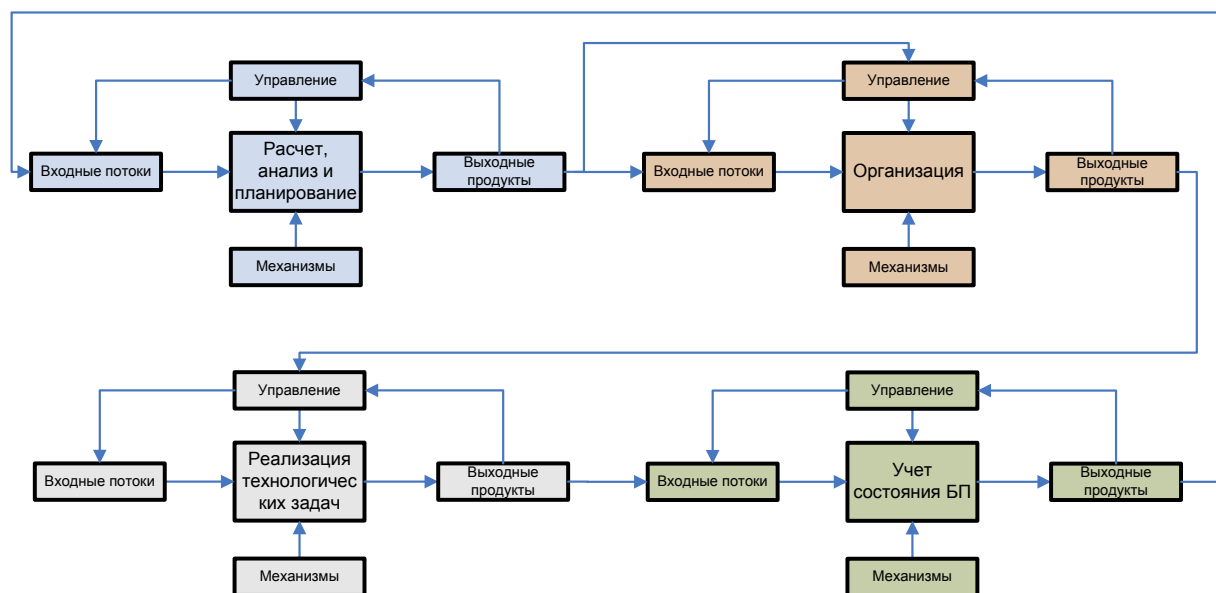


Рисунок 7.3. Общая схема управления бизнес-процессом

Временные циклы связи учетных и аналитических классов задач используются для планирования и управления на среднесрочном периоде (рисунок 7.4). Поэтому, время является важнейшим параметром информационной системы предприятия - инструмента эффективного решения аналитических, организационных и учетных задач.

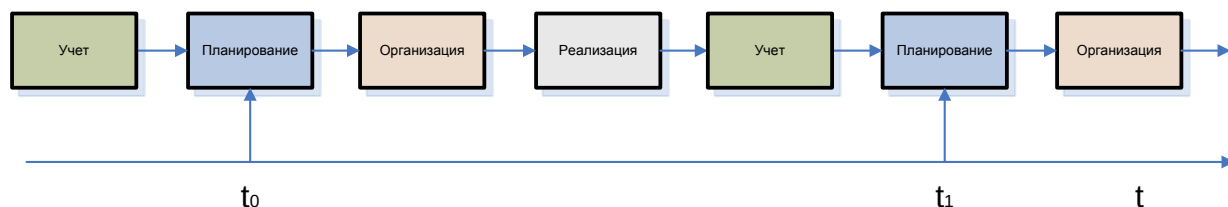


Рисунок 7.4. Динамика планирования и управления бизнес-процессами

В качестве примера управления решением аналитической задачи рассмотрим бизнес-задачу «Планирование объемов производства». Решение такой задачи может быть основано на следующей информационно-математической модели, состоящей из целевой функции и ограничений.

Целевая функция $z = \sum_j c_j \cdot x_j \rightarrow \max$, где x_j - объем производимой продукции j - го

вида, c_j - цена (прибыль) от реализации единицы продукции j - го вида, z - суммарный доход (прибыль) от реализации всей произведенной продукции.

Ограничения на ресурсы $\sum_i a_{ij} \cdot x_j \leq b_i + b_i^0$ - где a_{ij} - нормы затрат i -го ресурса на j -ый вид продукции, b_i - закупаемый объем i -го вида ресурса, b_i^0 - первоначальный объем запасов i -го вида ресурса.

Ограничение на финансы $\sum_i b_i \cdot s_i \leq Q$ - где s_i - цена на i -ый вид ресурса, Q - объем финансовых средств, выделенных на производство.

Ограничения на объем производства $d_j \leq x_j \leq D_j$ - где d_j и D_j - объем заказов и емкость рынка соответственно.

Ограничения на производственные мощности $\sum_j to_{pj} \cdot x_j \leq k_p$ - где to_{pj} - норма затрат времени на производство j -го вида продукции на p -том оборудовании, k_p - мощности p -го оборудования.

$\sum_p to_{pj}$ - нормы затрат времени на весь производственный цикл j -го вида продукции.

Входными потоками для решения данной бизнес-задачи являются:

- Нормы затрат на производство единицы продукции (a_{ij});
- Финансовый план деятельности предприятия по статьям расходов (Q);
- Прогноз цен на готовую продукцию (c_j);
- Прогноз цен на ресурсы (s_i);
- Прогноз объема продаж (D_j);
- Объемы первоначальных складских запасов материальных ресурсов (b_i^0);
- Заявки на производство (d_j);
- План-график эксплуатации (ремонта) технологических линий (k_p);
- Параметры технологических карт производства продукции (to_{pj}, a_{ij}).

В качестве управления здесь используются целевая функция и система ограничений.

Выходными продуктами решения бизнес-задачи будут являться:

- ✓ Оптимальный план выпуска продукции (x_j);
- ✓ Объем закупаемых ресурсов (b_i);
- ✓ Планируемая прибыль (z).

Таким образом, выходные продукты решения данной задачи зависят, прежде всего, от входного потока и управления. Их изменение дает исследовать зависимость дохода предприятия от различных факторов. Так как, некоторые входы данной бизнес-задачи являются продуктами решения других бизнес-задач (аналитических, учетных), то на основе метода потоков можно построить продуктовую модель отдельных бизнес-процессов и всего предприятия. Эта продуктовая модель будет включать множество критериев оптимальности, условия функционирования предприятия с отражением технологических, организационных и иных особенностей. Продуктовая модель, доведенная до имитационной информационно-математической модели, может быть положена в основу планирования и управления деятельностью предприятия.

Для эффективного управления задачей необходимо выделить потоки и механизмы ее решения. Изменяя качественные и количественные характеристики входных и управляющих потоков, можно воздействовать на результат решения этой задачи. Т.к. результат (продукт) решения каждой задачи используется для решения других задач, то можно построить продуктовую модель бизнес-процессов.

8. Календарное планирование и анализ развития предприятия на основе информационно-математической модели

Эффективное управление бизнесом или отдельными его бизнес-процессами, прогнозирование динамики развития экономических систем в реальных условиях является сложной и актуальной проблемой. В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности.

Эффективность работы, количественные и качественные показатели предприятия во многом зависят от состояния календарного планирования, научного обоснования экономических целей, выбора наилучших технико-экономических параметров производства, распределения и потребления, осуществления деятельности на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска товаров и учета ограниченности производственных ресурсов. На нынешнем этапе развития для большинства российских предприятий целью планирования является не только получение максимальной прибыли, но и рациональное использование своих ресурсов, конкурентоспособность на различных сегментах рынка, построение такой динамики развития предприятия, которая обеспечивает достижение многих целей во времени.

Проектирование информационно-математической модели деятельности предприятия

На многих производственных предприятиях существуют такие проблемы как, эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, анализ загруженности технологического оборудования и снижение себестоимости продукции, расширение и оптимизация сети сбыта и т.д., решение которых лежат в плоскости различных бизнес-процессов в виде бизнес-задач. Оптимальное решение и управление решением каждой бизнес-задачи может дать значительный эффект для предприятия. Однако, требуется взаимосогласованное решение актуальных бизнес-задач, обеспечивающее получение не только прямых эффектов, но и эффектов синергии различных уровней. Таким образом, для решения многосторонних проблем необходимо построить информационно-математическую модель (ИММ) рассматриваемого сегмента деятельности предприятия и на ее основе провести имитационные исследования для построения наилучших сценариев развития и управления с использованием предлагаемой методики календарного планирования.

Рассматривается сегмент деятельности предприятия, включающем бизнес-процессы: основное производство, маркетинг, материально-техническое обеспечение, сбыт, финансы.

Основное производство может включать большую номенклатуру продукции, однако исследования могут охватить только определенный сегмент производства, количественные и качественные характеристики которого значительно определяет финансовые результаты деятельности предприятия.

Маркетинг адаптирует деятельность предприятия к условиям рынка. Учитывая, что доход предприятия зависит от его положения на рынке, основными задачами маркетинга являются: сегментирование рынка, анализ рынка (по сегментам), продвижение товаров и услуг, разработка новых товаров и товарных свойств, востребованных на рынке.

Материально-техническое обеспечение решает задачи эффективного обеспечения ресурсами производство и складских запасов.

Сбыт – включает задачи, связанные с формированием заказов на продукцию, их размещением в план производства, а также доставкой продуктов до потребителя с учетом взаиморасчетов.

Финансы – включают задачи составления сметы доходов, расходов, нормирования, расчета себестоимости и формирования цен на продукцию, распределения финансов по проектам, по статьям затрат, контроля исполнения финансовых планов и другие.

В состав имитационной информационно-математической модели определенного сегмента деятельности предприятия включаются решение следующих бизнес-задач:

1. Анализ и прогнозирование параметров рынка по сегментам;
2. Оптимальное планирование:
 - ❖ объемов производства;
 - ❖ объемов закупки;
 - ❖ распределения финансов по статьям затрат;
3. Размещение производства по технологическим линиям с минимизацией затрат;
4. Размещение объемов продукции по сегментам рынка с минимизацией затрат (максимизацией доходов);
5. Анализ плановой и фактической себестоимости, прибыли;

Для решения второй задачи используется следующая единая информационно-математическая модель. Предполагается, что Q - общий объем инвестиций в производство, который направляется на закупку сырьевых ресурсов в объеме VQ , на оплату трудовых ресурсов в объеме VL и на содержание производственных фондов в объеме VK .

Входными данными являются:

- норма расхода i -го вида ресурса на j -ый вид продукции - a_{ij} ;
- запас i -го вида ресурса на предприятии - b_i^0 ;
- цена i -го ресурса - y_i ;
- цены на j -ый вид продукции - c_j ;
- минимальный объем реализации продукции - d_j ;
- максимальный объем реализации - D_j ;
- общий объем финансов - Q ;
- норма затрат p -ой единицы производственного фонда на производство продукции j -го вида - k_{pj} ;
- стоимость содержания p -ой единицы производственных фондов S_p ;
- норма трудовых затрат o -го вида ресурса на производство единицы j -го вида продукции - l_{oj} ;
- норма заработной платы o -го вида трудового ресурса - N_o ;
- расходы на топливо по j -му виду продукции - g_j ;
- социальные отчисления по j -му виду продукции - esn_j ;
- производственные расходы по j -му виду продукции - r_j ;
- коммерческие расходы по j -му виду продукции - w_j ;
- прочие расходы по j -му виду продукции - h_j .

Целевая функция ИММ представляет функцию прибыли в виде:

$$Z(x, b, L, K, VQ, VL, VK) = \sum_{j=1}^n (c_j - g_j - esn_j - r_j - w_j - h_j - \sum_{i=1}^m a_{i,j} \cdot y_i - \sum_{o=1}^u l_{o,j} \cdot N_o - \sum_{p=1}^v k_{p,j} \cdot S_p) \cdot x_j \quad \text{На}$$

искомые переменные накладываются различные ограничения, определяемые стандартами решения бизнес-задач, управлением.

Ограничения на сырьевые ресурсы:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i^0 + b_i, i = \overline{1, m}$$

Ограничения по трудовым ресурсам:

$$\sum_{j=1}^n l_{oj} \cdot x_j \leq L_o, o = \overline{1, u}$$

Ограничения на производственные фонды:

$$\sum_{j=1}^n k_{pj} \cdot x_j \leq K_p, p = \overline{1, v}$$

Затраты на закупку сырьевых ресурсов не должны превышать выделенных на это средств:

$$\sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i \leq VQ$$

Затраты на необходимые трудовые ресурсы не должны превышать выделенных на это средств:

$$\sum_{o=1}^u L_o \cdot N_o \leq VL$$

Затраты на содержание производственных фондов не должны превышать выделенных на это средств:

$$\sum_{p=1}^v S_p \cdot K_p \leq VK$$

Суммарные затраты на закупку сырья, трудовые ресурсы и производственные фонды не должны превышать общего объема выделенных средств:

$$VQ + VK + VL \leq Q$$

Оптимальный объем производства должен находиться в интервале:

$$d_j \leq x_j \leq D_j, j = \overline{1, n}$$

Условие неотрицательности всех искоемых параметров:

$$x_j \geq 0, b_i \geq 0, K_p \geq 0, L_o \geq 0, VQ \geq 0, VK \geq 0, VL \geq 0$$

Выходными продуктами решения бизнес-задач являются:

- ✓ оптимальный план производства j -го вида продукции, который поступает в задачу размещения производства, расчета себестоимости продукции, сегментирования рынка, развития дилерской сети - x_j ;
- ✓ объем финансовых средств на закупку сырья, который используется для определения оптимального объема закупки i -го вида ресурса - VQ ;
- ✓ объем закупки i -го вида ресурса - b_i ;
- ✓ объем финансовых средств на производственные фонды, который используется для определения количества требуемых производственных фондов - VK ;
- ✓ количество единиц требуемых производственных фондов p -го вида - K ;
- ✓ объем финансов, выделенных на трудовые ресурсы - VL ;
- ✓ объем трудовых ресурсов o -го вида - L ;
- ✓ прибыль предприятия за плановый период, которая используется для анализа плановой и фактической прибыли предприятия $Z(x, b, L, K, VQ, VL, VK)$ и определения объемов инвестиций в последующий период.

Таким образом, каждая бизнес-задача или группа задач имеет свою информационно-математическую модель решения со своей целевой функцией. Интеграция этих ИММ в единую многокритериальную ИММ осуществляется на основе логической схемы и схемы потоков, представляющую продуктовую модель бизнес-процессов. Изменение любого фактора информационно-математической модели любой бизнес-задачи приводит к изменению результата решения всей ИММ. Это обеспечивает учет синергетических эффектов в сценариях развития предприятия, построенных на единой ИММ, в частности, эффект интеграции, слияния отдельных частей в единую систему - свойства эмерджентности.

Календарное планирование деятельности предприятия и построение сценариев развития, а также управление с учетом фактических данных бизнес-процессов осуществляется по методике, основанной на следующей схеме (рисунок 8.1).

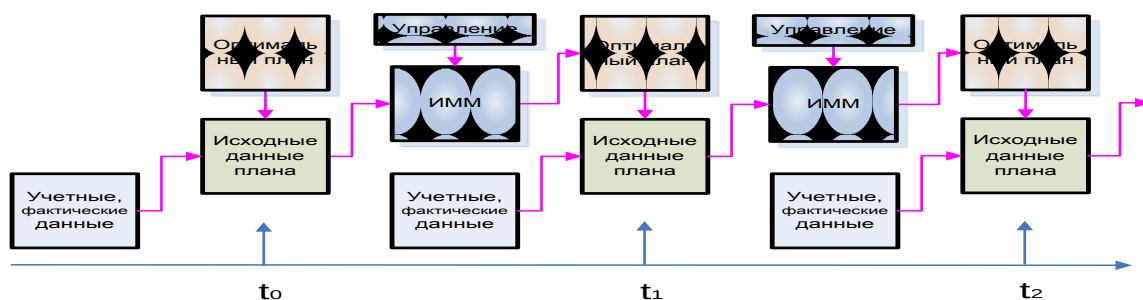


Рисунок 8.1. Схема календарного планирования и управления

Все входные и выходные данные задач ИММ имеют временную точку, поэтому циклы решения задач отражают временную динамику развития бизнес-процессов предприятия. Время в данном случае является важнейшим параметром информационно-математической модели деятельности предприятия.

Для формирования оптимальных траекторий развития бизнес-процессов на каждом цикле управления используются имитационные исследования, позволяющие найти наилучшие управленческие решения.

Приведенная диаграмма управления бизнес-процессами имеет пять взаимосвязанных элементов:

- Управление, используемое для воздействия на целевые показатели деятельности предприятия на основе краткосрочных, среднесрочных и стратегических целей и управленческих решений;
- Оптимальный план – оптимальные технико-экономические параметры бизнес-процессов, выход на которые является конечной целью управления;
- ИММ – как инструмент формирования оптимального плана и технико-экономических параметров бизнес-процессов на краткосрочный период;
- Исходные данные для решения задач ИММ, формируемые на двух взаимосвязанных данных с учетом плановых и фактических параметров функционирования предприятия;
- Учетные, фактические данные, позволяющие адаптировать, бизнес-процессы к реальным условиям и формирующиеся в составе информационной системы предприятия.

Таким образом, имитационную информационно-математическую модель сегмента деятельности предприятия, интегрирующую решение перечисленных бизнес-задач можно представить в виде следующей схемы (рисунок 8.2).

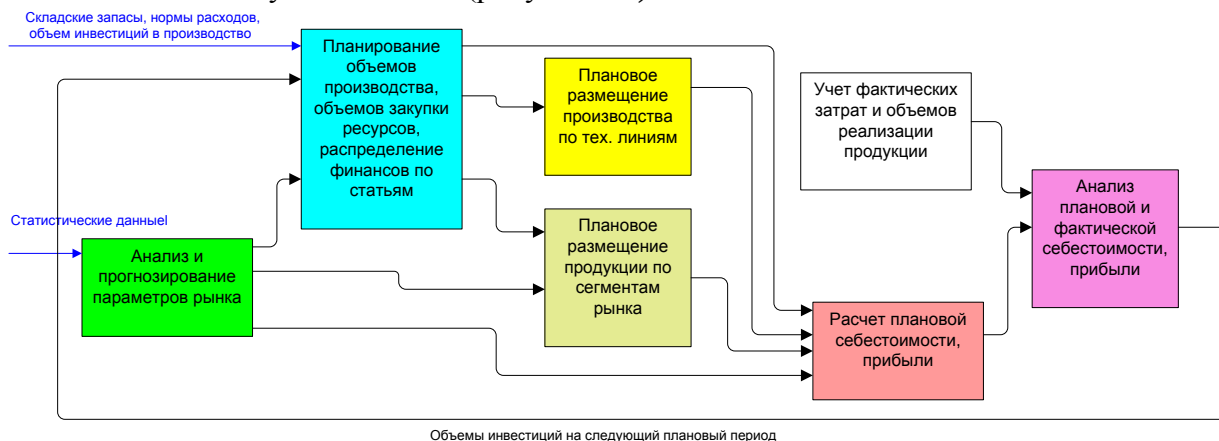


Рисунок 8.2. Схема информационно-математической модели деятельности предприятия

Построенная модель является открытой и чувствительной к изменениям внешних и внутренних факторов. Модель чувствительна к изменениям внутренних факторов, связанных с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, производственными мощностями, управлением и т.д. Параметры рынка, такие как, цены на ресурсы и продукцию, емкость рынка, объема заказов потребителей и другие позволяют адаптировать деятельность предприятия к внешним условиям.

Среда разработки программного обеспечения для исследования деятельности предприятия на основе ИММ включает в себя следующие составляющие:

- Система управления базами данных;
- Пакет программ для решения математических задач;
- Среда создания приложений - поддержки данных, формирования различных сценариев расчета и управления, а также для анализа и представления полученных результатов.

Имитационные исследования сценариев развития предприятия.

Имитационное исследование сценариев развития предприятия позволяют:

1. Построить оптимальный план развития предприятия по выбранным критериям и управлять процессом реализации этих планов;
2. Рассчитать основные показатели деятельности предприятия;
3. Определить зависимость дохода (прибыли) предприятия от расширения рынка сбыта, сети дилеров для принятия соответствующих управленческих решений;
4. Найти зависимость предприятия от динамики изменения цен на ресурсы и продукцию предприятия;
5. Оценить инвестиционную привлекательность модернизации и диверсификации производства, привлечения кредитов и т.д.;
6. Определить стратегию загрузки производственных мощностей предприятия, их эффективного использования;
7. Оценить последствия управленческих решения в области производства, материально-технического обеспечения, маркетинга, сбыта и финансов.

Для имитационных исследований деятельности предприятия можно построить информационно-математическую модель календарного планирования с учетом большого количества факторов. На основе предложенного подхода можно проводить анализ деятельности предприятия и получать не только качественные, но и количественные оптимальные технико-экономические показатели деятельности предприятия.

Экономический эффект от промышленного внедрения предлагаемой методологии имитационных исследований на основе информационно-математических моделей деятельности предприятия многократно превышает затраты на проектирование, реализацию и внедрение программного обеспечения этой системы управления. Это подтверждает сравнительный анализ промышленной эксплуатации такой системы, в частности, в ОАО «Татнефть», ГОУ ВПО «ИНЭКА».

9. Процессно-продуктовый подход к экономике и управлению на предприятиях

Важнейшими понятиями современной экономики являются такие взаимосвязанные понятия как бизнес-процессы (БП), бизнес-задачи (БЗ) и бизнес-продукты предприятия. БП реализуются решением взаимосвязанных БЗ, решения БЗ создают бизнес-продукты, поток создания стоимости – это продуктовая модель деятельности предприятия. Взаимосвязи БЗ осуществляется по времени их решения и по продуктам. Процессно-продуктовая методология управления предприятием это методология управления решениями БЗ, управления бизнес-продуктами. Существуют два класса бизнес-продуктов, создаваемых в деятельности предприятия: материальные как результат решения технологических БЗ и информационные как результат решения аналитических, организационных и учетных (в целом управленческих) БЗ.

Эта процессно-продуктовая методология управления предприятием существенно изменяет взгляд на экономику и управление на предприятиях. Экономика и управление становятся ориентированными на создание эффективных продуктов, на использование оптимизированных потоков стоимости, на эффективные механизмы использования ресурсов,

на разработку и применение соответствующих стандартов управления решениями БЗ, включая стандартов по качеству.

Процессно-продуктовая технология управления предприятием

Процессно-продуктовая технология представляет собой технологию управления решениями бизнес-задач. Поэтому управление, в зависимости от целевых продуктов и их технико-экономических характеристик, может повлиять не только на технологию решения БЗ, но и на механизмы и входные потоки решения БЗ. Это управление может быть представлено в виде стандарта решения БЗ, который включает:

- Описание и нормирование входных потоков материальных и иных ресурсов (кроме трудовых), а также продуктов решения других БЗ;
- Описание механизмов решения БЗ в виде основных средств, исполнителей (трудовых ресурсов) и их нормирование;
- Управление в виде правил, законов и технологии решения, включающих в отдельных случаях математические модели, методы, алгоритмы, методики анализа и расчета, с одной стороны, а также в виде управленческих решений (ограничений, директив), с другой стороны.
- Целевые продукты, их описание, требования к их технико-экономическим характеристикам, их зависимость от входов и применяемых технологий.

БП включает в себя четыре класса БЗ: **аналитические**, состоящие из расчета технико-экономических показателей, анализа, прогнозирования и планирования процессов; **организационные**, формирующие организационно-распорядительные документы; **технологические**, изменяющие состояние БП; **учетные**, отражающие состояние БП. Каждый класс задач имеет свои особенности стандарта решения и выходного продукта. Все классы задач взаимосвязаны по времени их решения и по продуктам. Последовательность аналитических, организационных, технологических и учетных бизнес-задач образует полный временной цикл решения бизнес – задач предприятия. Общая схема управления бизнес-процессом на одном временном периоде включает в себя схемы управления всеми классами БЗ. В потоковой модели некоторые продукты решения БЗ являются входами, а другие могут являться управлением для последующих БЗ.

Основные особенности процессно-продуктовой экономики предприятия

Планирование экономической деятельности предприятия и реализация процессно-продуктового финансового менеджмента можно представить в виде следующего алгоритма (рисунок 9.1):

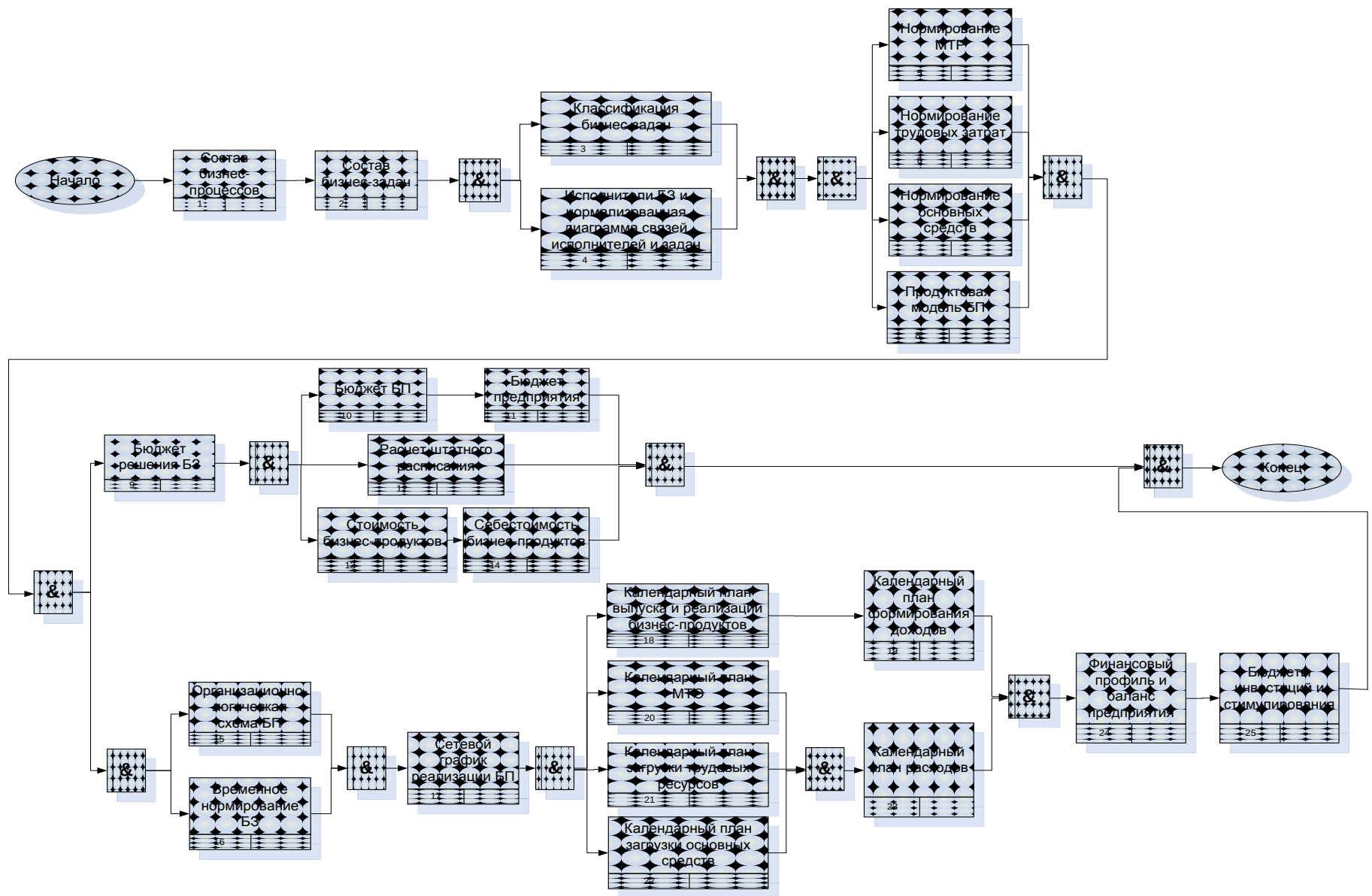


Рисунок 9.1. Алгоритм реализации процессно-продуктового финансового менеджмента

Этот алгоритм основывается на методологии процессно-задачного инжиниринга или реинжиниринга и включает в себя следующие шаги:

1. Состав БП и подпроцессов. Определяется в результате.
2. Состав БЗ и их целевые продукты.
3. Классификация БЗ. Принадлежность к какому-либо классу предопределяет особенности стандарта решения БЗ и их бизнес-продукты.
4. Исполнители БЗ и нормализованная диаграмма их связей.
5. Нормирование материальных затрат на единичное решение БЗ.
6. Нормирование трудовых затрат на единичное решение БЗ.
7. Нормирование использования основных средств и расчет амортизационных отчислений для единичного решения БЗ.
8. Продуктовая модель в виде таблицы и схемы потоков.
9. Бюджет единичного решения БЗ в виде суммы материальных, трудовых и прочих затрат, а также амортизационных отчислений на используемые основные средства.
10. Бюджет реализации БП на плановый период как сумма бюджетов БЗ с учетом их цикличности решения в разрезе элементов и статей затрат.
11. Бюджет предприятия на плановый период как сумма бюджетов БП в разрезе элементов и статей затрат, а также исполнителей-центров финансовой ответственности.
12. Расчет штатного расписания в разрезе подразделений (исполнителей БЗ) предприятия.
13. Расчет стоимости бизнес-продуктов решения БЗ как сумма материальных, трудовых и прочих затрат, амортизационных отчислений на используемые основные средства, а также совокупной стоимости входных бизнес-продуктов других БЗ в соответствии с продуктовой моделью БП предприятия.
14. Расчет себестоимости бизнес-продуктов (материальных и информационных) с использованием драйверов распределения для многопродуктовых БЗ и с учетом кратности использования информационных продуктов без потери их свойств и входящих в БЗ иных бизнес-продуктов.
15. Организационно-логическая схема БП. Она отражает временные и продуктовые связи решения БЗ и может быть построена в соответствии с методологией IDEF3.
16. Временное нормирование БЗ как календарная продолжительность их решения.
17. Сетевой граф реализации БП на основе их ОЛС, временных и ресурсных параметров решения входящих в них БЗ. Данный сетевой граф позволяет в последующем использовать методы сетевого планирования и управления, построить диаграмму Ганта для ресурсов и т.д.
18. Календарный план выпуска и реализации бизнес-продуктов.
19. Календарный план формирования доходов предприятия.
20. Календарный план материально-технического обеспечения БП.
21. Календарный план загрузки трудовых ресурсов.
22. Календарный план загрузки основных средств.
23. Календарный план расходов предприятия. На основе календарного плана расходов составляется в частности платежный календарь.
24. Финансовый профиль и баланс предприятия. Финансовый профиль составляется на период времени, как правило на плановый. Он включает в себя кривые накопления по времени - доходов и расходов, а их разность представляет собой изменения баланса предприятия по времени. Финансовый баланс составляется на определенную дату, как правило, на конец планового периода.
25. Бюджет стимулирования и инвестиций. Доходы полученные за плановый период могут направляться на стимулирование исполнителей, на развитие БП и инновации. Эти бюджеты определяются в соответствии со стратегией развития предприятия. Распределение бюджетов стимулирования и инвестиций может осуществляться в соответствии с определенным стандартом (положением) и драйвером по бизнес-задачам –

точкам затрат и создания бизнес-продуктов и/или исполнителям - центрам финансовой ответственности. В качестве простого драйвера распределения как бюджета стимулирования, так и инвестиций может использоваться коэффициент затрат в виде отношения бюджета прямых затрат на решение БЗ на бюджет расходов предприятия, что обеспечивает равную норму стимулирования или развития. В случае неравномерного обеспечения БЗ инновациями может использоваться иной драйвер – драйвер неравномерного распределения с учетом коэффициента обеспеченности БЗ инновациями и со стратегией развития предприятия, его БП.

Бюджеты бизнес-задач, бизнес-процессов и предприятия, себестоимость бизнес-продуктов, штатное расписание подразделений, календарные планы обеспечения деятельности предприятия (создания бизнес-продуктов) и многое другое могут составляться итерационно последовательно корректируя нормативы и управленческие решения до достижения оптимизированных целевых технико-экономических показателей деятельности предприятия.

По предлагаемому алгоритму на предприятии можно осуществить процессно-задачное, процессно-продуктовое бюджетирование, произвести расчет стоимости БП и себестоимости всех бизнес-продуктов, реализовать календарное планирование потребности и движения всех ресурсов, а также эффективно формировать и распределять фонды инвестиций и стимулирования.

Процессно-продуктовый(процессно-задачный) подход позволяет управлять центрами создания всех бизнес-продуктов (решениями бизнес-задач) и потоком создания стоимости, повысить качество бюджетирования и калькуляции бизнес-продуктов, применять методы календарного планирования и управления, осуществлять эффективный финансовый менеджмент.

10. Методология управления маркетинговой деятельностью промышленного предприятия

Существуют два подхода к маркетингу: с одной стороны это маркетинг-менеджмент, как определяющий сегмент деятельности предприятия, с другой стороны маркетинг рассматривается лишь как инструмент продвижения продукции, производимой по уже отлаженной технологии производства. Рассмотрение маркетинговой деятельности как бизнес-процесса предприятия с выделенным составом бизнес-задач позволяет связать воедино оба эти подхода.

Управление бизнес-процессом «Маркетинг». Бизнес-процесс «Маркетинг» – это сегмент деятельности, который обеспечивает адаптацию предприятия к условиям рынка, отвечающий восьми принципам выделения бизнес-процессов, и включающий сегментирование и анализ рынка, разработку и продвижение продукции.

Классический подход к управлению маркетинговой деятельностью предполагает выполнение определенных функций и работ объектами управления на каждом уровне и подчиненность нижестоящего уровня вышестоящему, где субъектом управления является отдел, бюро или конкретный исполнитель. Предлагаемая методология управления маркетинговой деятельностью предполагает, что в качестве субъекта управления выступает бизнес-задача, а значит и ее входы, продукты, механизмы и алгоритм решения.

Эффективность маркетинговой деятельности можно оценить с помощью количественных и качественных показателей решения входящих в состав бизнес-задач, их агрегированных значений.

Все задачи бизнес-процессов взаимосвязаны между собой по временной шкале и по результатам решения. Выходные продукты – результаты решения аналитических задач передаются как входы и управление в организационные задачи. Организационные задачи формируют документы, являющиеся управлением для технологических задач. Результаты решения технологических задач являются входами для учетных задач, выходные продукты которых используются для решения аналитических задач на следующий период

времени t . Основываясь на взаимосвязях задач бизнес-процесса «Маркетинг» с задачами других бизнес-процессов, можно построить диаграмму (Рисунок 10.1), иллюстрирующую центральное место маркетинга в системе управления бизнес-процессами промышленного предприятия. Для наглядности взаимосвязи между бизнес-процессами рассмотрены на уровне бизнес-задач и их бизнес-продуктов, а связи между задачами в составе каждого бизнес-процесса опущены.

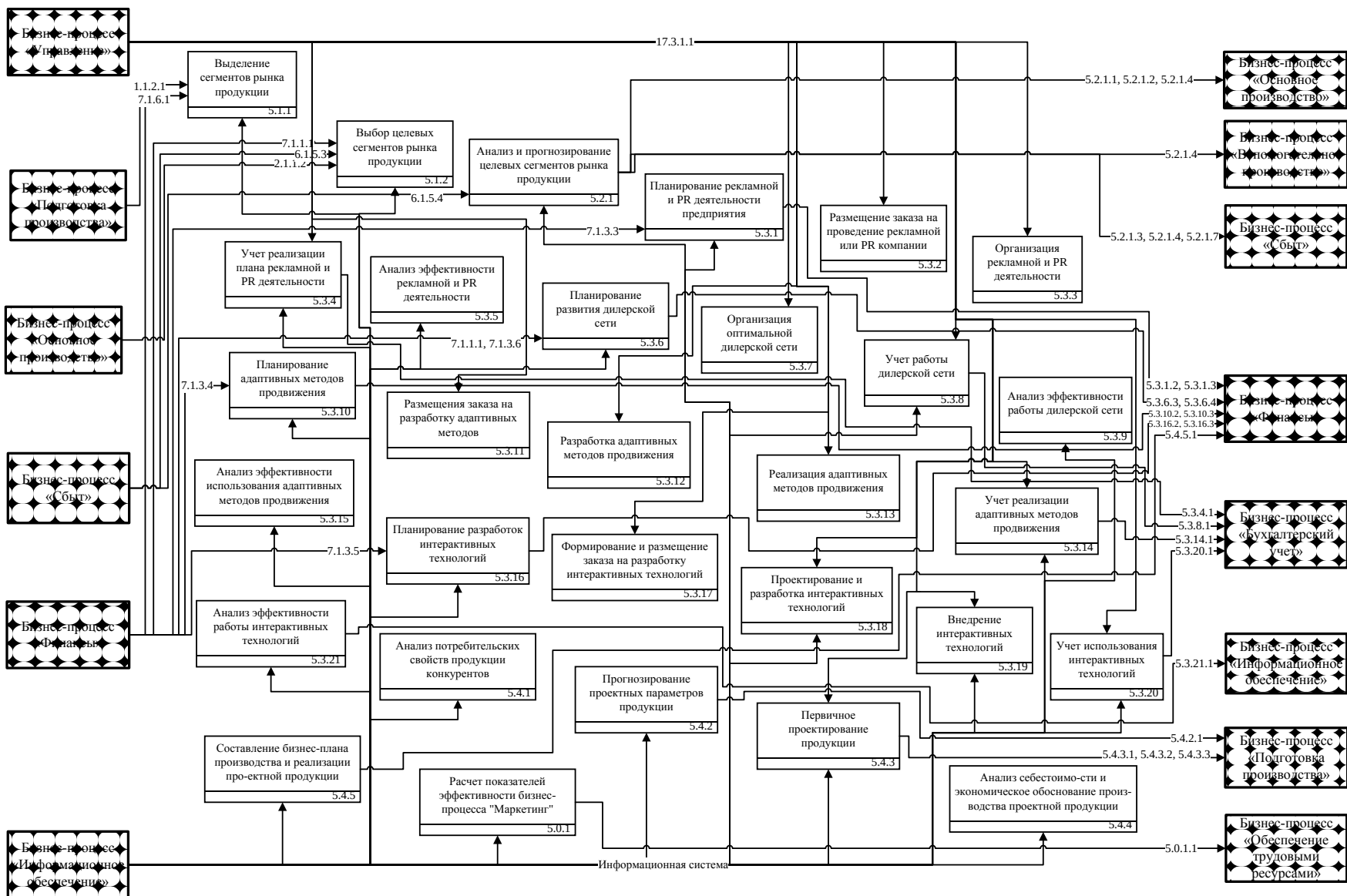


Рисунок 10.1. Бизнес-процесс «Маркетинг» в системе управления бизнес-процессами промышленного предприятия

Можно выделить следующие этапы управления маркетинговой деятельностью:

1. Выделение бизнес-задач и определение ожидаемых результатов их решения;
2. Определение исполнителей бизнес-задач и нормализация организационной структуры службы маркетинга;
3. Определение логических связей задач и взаимосвязей по результатам их решения;
4. Определение алгоритмов решения бизнес-задач;
5. Выделение показателей эффективности решения задач;
6. Определение оптимальных параметров маркетинговой деятельности с использованием информационно-математической модели;
7. Составление календарного плана реализации маркетинговой деятельности на оперативном и среднесрочном уровнях;
8. Учет результатов решения бизнес-задач;
9. Проведение сравнительного анализа оптимальных и фактических параметров маркетинговой деятельности;
10. Оказание управляющего воздействия в случаях выявления отклонений.

Рассмотренная методология управления маркетинговой деятельностью промышленного предприятия позволяет: применять существующие методы и алгоритмы для решения системы взаимосвязанных задач, а не каждой в отдельности; динамично осуществлять управление маркетинговой деятельностью на основе показателей эффективности решения задач; ориентировать управление маркетинговой деятельностью на конечные результаты; нормализовать организационную структуру маркетинговой службы предприятия.

11. Об экономике бизнес-процессов предприятия

Процессно-задачная организация деятельности предприятия основана на представлении предприятия как совокупности взаимосвязанных бизнес-задач, объединенных в бизнес-процессы. Каждая бизнес-задача в отличие от бизнес-функции имеет выходной продукт и таким образом, процессно-задачная технология управления – это технология управления продуктами. При таком подходе принципиально изменяется экономика предприятия - методология экономического анализа, планирования, механизмы расчета и учета расходов, формирования и распределения доходов. Важным является то, что на всех сегментах деятельности затраты можно сопоставить с создаваемыми продуктами (затраты на решение бизнес-задач связаны с продуктами их решения).

Нормативы решения задач бизнес-процессов

Одними из составляющих экономики бизнес-процессов являются временные и ресурсные нормативы. Кроме того, эти нормативы совместно с сетевым графом реализации бизнес-процессов могут использоваться для составления календарной программы бизнес-процессов, расчета сроков и стоимости их реализации, построения диаграммы потребности ресурсов и др.

Существуют следующие нормативы решения бизнес-задач предприятия:

1. Норматив продолжительности решения бизнес-задачи.

Это предельный продолжительный срок, за который будет решена задача и получен выходной продукт ее решения. Существуют 3 оценки продолжительности решения бизнес-задач – оптимистическая (минимальная), пессимистическая (максимальная) и наиболее вероятная. Оптимистическая оценка продолжительности – это минимальный срок, в течение которого будет решена задача в наиболее благоприятных условиях. Пессимистическая оценка характеризуется временем, необходимым для решения задачи при наиболее неблагоприятных условиях. Наиболее вероятная продолжительность решения бизнес-задачи является предметом нормирования и используется в календарном планировании (сетевых графах) это значение дает рассчитать резервы времени выполнения задачи. Эти резервы в последующем используются дополнительно для оптимизации сетевых графов реализации бизнес-процесса, и поэтому, наиболее вероятную продолжительность решения бизнес-задачи можно рассматривать как нормированную продолжительность последовательно - параллельных работ задачи по оптимизированному сетевому графу. Для расчета норматива

продолжительности решения бизнес-задачи могут использоваться также методы экспертных оценок.

2. Норматив трудоемкости бизнес-задач.

Исполнителями различных классов задач могут быть разные категории работников. Для каждой категории исполнителей устанавливается норматив трудоемкости решения бизнес-задач. Такой норматив используется для расчета прямых затрат на трудовые ресурсы при решении бизнес-задачи. К прямым затратам на трудовые ресурсы относят расходы на оплату труда непосредственных исполнителей задачи и начисления на фонд оплаты их труда. В качестве размерности трудоемкости используется [чел./дн.]. Таким образом, на каждую категорию исполнителей на основе их фонда оплаты их труда за плановый период можно рассчитать прямые затраты по следующей формуле:

$$N_i = (1 + H) \cdot T_i \cdot \frac{O_i}{m},$$

где N_i - норматив прямых затрат на i -го исполнителя, T_i - трудоемкость затрат i -го исполнителя, m - количество рабочих дней за плановый период, O_i - фонд оплаты i -го исполнителя, H - ставка единого социального налога.

Кроме прямых затрат на трудовые ресурсы рассчитываются косвенные затраты. К косвенным затратам на трудовые ресурсы относят расходы на обучение персонала, командировки, расходы на охрану труда и т.д. Расчет нормативов косвенных трудовых затрат на выполнение задач бизнес-процессов производится с учетом состава бизнес-задач всего предприятия.

3. Норматив цикличности решения.

Этот норматив представляет собой число циклов решения бизнес-задачи за плановый период и используется для расчета суммарных прямых затрат на трудовые ресурсы по следующей формуле:

$$S_j = p \sum_i N_i,$$

где p - число циклов решения данной бизнес-задачи, S_j - прямые затраты на трудовые ресурсы при выполнении j -ой бизнес-задачи. Число циклов решения бизнес-задачи за плановый период может быть дробной величиной и зависит от продолжительности планового периода.

4. Нормативы затрат материальных ресурсов на решение бизнес-задачи.

Эти нормативы используются для расчета затрат на все виды материальных ресурсов, используемых при решении бизнес-задачи. Кроме того, этот норматив может использоваться для расчета многих других показателей, например, материалоемкости и т.д.

5. Норматив загрузки ОПФ на решение бизнес-задачи.

Норматив загрузки – это продолжительность использования основных производственных фондов при решении бизнес-задачи. Этот норматив используется для расчета размера амортизации основных производственных фондов, используемых в бизнес-задачах.

Перечисленные нормативы используются для расчета прямых затрат на решение не только бизнес-задач, но и на реализацию всего бизнес-процесса.

Как правило, все нормативы, кроме нормативов, определяемых на основе технической документации, корректируются на основе многих управленческих решений и опыта. В этом случае целью нормативного управления является формирование таких нормативов, которые удовлетворяли бы принципам достаточности и не избыточности.

Таким образом, расчет затрат на решение бизнес-задач и реализацию всего бизнес-процесса состоит из следующих составляющих:

- 1) Расчет нормативов выполнения бизнес-задач.
- 2) Расчет прямых затрат на трудовые ресурсы.
- 3) Расчет косвенных затрат на трудовые ресурсы.

4) Расчет затрат на материальные ресурсы.

5) Расчет прочих затрат.

Плановая себестоимость выполнения бизнес-процесса определяется как суммарная плановая себестоимость решения всех задач, входящих в его состав.

Показатели эффективности бизнес-процессов

Непрерывный менеджмент предприятия – это непрерывное совершенствование показателей эффективности всех сегментов деятельности – бизнес-процессов. Эти показатели эффективности непосредственно связаны с продуктами решения бизнес-задач. Продукт бизнес-задачи зависит от двух групп факторов:

1. Входной поток ресурсов.

В качестве входов используются продукты предшествующих бизнес-задач, материальные, информационные и иные входящие потоки, основные производственные фонды и управление.

2. Алгоритмов, законов, правил и технологий решения задач.

Имея высокие показатели эффективности входов можно получить невысокие показатели эффективности выходного продукта, если не совершенны технологий, алгоритмы, законы, правила решения бизнес-задач.

Таким образом, все показатели эффективности бизнес-процессов делятся на 3 группы:

1. Показатели эффективности входов.

2. Показатели эффективности технологий, алгоритмов, законов, правил решения бизнес-задач (показатель эффективности решений задач).

3. Показатели эффективности выходов (продуктов).

Все эти три группы количественных и качественных показателей должны формироваться во времени как результат решения учетных задач. Все показатели используются для принятия управленческих решений, для построения оптимальной траекторий развития бизнес-процессов, для осуществления непрерывного менеджмента. Поэтому показатели эффективности служат основой составления стандарта управления бизнес-процессами.

Полный систематизированный перечень показателей эффективности бизнес-процессов и их задач можно использовать для оценки продуктивности бизнес-процессов и создания системы распределения доходов.

В целях стандартизации показатели эффективности могут иметь четырехуровневую нумерацию: первый уровень определяет принадлежность к бизнес-процессу, второй – к подпроцессу, третий – к задаче, четвертый – отражает номер самого показателя.

Эффективность реализации любого бизнес-процесса зависит от эффективности решения задач, из которых он состоит. Поэтому существуют агрегированные показатели эффективности бизнес-процессов. Агрегирование в этом случае производится на основе мультипликативной или аддитивной свертки. Как правило, агрегирование количественных показателей производится на основе аддитивной свертки, а качественные показатели агрегируются на основе мультипликативной свертки.

Предположим, каждая задача бизнес-процесса характеризуется своим показателем k_i . Тогда бизнес-процесс или предприятие в целом характеризуется векторным показателем $K = (k_1, k_2, \dots, k_n)$. Проблему свертывания векторного показателя в скалярный (агрегированный) показатель можно свести к следующим задачам:

1. Обоснование допустимости свертки – допускается свертка показателей только одной группы.

2. Нормализация показателей для их возможного сопоставления $\frac{k_i}{k_0}$.

3. Учет приоритетов (важности) показателей $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \sum \lambda_i = 1$

4. Построение функции свертки, позволяющей найти общий показатель K . При этом может использоваться аддитивная свертка в виде суммы взвешенных

нормированных частных показателей $K = \sum \lambda_i \frac{k_i}{k_0}$ или мультипликативная свертка

$$K = \prod (k_i)^{\lambda_i}.$$

Продукты бизнес-процесса формируются в результате сложного взаимодействия продуктов решения бизнес-задач и показатели эффективности тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому совершенствование даже ограниченного количества показателей эффективности бизнес-задач может дать синергетический эффект, причем на основе схем взаимодействия бизнес-задач можно построить схему формирования синергетических эффектов. Такая схема, составленная на примере задачи расчета показателей эффективности бизнес-процесса «Основное производство» для машиностроительного предприятия приведена на рисунке 11.1. Эффект α , полученный в результате совершенствования одной задачи формирует синергетические эффекты первого уровня α_i , а эффекты первого уровня формируют эффекты второго уровня β_{ij} и т.д.

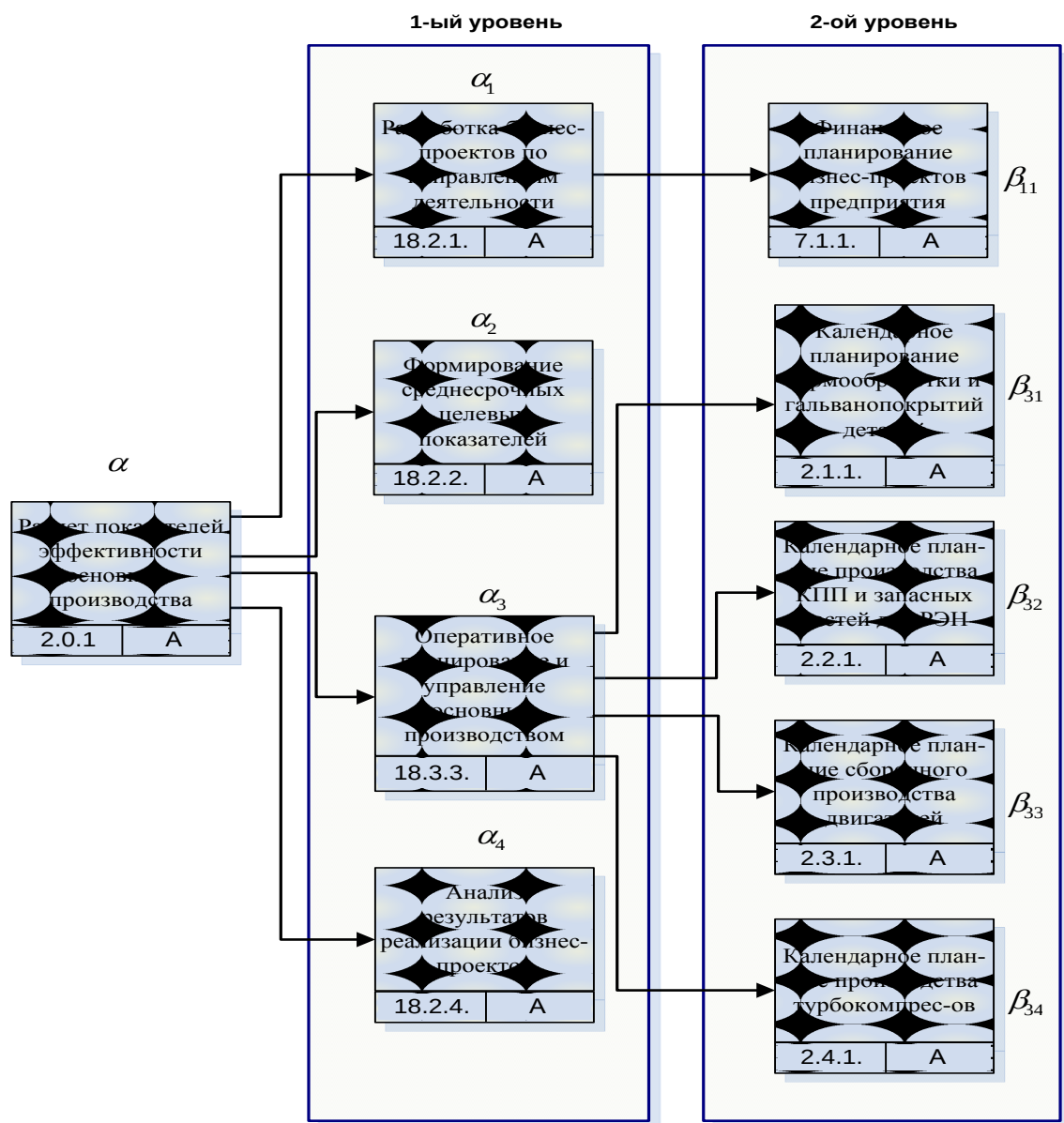


Рисунок 11.1. Схема формирования синергетических эффектов.

12. Методология бюджетирования бизнес-процессов предприятия

Оптимизация издержек предприятия является одной из самых действенных инструментов снижения себестоимости продукции предприятия и повышения ее конкурентоспособности. Для решения этой проблемы применяется нормативное управление и бюджетирование расходов.

Как правило, с распределением прямых затрат проблем не возникает, поскольку они могут быть напрямую отнесены на себестоимость конкретного объекта затрат.

С косвенными расходами сложнее. Традиционно они переносятся на объекты затрат пропорционально размеру трудозатрат, машинному времени, объему производства, продаж и т. д. Если доля косвенных расходов в себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) невелика, применение традиционного подхода к себестоимости оправдывает себя ввиду его простоты и незначительной погрешности результата. Однако в современных условиях при совершенствовании технологии производства, снижении его трудоемкости и материалоемкости, а также автоматизации процессов доля прямых издержек снижается, а доля косвенных расходов (на общее управление, управление финансами, маркетинг, информационное обеспечение и т. п.) увеличивается (даже для машиностроительного производства). Более того, в некоторых отраслях экономики (например, банковской сфере) доля прямых расходов в общем объеме затрат традиционно небольшая, поэтому общепринятые подходы к распределению косвенных затрат могут привести к принятию неверных управленческих решений. Продукты, потребляющие меньше всего ресурса (например, труда), пропорционально которому распределяются косвенные расходы, при расчетах будут казаться более рентабельными по сравнению с продуктами, потребляющими больше ресурсов (например, с высокой трудоемкостью).

Таким образом, в настоящее время постановка системы управления расходами, которая направлена на установление и поддержание оптимального для данного вида деятельности уровня затрат (с применением нормирования затрат и бюджетирования расходов) в зависимости от ожидаемых финансовых результатов является актуальной задачей. Бюджет в этом случае является документом, определяющим ресурсные ограничения предприятия, поэтому при управлении на первый план выходит затратная его составляющая.

Процессно-задачная методология бюджетирования бизнес-процессов

Современное представление о деятельности предприятия, как совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов, а каждый бизнес-процесс как совокупности последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач, дает понимание, что управление продуктами решения бизнес-задач является самым рациональным и эффективным методом управления бизнесом. Поэтому очевидна, что экономика предприятия в традиционном понимании не пригодна для эффективного управления процессами и необходимо разработка на другой методологической основе не только экономики предприятия, но и экономики бизнес-процессов предприятия.

Процессно-задачная методология управления предприятием это методология **управления продуктами** всех сегментов деятельности предприятия. В своей деятельности предприятие создает не только конечную продукцию, но и большое количество промежуточной продукции, участвующей в создании этой конечной продукции. Поэтому, в этом случае, объектами затрат и бюджетирования являются все эти продукты бизнес-задач. Кроме того, каждый этот продукт создается в сложном взаимодействии между собой. Эти взаимосвязи продуктов бизнес-задач можно представить в виде таблицы 1. Составление такой таблицы взаимосвязей всех бизнес-задач по продуктам входит в состав инжиниринга бизнес-процессов. Решение любой бизнес-задачи зависит от управления (У), входного потока (В) (материальных, информационных и других ресурсов, а также продуктов решения других бизнес-задач) и от механизмов (М).

Модель бюджетирования и расчета себестоимости продуктов решения бизнес-задач приведена в виде схемы на рисунке 1. Согласно этой модели себестоимость продуктов решения бизнес-задачи имеет две составляющие: прямые затраты в виде бюджета решения бизнес-задачи и себестоимости входящих продуктов решения других бизнес-задач. Бюджет

(стоимость) решения бизнес-задач включает: материальные, трудовые затраты, амортизацию основных средств, и т.д.

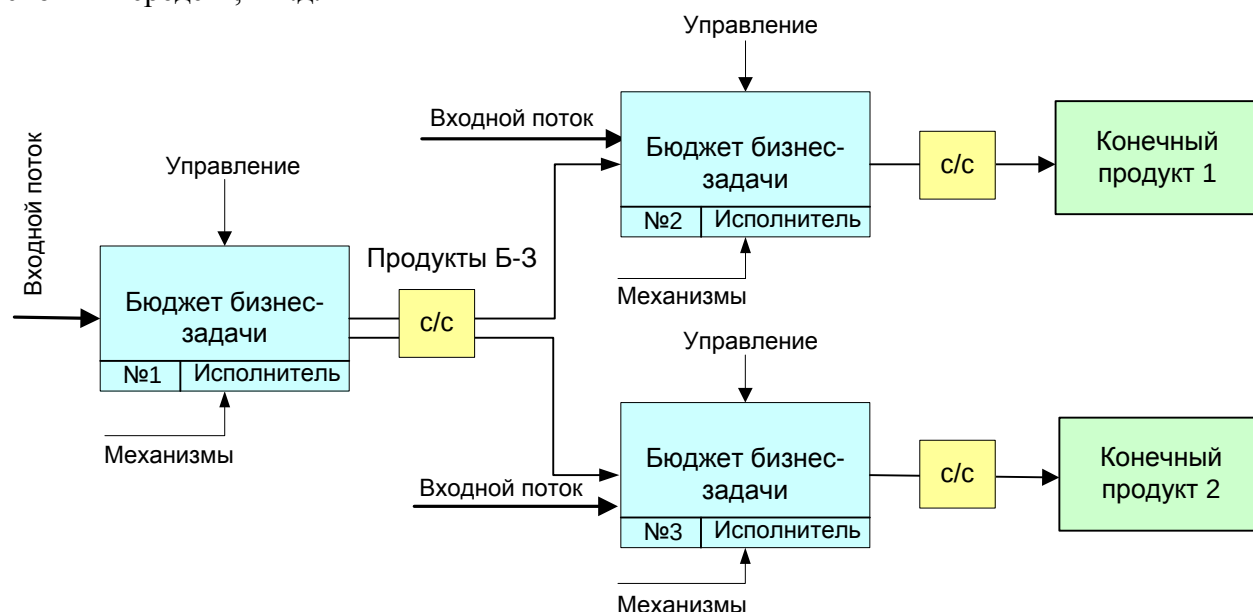


Рисунок 12.1. Схема бюджетирования и расчета себестоимости продуктов бизнес-задач

Таким образом, на основе нормативов (временных, ресурсных) определяется стоимость решения бизнес-задач, а эта стоимость совместно со стоимостью входных продуктов других бизнес-задач формирует себестоимость продуктов решения бизнес-задач. Эта схема бюджетирования может быть реализована в виде расчетной таблицы 2. Совокупная стоимость бизнес-процесса определяется как сумма стоимости решения входящих в него бизнес-задач.

Особенно следует подчеркнуть, что бизнес-задачи делятся на четыре класса: аналитические, организационные, технологические и учетные. В традиционной экономике, в основном бюджетировались только материальные продукты (технологических задач), а расходы, связанные с решением аналитических, организационных и учетных задач представляются в виде общехозяйственных или накладных расходов. В данном процессно-задачном подходе бюджетировались все классы бизнес-задач, определяется себестоимость всех продуктов их решения. В случае, когда решение бизнес-задачи дает несколько выходных продуктов, то необходимо распределить общую стоимость на эти продукты (определить долю каждого продукта в общей себестоимости продуктов). Владелец бизнес-задачи фактически должен установить цену своим продуктам совместно с потребителем. Это вовлекает ответственных лиц в проблему управления издержками, стимулирует их к инициативной деятельности и помощи в развитии управленческого учета, а также помогает внедрению рыночных механизмов формирования цен на внутренние продукты предприятия.

Приведенная методология бюджетирования бизнес-задач позволяет существенно снизить общехозяйственные расходы. Это дает более совершенный механизм распределения инвестиций на развитие бизнес-процессов и предприятия в целом, который может быть основан на понятии себестоимости продуктов решения бизнес-задач и совокупной стоимости бизнес-процесса.

Таблица 1. Таблица связей бизнес-задач по продуктам (потокам)

	Бизнес-процесс		2	Основное производство		
	Подпроцесс		2.1	Кузнечное производство		
	УПРАВЛЕНИЕ, ВХОДНЫЕ ресурсы, продукты других БП, информационные массивы, МЕХАНИЗМЫ			Бизнес-задачи		ВЫХОДНЫЕ продукты, информационные массивы
№	Наименование входов бизнес-задачи	Тип	№	Наименование бизнес-задач	№	Наименование выходного продукта бизнес-задач
	Математическая модель и алгоритм решения бизнес-задачи	У	2.1.1	Планирование производства	2.1.1.1	Объемы производства продукции
	Объемы складских запасов	В			2.1.1.2	Объемы закупаемых ресурсов
	Нормы затрат ресурсов	В			2.1.1.3	Ожидаемый доход (прибыль)
	Прогнозные цены на продукцию	В			2.1.1.4	Уровень складских запасов в конце планового периода
	Прогнозные цены на ресурсы	В			2.1.1.5	
	Объем финансирования	В				
	Программное обеспечение	М				
2.1.1.1	Объемы производства продукции		2.1.2	Размещение производства	2.1.2.1	План загрузки технологических линий, цехов, заводов
	Состав продукции				2.1.2.2	
	Производительность (себестоимость) технологической линии					
	Ресурсы производственных мощностей					
2.1.2.1	План загрузки технологических линий, цехов, заводов		2.1.3	Календарное планирование	2.1.3.1	План-график производства по технологическим линиям, цехам, заводам
	Производительность технологической линии				2.1.3.2	Темпы потребления ресурсов
	План текущего ремонта технологической линии				2.1.3.3	
	План капитального ремонта технологической линии					

Таблица 2. Расчетная таблица бюджетирования бизнес-процессов

[illegible]

Конечным результатом реализации процесса (группы процессов) является внутренний и внешний продукт (услуга), имеющий потребительскую ценность для потребителей, эта ценность в данном случае определена на основе приведенной методологии.

13. Методология процессно-продуктового бюджетирования и расчета себестоимости продукции

В настоящее время применение существующих общепринятых методов бюджетирования расходов и калькуляции себестоимости продукции недостаточно эффективны, так как в них рассматриваются в основном материальные продукты и организационные единицы предприятия, значительная доля общепроизводственных или общехозяйственных расходов не имеют точки возникновения. Эти расходы распределяются по видам продукции вне зависимости от их реального размера затрат на производство данного вида продукции, что приводит к формированию неправильной себестоимости продукции и ведет к неэффективности менеджмента. Таким образом, возникает необходимость применения принципиально нового подхода к управлению предприятием, к бюджетированию расходов и калькуляции себестоимости не только материальных, но и других продуктов. Одним из таких подходов является методология, основанная на процессно-задачной технологии управления и процессно-продуктовом бюджетировании и калькуляции себестоимости всех продуктов деятельности предприятия.

Процессно-продуктовое бюджетирование и калькуляция себестоимости продуктов

Рассмотрим основные этапы, принципиальные положения процессно-продуктового бюджетирования, алгоритм и методику расчета себестоимости продуктов деятельности предприятия.

1. Процессно-задачный реинжиниринг.

В процессно-задачном реинжиниринге предприятие рассматривается как система последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов, а бизнес-процессы – как система последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач. Решение бизнес-задачи создает так называемый бизнес-продукт, представляющий ценность для бизнеса. Эти продукты бывают промежуточные (внутренние), используемые в последующей деятельности, и конечные, реализация которых формирует доход предприятия. С другой стороны, бизнес-продукты бывают материальные и информационные.

Существуют четыре класса бизнес-задач. Аналитические, организационные и учетные задачи создают информационные продукты, а технологические задачи – материальные и/или информационные продукты. Бизнес-задачи бывают однопродуктовые и многопродуктовые.

Информационные бизнес-продукты, в отличие от материальных продуктов, не теряют своих свойств от кратности их использования, поэтому создание многократно используемых продуктов, является одним из механизмов снижения себестоимости конечных продуктов предприятия. Создание универсальных информационных продуктов является основной задачей аналитической деятельности предприятия и одним из механизмов повышения экономической эффективности.

Для эффективной реализации бизнес-процессов и решения бизнес-задач организационная структура должна соответствовать структуре бизнес-процессов. Это соответствие можно представить в виде иерархической диаграммы связей исполнителей – центров финансовой ответственности с решаемыми ими бизнес-задачами. Эта диаграмма должна быть нормализована – каждая бизнес-задача должна иметь только одного исполнителя, следовательно, каждый бизнес-продукт – только одного владельца.

Взаимосвязи бизнес-задач по продуктам образуют продуктовую модель бизнес-процессов, а их взаимосвязи – продуктовую модель деятельности предприятия.

Продуктовая модель может быть представлена в виде таблицы потоков, которая отражает входные потоки, управление, механизмы решения каждой бизнес-задачи, а также их все выходные продукты. На основе таблицы потоков может быть построена схема потоков в виде диаграммы IDEF0.

2. Процессно-продуктовая методология бюджетирования.

На основе продуктовой модели можно создать схему создания стоимости предприятия. Эта схема включает в себя три вида элементов: бюджет решения бизнес-задачи, состоящий из прямых затрат; себестоимость бизнес-продукта; совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи как сумма бюджета решения бизнес-задачи и себестоимости входящих бизнес-продуктов. Такая схема создания стоимости на предприятии приведена на рисунке 4.

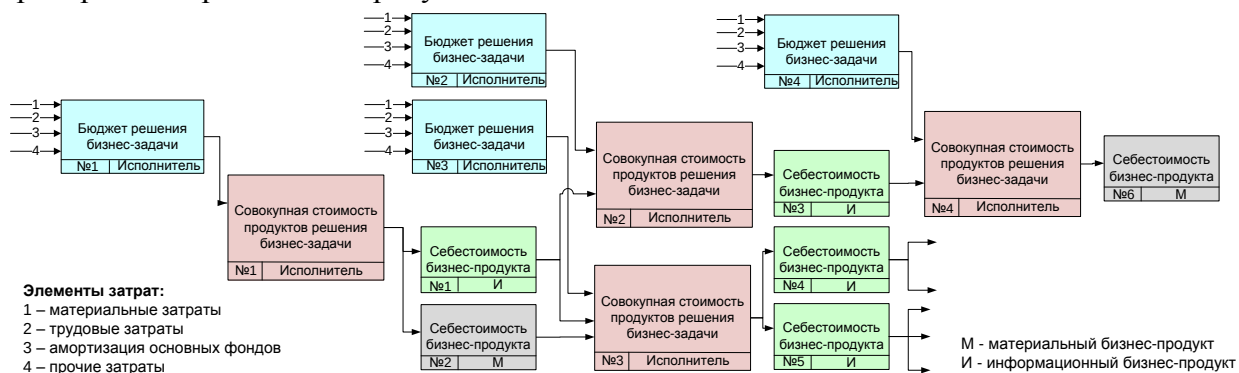


Рисунок 4. Схема создания стоимости на предприятии

Процессно-продуктовое бюджетирование основывается на следующих положениях:

А. Себестоимость бизнес-продукта имеет две составляющие: прямые затраты в виде бюджета единичного решения бизнес-задачи, который включает в себя прямые материальные, трудовые затраты, амортизацию основных средств и прочие затраты (элементы затрат); «косвенные затраты» в виде себестоимости входящих бизнес-продуктов.

В. Бюджеты центров финансовой ответственности (подразделений) определяется на основе нормализованной диаграммы связей исполнителей и бизнес-задач.

С. Количество решений бизнес-задач (создаваемых продуктов) за плановый период определяется цикличностью для аналитических, организационных и учетных задач и планом производства для технологических задач.

Д. Стоимость единицы ресурса c_{ij} , где i -номер статьи затрат, а j - номер элемента затрат (материальные затраты $j=1$, трудовые затраты $j=2$, амортизация основных средств $j=3$, прочие затраты $j=4$).

Е. Стоимость решения бизнес-задач определяется на основе расчетных или устанавливаемых нормативов расходования ресурсов.

Ф. Для элемента затрат «Амортизация основных фондов» норматив может устанавливаться например, как норматив продолжительности использования данного основного фонда на решение бизнес-задачи. Так как один и тот же основной фонд может использоваться в решении различных задач и с различной интенсивностью (различная нормативная продолжительность использования основного фонда), то необходимо определить долю распределения амортизационных отчислений на бизнес-задачи. Следовательно, возникает необходимость определения стоимости единицы времени нормативной продолжительности использования основного фонда - доли от суммы амортизационных отчислений по данному основному фонду за плановый период, которая приходится на единицу времени нормативной продолжительности его использования. Эта стоимость рассчитывается как отношение размера амортизационных отчислений за

плановый период к суммарной нормативной продолжительности использования основного фонда по формуле:

$$c_{ij} = \frac{Na_{ij}}{\sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} N_{ij}^{qrt}}, \quad j=3, \quad (1)$$

где Q – количество бизнес-процессов предприятия;

R_q – количество подпроцессов q – го бизнес-процесса;

T_{qr} – количество бизнес-задач r -го подпроцесса q – го бизнес-процесса;

Na_{ij} – размер амортизационных отчислений i -го основного фонда за плановый период;

N_{ij}^{qrt} – нормативная продолжительность использования i -го основного фонда для решения бизнес-задачи qrt ;

$\sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} N_{ij}^{qrt}$ – суммарная нормативная продолжительность использования всеми

бизнес-задачами i -го основного фонда за плановый период.

В случае сетевого использования основного средства, суммарная нормативная продолжительность его использования может оказаться больше, чем рабочая продолжительность планового периода (по причине неполной загрузки в период нормативной продолжительности решения бизнес-задач или недостаточности ресурсов времени данного основного фонда). В этом случае принимаются соответствующие управленческие решения по основным средствам и по нормам их использования. Согласно соотношения (1) недозагруженность основных средств в конечном счете приведет к повышению стоимости бизнес-продуктов.

Г. Затраты на единичное решение бизнес-задачи рассчитываются как произведение нормы расхода ресурса на стоимость единицы ресурса. Таким образом, затраты по i -ой статье j -ого элемента затрат на единичное решение t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса вычисляются по формуле:

$$z_{ij}^{qrt} = N_{ij}^{qrt} * c_{ij} \quad (2)$$

где N_{ij}^{qrt} – норма расхода ресурса по i -ой статье j -ого элемента затрат на единичное решение t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса;

c_{ij} – стоимость единицы ресурса i -ой статьи j -ого элемента затрат;

z_{ij}^{qrt} – затраты по i -ой статье j -ого элемента затрат на единичное решение t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса.

Н. Бюджет единичного решения бизнес-задачи представляет собой совокупные прямые затраты на единичное решение бизнес-задачи:

$$S_1^{qrt} = \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt} * c_{ij} \quad (3)$$

И. Бюджет решения бизнес-задачи за плановый период представляет собой произведение совокупных прямых затрат на единичное решение бизнес-задачи на цикличность решения бизнес-задачи:

$$S^{qrt} = p^{qrt} \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt} * c_{ij} \quad (4)$$

где p^{qrt} – цикличность решения задачи t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса за плановый период; S^{qrt} – бюджет решения бизнес-задачи qrt .

Ж. Бюджет реализации бизнес-процесса представляет собой совокупные прямые затраты на единичное решение всех входящих в него бизнес-задач:

$$S^q = \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} S^{qrt} = \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} p^{qrt} * \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt} * c_{ij} \quad (5)$$

К. Совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи за плановый период представляет собой сумму бюджета решения бизнес-задачи и совокупной стоимости входящих бизнес-продуктов:

$$Z^{qrt} = S^{qrt} + \sum_n \bar{C}^{qrtn} \quad (6)$$

где $\bar{C}^{qrtn}$ – это себестоимость n -го входящего бизнес-продукта;

Л. Совокупная стоимость выходных продуктов бизнес-процесса за плановый период представляет собой сумму затрат на решение всех бизнес-задач и совокупной себестоимости входящих в бизнес-процесс бизнес-продуктов:

$$Z^q = \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} S^{qrt} + \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} \sum_{n=1}^N \bar{C}^{qrtn} \quad (7)$$

где $\bar{C}^{qrtn}$ – себестоимость n -го входящего в бизнес-процесс бизнес-продукта.

М. Бюджет на плановый период может быть составлен по отдельным бизнес-задачам, по бизнес-процессам, по предприятию, по центрам финансовой ответственности (подразделениям), по отдельным статьям и элементам затрат. Алгоритм расчета основных параметров бюджета всех видов на предприятии можно реализовать в виде приложения MS Excel (таблица 1).

Таблица 1. Расчет бюджета бизнес-задач и стоимости бизнес-продуктов

№ (код) бизнес-задач	Наименование задачи	Исполнитель	Цикличность за плановый период \План производства	Статьи затрат	Затраты на единичное решение, руб.	Сумма затрат, руб.	Бюджет решения бизнес-задачи, руб.	Совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи за плановый период, руб.
3	Календарное планирование	Планово-экономический отдел	3	Материальные затраты			4903,89	63001,25
				Трудовые затраты	1040,00	3120,00		
					800,00	2400,00		
					1500,00	4500,00		
				Амортизация основных фондов	83,33	250,00		
					27,78	83,33		
					13,89	41,67		
					1388,89	4166,67		
				Прочие затраты	50,00	150,00	16096,53	
				Бизнес-продукты	8096,53	24289,58		
					2500,00	7500,00		
					2500,00	7500,00		
					3000,00	9000,00		

3. Расчет себестоимости бизнес-продуктов.

Совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи может быть распределена на себестоимость бизнес-продуктов в зависимости от их типа, драйвера распределения и кратностей использования бизнес-продуктов.

Драйвер распределения затрат на себестоимость бизнес-продукта можно рассматривать как показатель его ценности или спроса в деятельности предприятия.

Материальный продукт не может быть использован многократно, поэтому кратность использования материального бизнес-продукта тождественна единице

$$K^{q_{rtn}} = 1 \quad (8)$$

Кратность же использования информационного бизнес-продукта зависит от того, для какого количества бизнес-задач данный информационный продукт является входным и от цикличности их решения, т.е.

$$K^{q_{rtn}} = \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} q_{rtn} p \quad (9)$$

где $q_{rtn} p$ – это цикличность тех бизнес-задач, для которых данный продукт является входящим;

$K^{q_{rtn}}$ - кратность использования информационного бизнес-продукта q_{rtn} .

Таким образом, себестоимость n -ого бизнес-продукта задачи q_{rt} вычисляется по формуле

$$C^{q_{rtn}} = \frac{Z^{q_{rt}}}{p^{q_{rt}}} * \frac{d^{q_{rtn}}}{K^{q_{rtn}}} \quad (10)$$

где $d^{q_{rtn}}$ – драйвер распределения затрат на себестоимость n -го бизнес-продукта, для однопродуктовой бизнес-задачи $d^{q_{rtn}} = 1$;

$p^{q_{rt}}$ – цикличность решения бизнес-задачи q_{rt} за плановый период;

$C^{q_{rtn}}$ – себестоимость n -го выходного бизнес-продукта бизнес-задачи q_{rt} .

Существует особенность расчета себестоимости информационного бизнес-продукта, который образуется в результате решения технологической бизнес-задачи. Для технологической бизнес-задачи цикличность решения и объем производства тождественны, объем или цикличность в данном случае – это количество выходных материальных бизнес-продуктов. Количество выходных информационных бизнес-продуктов технологических бизнес-задач будет определяться количеством выходных продуктов решения организационных задач $q_{rt} V$. Таким образом, себестоимость информационного бизнес-продукта технологической задачи вычисляется по формуле.

$$C^{q_{rtn}} = \frac{Z^{q_{rt}}}{q_{rt} V} * \frac{d^{q_{rtn}}}{K^{q_{rtn}}} \quad (11)$$

Пример расчета себестоимости бизнес-продуктов с учетом различных факторов приведен в таблице 2.

Для экономической эффективности деятельности предприятия, рентабельности всех создаваемых продуктов (материальных и информационных, промежуточных и конечных) необходимо условие не превышения их себестоимости рыночной цены аналогичных продуктов. Таким образом, процессно-продуктовая методология расчета себестоимости бизнес-продуктов дает обоснование управленческих решений по аутсорсингу.

Таблица 2. Расчет себестоимости бизнес-продуктов

№ (код) бизнес-задач	Цикличность за плановый период (месяц)\План производства	Совокупная стоимость продуктов решения бизнес-задачи за плановый период, руб.	№ выходного бизнес-продукта	Наименование выходного бизнес-продукта	Тип выходного бизнес-продукта	Драйвер распределения затрат на себестоимость данного вида продукции	Кратность использования (число точек использования)	Себестоимость бизнес-продукта, руб.
2.1.3.	3	63001,25	2.1.3.1	План-график производства по технологическим линиям, цехам, заводам	И	0,5	2	5250,10
			2.1.3.2	Темпы потребления ресурсов	И	0,5	1	10500,21

Внедрение процессно-продуктовой методологии управления и бюджетирования позволяет повысить эффективность продукториентированного менеджмента, точно определить точки возникновения и размеры переменных затрат, рассчитать себестоимость всех создаваемых продуктов, оптимизировать финансовые потоки, построить экономические отношения между подразделениями-исполнителями бизнес-задач, обосновать аутсорсинг, организовать и реализовывать бережливое производство, управлять технико-экономическими параметрами аналитической, организационной, технологической и учетной деятельности.

14. О характеристиках потоков создания стоимости на предприятиях

Деятельность любого предприятия представляет собой нестационарный поток создания стоимости и бизнес-продуктов. Экономические результаты этой деятельности целиком и полностью определяются характеристиками этого потока, к числу которых, в частности можно отнести объем производства, бюджеты всех видов, всевозможные временные, ресурсные нормативы, себестоимости бизнес-продуктов и другие. Каждый сегмент деятельности имеет свой типовой поток создания стоимости и бизнес-продуктов и предприятие есть совокупность этих потоков. Поэтому эффективная система менеджмента предприятия должна основываться на эффективной системе анализа, планирования и управления указанными потоками создания стоимости и бизнес-продуктов.

Поток создания стоимости

Бизнес-процесс – это сегмент деятельности на предприятии, формирующий поток создания стоимости и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности). Важными в этом определении являются:

- Сегмент деятельности, формирующий поток создания стоимости;
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы; определен по содержанию и границам; не имеет пересечения и связан с другими бизнес-процессами; потребляет ресурсы; имеет выходной продукт; функционирует по своим законам, правилам, нормативам; изменяется во времени.

Бизнес-задача – это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость) и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности). Таким образом, бизнес-задача:

- Это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость), который представляет ценность для потребителя;
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы в составе бизнес-процесса; определен по целям и содержанию; не имеет пересечения и связан с другими бизнес-задачами, в том числе других бизнес-процессов; требует затрат ресурсов для своего решения; имеет выходной продукт; имеет свой алгоритм решения; изменяются во времени входы, технологии решения и выходы.

Бизнес-продукт – материальный или информационный продукт в деятельности предприятия как результат решения бизнес-задачи, обладающий потребительскими свойствами, поддающийся технико-экономической оценке, имеющий своего потребителя, участвующий на предприятии в потоке создания стоимости.

- Материальный или информационный;
- Имеет точку возникновения как результат решения бизнес-задачи;
- Обладает потребительскими свойствами;
- Поддается технико-экономической оценке;
- Имеет своего потребителя (внутреннего или внешнего);
- Является элементом потока создания стоимости.

Поток создания стоимости это поток решений бизнес-задач и создания бизнес-продуктов. Такой поток может быть представлен для отдельного бизнес-процесса или всего предприятия. Пример такого потока одного из подпроцессов основного производства представлен на рисунке 1. На нем отражены входные и выходные потоки бизнес-процесса, внутренние взаимосвязи бизнес-задач по продуктам.

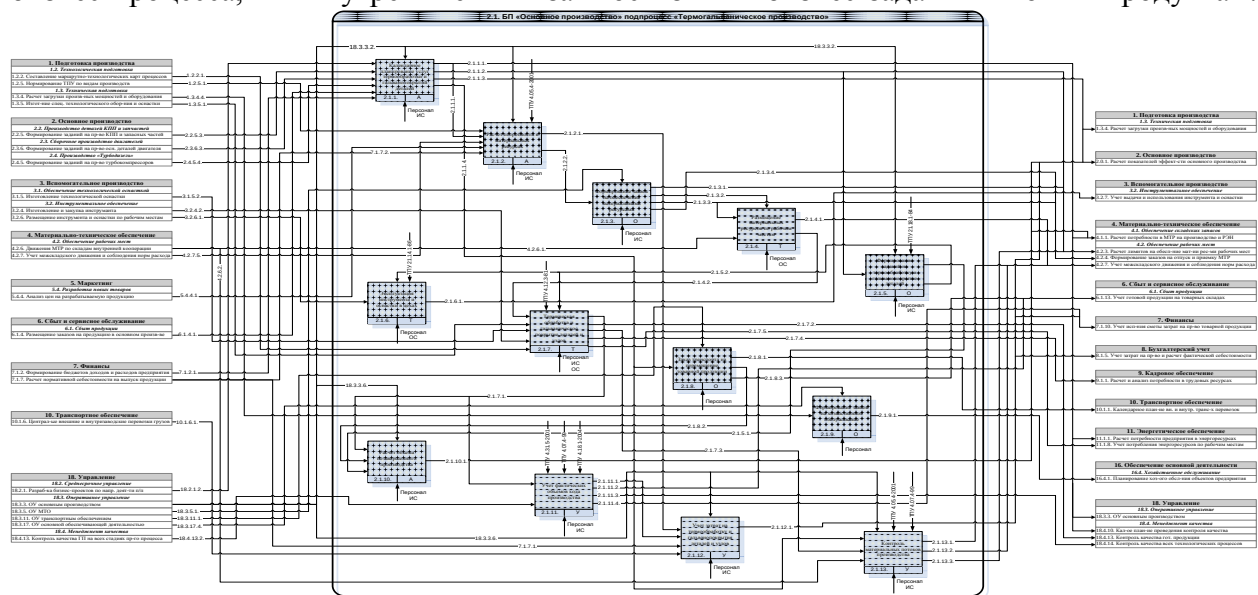


Рисунок 1. Пример потока создания стоимости

Носителями стоимости в деятельности предприятия и в бизнес-процессах являются бизнес-продукты и поток создания стоимости можно представить в виде ориентированного графа (рисунок 2), где вершинами графа являются бизнес-задачи, дугами продукты их решения.

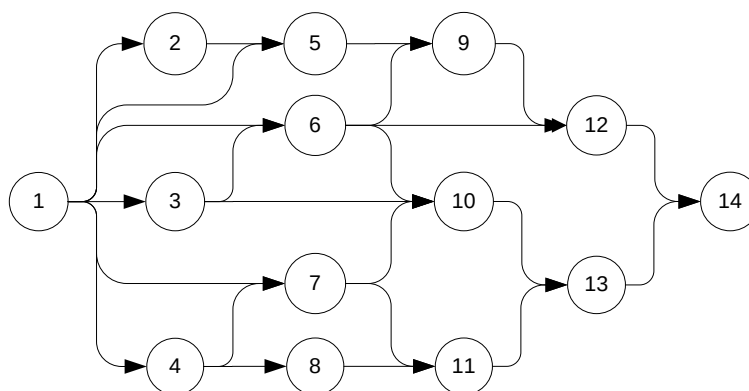


Рисунок 2. Пример графа потока создания стоимости

Поток на графе – это совокупность однородных объектов, пересылаемых из одной вершины в другую по его дугам. Этот поток можно определить как некоторую функцию $C(t, w)$, заданную на дугах графа (t, w) . Эта функция может представлять функцию стоимости или каких-либо других характеристик бизнес-продуктов.

Дивергенцией потока C в вершине t называется разность выходящих и входящих потоков.

$$\text{div}_C(t) = \sum_{(t,j) \in A(t)} C(t, j) - \sum_{(i,t) \in B(t)} C(i, t),$$

где $A(t)$ – множество дуг, выходящих из вершины t , а $B(t)$ – множество дуг, входящих в вершину t . Вершины, в которых $\text{div}_C(t) > 0$, называются источниками потока C , а вершины, в которых $\text{div}_C(t) < 0$ – его стоками.

Во всех вершинах графа потока создания стоимости $\text{div}_C(t) > 0$, так как существуют прямые затраты (материальные, трудовые, амортизационные и прочие) для решения бизнес-задач. Величина прямых затрат на решение бизнес-задачи t равна величине $S^{qrt} = \text{div}_C(t)$, а бюджет реализации бизнес-процесса q равна $S^q = \sum_{t \in q} \text{div}_C(t)$.

Вершины графа потока создания стоимости в бизнес-процессах являются источниками (затрат), оптимизированный поток соответствует минимальному значению S^q .

Доходы бизнес-процесса или предприятия в целом представляют собой сумму дивергенций потока создания стоимости, вычисленных по вершинам, создающим поток конечных бизнес-продуктов, реализуемым внешним потребителям.

Таким образом, управление потоком создания стоимости и расчет характеристик этого потока может осуществляться с использованием теории графов, характеристики этих потоков имеют реальных экономический смысл.

15. Процессно-задачный подход к управлению трудовыми ресурсами в промышленных предприятиях

В связи с широким внедрением процессного подхода к управлению предприятием актуальной проблемой является проблема обоснования штатного расписания, расчета потребности в трудовых ресурсах. Существуют два принципиально различных подхода к управлению трудовыми ресурсами на предприятиях. Первый основан на организационной структуре предприятия и их функциональных обязанностях. Второй ориентирован на обеспечение трудовыми ресурсами бизнес-процессов предприятия и лишь потом на расчете штатного расписания организационных единиц – исполнителей этих процессов. Эти подходы используют принципиально разные подходы к нормативному управлению, ориентированы на разные целевые показатели.

Современная система управления предприятием должна быть ориентирована на создаваемые эффективные бизнес-продукты (материальные и информационные), на создание добавленной стоимости. Выполнение бизнес-функции не всегда создает бизнес-продукт, представляющий самостоятельную ценность. Поэтому ориентация трудовых ресурсов на выполнение бизнес-функции не может быть положена в основу эффективной системы управления. Только ориентация трудовых ресурсов на решение бизнес-задач и создание не только материальных, но и информационных (управленческих) бизнес-продуктов может быть положена в основу эффективной системы управления трудовыми ресурсами.

Рассмотрим процессно-задачный или процессно-продуктовый стандарт управления предприятием применительно к бизнес-процессу «Обеспечение трудовыми ресурсами». Организационно-логическая схема бизнес-процесса представлена на рисунке 1.

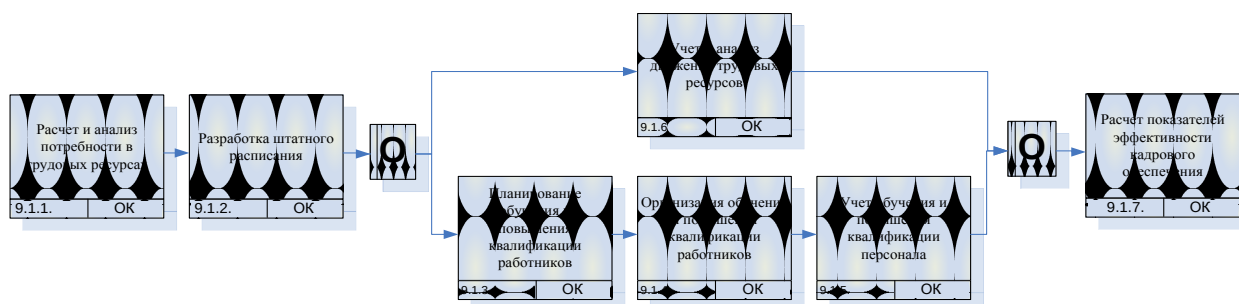


Рисунок 1. Организационно-логическая схема бизнес-процесса «Обеспечение трудовыми ресурсами»

Методика решения бизнес-задачи «Расчет и анализ потребности в трудовых ресурсах» является основой эффективного управления затратами на трудовые ресурсы. Поэтому рассмотрим процессно-задачную методику решения данной задачи. Она основана на следующих положениях:

1. Предприятие представляет совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, а бизнес-процесс - совокупность последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.
2. Каждая бизнес-задача имеет одного исполнителя (подразделения).
3. Каждое подразделение решает свой набор бизнес-задач и создает бизнес-продукты. Связи между исполнителями и бизнес-задачами может быть представлена в виде нормализованной диаграммы. Такая нормализованная диаграмма отражает указанные связи как связи «один ко многим» - каждая бизнес-задача имеет только одного исполнителя, а один исполнитель может решать несколько бизнес-задач.
4. Для решения каждой задачи могут использоваться специалисты различных профессий.
5. Решение каждой бизнес-задачи нормируется трудовыми затратами (человеко-часов) специалистов различных профессий.
6. Расчет штатного расписания решения бизнес-задачи производится на плановый период на основе нормативов трудовых затрат и объемов производства (цикличности решения бизнес-задач).
7. Штатное расписание подразделения на плановый период определяется по совокупности решаемых подразделением бизнес-задач.

Решение этой задачи актуально для составления штатного расписания всех подразделений в том числе аналитической, организационной и учетной деятельности (планово-экономического отдела, бухгалтерии и др.). В настоящее время эта задача на предприятиях как правило, не решается, или решается в ограниченной постановке (в постановке слабой зависимости от объемов производства, цикличности решения бизнес-задач, с ориентацией на создание только материальных продуктов и т.д.).

Организационно-логическая схема (алгоритм) решения данной задачи представлена на рисунок 2.

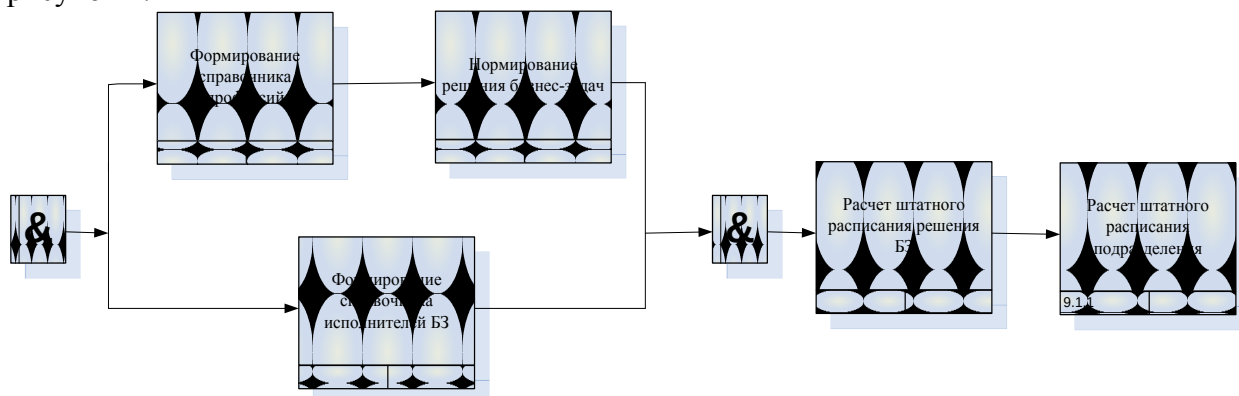


Рисунок 2. Организационно-логическая схема решения бизнес-задачи «Расчет и анализ потребности в трудовых ресурсах»

Таким образом, предлагаемая методика обоснования штатного расписания позволяет:

- ориентировать трудовые ресурсы на решение бизнес-задач, на создание как материальных, так и информационных (управленческих) бизнес-продуктов, представляющих ценность для предприятия;
- эффективно использовать методы нормативного управления трудовыми ресурсами;
- обосновать управленческие решения, направленные на повышение производительности труда, на снижение непроизводительных затрат;
- совместно с методологией бюджетирования бизнес-процессов обосновать трудовые затраты на создание управленческих продуктов, рассчитать их долю в себестоимости конечной продукции предприятия;
- в соответствии со стратегией развития предприятия и его продуктов построить стратегию подготовки кадров, определить целевые показатели их качества и количества.

Предлагаемая продукт-ориентированная методика расчета и анализа потребности в трудовых ресурсах легко алгоритмизируется и может быть реализована в виде отдельной задачи информационной системы предприятия, подсистемы управления персоналом. Такая реализация в составе информационной системы может позволить также проводить различные имитационные исследования для принятия эффективных управленческих решений в области персонала.

16. Процессно-продуктовый подход к управлению трудовыми ресурсами и распределению бюджета стимулирования

Трудовые затраты составляют значительную часть косвенных и прямых затрат, себестоимости продукции предприятия, следовательно для повышения эффективности деятельности предприятия необходима их оптимизация. Оптимизация может проводиться с применением различных подходов к управлению трудовыми ресурсами, обоснованию штатного расписания, расчету и анализу потребности в трудовых ресурсах.

При процессно-продуктовом подходе экономика и управление ориентированы на создание эффективных продуктов, на использование оптимизированных потоков стоимости, на эффективные механизмы использования ресурсов, на разработку и применение соответствующих стандартов управления решениями бизнес-задач. Этот подход позволяет решить проблему расчета и анализа потребности предприятия в трудовых ресурсах в зависимости от множества факторов деятельности предприятия за плановый период. Классический подход к определению штатного расписания фактически не позволяет эффективно использовать методы нормативного управления, бюджет

стимулирования и приводит к неравномерной нагрузке трудовых ресурсов на различных сегментах деятельности. Также классический подход к управлению предприятием не позволяет эффективно распределять инвестиции на развитие бизнес-процессов, на инновации.

Штатное расписание представляет собой совокупность трудовых ресурсов подразделений предприятия по специальностям, квалификацию за плановый период и зависит от множества факторов деятельности предприятия. Штатное расписание подразделений предприятия составляется на основе бизнес-продукта решения бизнес-задачи «Расчет штатного расписания подразделений предприятия». Методику решения указанной бизнес-задачи с использованием процессно-продуктового подхода можно представить в виде следующей организационно-логической схемы (рисунок 1).

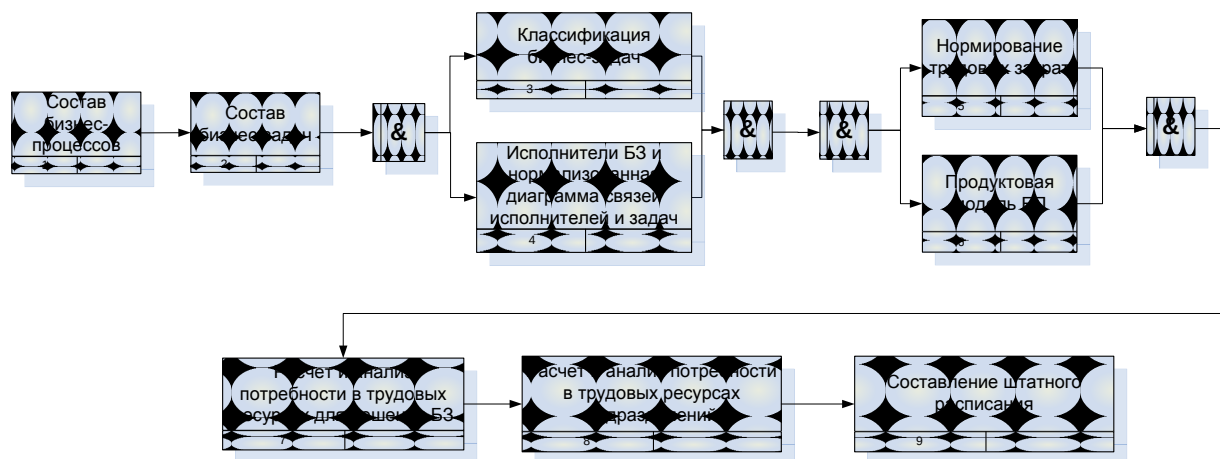


Рисунок 1. Организационно-логическая схема решения бизнес-задачи «Расчет штатного расписания подразделений предприятия»

При процессно-продуктовом подходе в соответствии с принципом нормализованности, бизнес-задача имеет только одного исполнителя (структурное подразделение предприятия), а один исполнитель d может решать множество бизнес-задач qrt , а, следовательно, и может создавать множество бизнес-продуктов. Для решения каждой бизнес-задачи могут использоваться трудовые ресурсы различных специальностей и квалификации. Таким образом, совокупность бизнес-задач, исполнителем которой является одно подразделение, определяет совокупное штатное расписание этого подразделения предприятия. Размер штатного расписания на плановый период зависит от нормативов затрат на трудовые ресурсы для решения бизнес-задач, объемов деятельности предприятия и других факторов.

Таким образом, при известных нормах времени трудовых ресурсов на решение бизнес-задачи и цикличности (кратности) ее решения за плановый период можно рассчитать потребность предприятия в трудовых ресурсах:

$$M_{di} = \frac{\sum_{q=1}^{Q_d} \sum_{r=1}^{R_{dq}} \sum_{t=1}^{T_{dqr}} p^{qrt} * N_i^{qrt}}{Ft_{di}}, \quad (1)$$

M_{di} – количество штатных единиц подразделения d по i -ой должности (специальности, квалификации);

Q_d – количество бизнес-процессов, в реализации которых участвует подразделение d ;

R_{dq} – количество подпроцессов q – го бизнес-процесса, в реализации которых участвует подразделение d ;

T_{dqr} – количество бизнес-задач r -го подпроцесса q – го бизнес-процесса, исполнителем которых является подразделение d ;

Ft_{di} – плановый фонд рабочего времени для i -ой должности (специальности, квалификации) подразделения d ;

p^{qrt} – цикличность решения задачи t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса за плановый период;

N_i^{qrt} – норма времени i –ой должности (специальности, квалификации) на решение t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса.

Таким образом, процессно-продуктовый подход к расчету и анализу потребности в трудовых ресурсах позволяет:

- ориентировать трудовые ресурсы на эффективное решение бизнес-задач, на создание стоимости в виде материальных и информационных бизнес-продуктов предприятия, предназначенных как для конечного потребителя, так и для промежуточного потребления в процессе деятельности;
- эффективно использовать методы нормативного управления трудовыми ресурсами, обеспечивать нормативную загруженность;
- обосновать управленческие решения, направленные на повышение производительности труда, на снижение непроизводительных затрат;
- совместно с методологией процессно-продуктового бюджетирования обосновать трудовые затраты на создание управленческих продуктов, рассчитать их долю в себестоимости конечной продукции предприятия;
- в соответствии со стратегией развития предприятия и его продуктов построить стратегию подготовки кадров, определить целевые показатели их качества и количества;
- совместно с методологией процессно-продуктового бюджетирования обосновать распределение бюджета стимулирования на трудовые ресурсы предприятия, а также распределение бюджета капиталовложений и инвестиций, который может направляться на развитие бизнес-задач, бизнес-процессов и инноваций.

Процессно-продуктовый подход позволяет определить в точках создания стоимости – в точках решения бизнес-задач – размер создаваемой стоимости каждым подразделением, штатной единицей. Поэтому, создаваемая стоимость может быть основой распределения бюджета стимулирования в соответствии со стратегией развития предприятия и принятым драйвером этого распределения по бизнес-задачам – точкам затрат и создания бизнес-продуктов. В качестве простого драйвера распределения бюджета стимулирования может использоваться коэффициент затрат в виде отношения бюджета прямых затрат на решение БЗ на бюджет расходов предприятия, что обеспечивает равную норму стимулирования или развития.

Бюджет стимулирования бизнес-процесса определяется по формуле

$$B^q = B \frac{S^q}{S} \quad (2)$$

B – размер бюджета стимулирования предприятия;

B^q – размер бюджета стимулирования q -го бизнес-процесса предприятия;

S^q - бюджет реализации бизнес-процесса - совокупные прямые затраты на решение всех входящих в него бизнес-задач.

S – бюджет расходов предприятия;

Бюджет стимулирования решения бизнес-задачи определяется по формуле

$$B^{qrt} = B^q \frac{S^{qrt}}{S^q} \quad (3)$$

B^{qrt} – бюджет стимулирования решения бизнес-задачи;

B_i^{qrt} - бюджет решения бизнес-задачи - совокупные прямые затраты на решение бизнес-задачи;

Размер стимулирования штатной единицы на решение задачи qrt , драйвер распределения бюджета бизнес-задачи при этом определяется как отношение трудовых затрат конкретной штатной единицы к общей трудоемкости решения бизнес-задачи:

$$B_i^{qrt} = B^{qrt} \frac{c_i N_i^{qrt}}{\sum_i c_i N_i^{qrt}} \quad (4)$$

B_i^{qrt} - размер стимулирования штатной единицы на решение бизнес-задачи qrt ;

c_i - стоимость единицы ресурса на единицу времени;

N_i^{qrt} - норма времени i -ой должности (специальности, квалификации) на решение t -ой бизнес-задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса.

Размер стимулирования штатной единицы:

$$B_i = \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} B_i^{qrt} \quad (5)$$

где B_i - размер стимулирования i -ой должности (специальности, квалификации);

Q - количество бизнес-процессов предприятия;

R_q - количество подпроцессов q - го бизнес-процесса;

T_{qr} - количество бизнес-задач r -го подпроцесса q - го бизнес-процесса.

Создаваемая стоимость в точках решения бизнес-задач, создания бизнес-продуктов также может выступать основой распределения бюджета капиталовложений и инвестиций, направляемых на развитие бизнес-процессов и инноваций. Драйвером такого распределения инвестиций между бизнес-процессами предприятия при процессно-продуктовом подходе может выступать доля амортизационных отчислений, приходящихся на реализацию бизнес-процесса, от общей суммы амортизационных отчислений предприятия за плановый период.

Таким образом, размер инвестиций, направляемых на развитие бизнес-процесса, определяется по формуле:

$$I^q = I \frac{\sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} p^{qrt} \sum_i N_i^{qrt} * c_i}{\sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} p^{qrt} \sum_i N_i^{qrt} * c_i} \quad (6)$$

I - размер бюджета инвестиций предприятия;

I^q - размер инвестиций, направляемых на развитие бизнес-процесса q ;

N_i^{qrt} - нормативная продолжительность использования i -го основного фонда для решения бизнес-задачи qrt ;

c_i - стоимость единичного времени нормативной продолжительности использования основного фонда.

Так как бизнес-процесс представляет собой совокупность последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач, то размер инвестиций, направляемых на развитие или инновационные методы и технологии решения бизнес-задачи qrt определяется по формуле:

$$I^{qrt} = I^q \frac{p^{qrt} \sum_i N_i^{qrt} * c_i}{\sum_{r=1}^{R_q} \sum_{t=1}^{T_{qr}} p^{qrt} \sum_i N_i^{qrt} * c_i} \quad (7)$$

где I^{qrt} – размер инвестиций, направляемых на развитие бизнес-задачи qrt .

Таким образом, процессно-продуктовый подход позволяет рассчитать потребность предприятия в трудовых ресурсах, составлять обоснованное штатное расписание в соответствии с различными факторами деятельности предприятия, эффективно управлять процессами создания стоимости, использовать методы нормативного управления, эффективно распределять бюджеты стимулирования в зависимости от вклада исполнителей в создание стоимости, распределять бюджеты инвестиций на развитие бизнес-процессов.

17. Методика обоснования эффективности инвестиций в инновационный процессно-продуктовый менеджмент

Инновационный процессно-продуктовый менеджмент основан на инновационных решениях аналитических, организационных и учетных бизнес-задач (БЗ) предприятия. Инструментами инновационного менеджмента (ИМ) являются:

- Математические методы и модели расчета, прогнозирования, анализа и планирования, используемые для решения аналитических БЗ;
- Информационная система, обеспечивающая высокую оперативность, качество и взаимосвязанность управленческих решений.

Приведенные инструменты ИМ, в конечном счете, влияют на входы БЗ, на алгоритмы, а самое главное на так называемые бизнес-продукты их решения.

Для обоснования **экономической и управленческой эффективности** внедрения инструментов решения БЗ можно определить следующие этапы расчета:

1. Бюджет затрат на разработку инструмента ИМ

Расчет затрат на анализ, проектирование, разработку и внедрение инновационного инструмента решения БЗ (например, программного обеспечения задачи ИС) или размер инвестиций (KV) определяется как сумма затрат на проведение всех этапов работ:

$$KV = \sum_l KV_l = \sum_l \sum_i \sum_j N_{ij}^l * c_{ij} \quad (1)$$

где KV_l - размер единовременных инвестиций на проведение l -го этапа разработки инструмента ИМ;

N_{ij}^l – норма расхода ресурса по i -ой статье j -ого элемента затрат на приведение l -го этапа разработки инструмента ИМ;

c_{ij} - стоимость единицы ресурса i -ой статьи j -ого элемента затрат.

Инвестиции могут быть единовременными или они могут иметь неравномерное распределение по периодам создания инструмента ИМ.

2. Бюджет решения задачи без использования инструмента ИМ

Бюджет решения задачи определяет, прежде всего, себестоимость продуктов решения и, в конечном счете, эта себестоимость повлияет на себестоимость конечных, предназначенных потребителю и определяющих доход предприятия продуктов. Бюджет решения задачи без использования программного обеспечения за плановый период T :

$$S_T^{qrt-} = p^{qrt-} \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt-} * c_{ij} \quad (2)$$

N_{ij}^{qrt-} – норма расхода ресурса по i -ой статье j -ого элемента затрат на единичное решение t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса без использования инструмента ИМ;

c_{ij} - стоимость единицы ресурса i -ой статьи j -ого элемента затрат;

p^{qrt-} – цикличность решения задачи t -ой задачи r -го подпроцесса q -го бизнес-процесса за плановый период без использования инструмента ИМ.

3. Бюджет решения задачи с использованием инструмента ИМ

Бюджет решения задачи с использованием инструмента ИМ за плановый период T :

$$S_T^{qrt+} = p^{qrt+} \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt+} * c_{ij} \quad (3)$$

Информационные продукты могут терять свою ценность по времени. Для их актуализации по времени используется цикличность (кратность) решения БЗ за плановый период. Как правило, применение информационной системы создает единое информационное пространство и позволяет исключить дублирование решения БЗ разными исполнителями и снизить цикличность решения за плановый период.

4. Экономия от снижения прямых затрат

Денежный поток в общем случае формируется за счет сокращения затрат на инновационное решение БЗ предприятия. Величина экономии от использования разработанного инструмента ИМ за плановый период может быть рассчитана следующим образом:

$$ДП_T^0 = S_T^{qrt-} - S_T^{qrt+} \quad (4)$$

Эта величина экономии учитывает возможное изменение цикличности решения БЗ.

5. Экономия от изменения технико-экономических показателей бизнес-продуктов

Существуют два класса конечных и промежуточных бизнес-продуктов: материальные и информационные. Материальные продукты создаются в результате решения технологических БЗ, а информационные в результате решения аналитических, организационных и учетных БЗ. В отличие от материальных продуктов, информационные продукты не теряют своих свойств от кратности их использования. Таким образом, увеличение кратности использования информационных продуктов единичного решения бизнес-задач за плановый период снижает себестоимость конечных продуктов и дает дополнительную величину экономии. ИС как инструмент ИМ позволяет получать более качественные (с новыми свойствами) и объемные информационные продукты за единичное решение БЗ и за счет этого увеличить кратность их использования (снизить цикличность решения БЗ).

Совокупная стоимость продуктов единичного решения БЗ представляет собой сумму бюджета единичного решения БЗ и совокупной стоимости входящих в единичное решение бизнес-продуктов:

$$Z_1^{qrt} = \sum_i \sum_j N_{ij}^{qrt} * c_{ij} + \sum_n \overline{q^{rtn}} C \quad (5)$$

где $\overline{q^{rtn}} C$ – это себестоимость n -го входящего бизнес-продукта.

Себестоимость n -ого бизнес-продукта задачи qrt вычисляется по формуле

$$C^{q^{rtn}} = Z_1^{qrt} * \frac{d^{q^{rtn}}}{K_1^{q^{rtn}}} \quad (6)$$

где $d^{q^{rtn}}$ – драйвер распределения совокупной стоимости Z_1^{qrt} на себестоимость n -го бизнес-продукта; $K_1^{q^{rtn}}$ - кратность использования бизнес-продукта единичного решения бизнес-задачи.

Локализованную величину дополнительной экономии от изменения кратности использования бизнес-продукта можно рассчитать через величину возможного изменения доли прямых затрат на единицу информационного продукта:

$$ДП_T^1 = \sum_n d^{q^{rtn}} \left(\frac{S_T^{qrt-} K_1^{q^{rtn+}}}{K_1^{q^{rtn-}}} - S_T^{qrt-} \right) = S_T^{qrt-} \left(\sum_n \frac{d^{q^{rtn}} K_1^{q^{rtn+}}}{K_1^{q^{rtn-}}} - 1 \right) \quad (7)$$

где K_1^{qtrn+} , K_1^{qtrn-} - кратности использования информационного бизнес-продукта $qtrn$ с использованием и без использования инструмента ИМ.

6. Системно-синергетический эффект

Использование разработанного инновационного инструмента решения БЗ приведет к изменению себестоимости его бизнес-продуктов. В свою очередь, изменение себестоимости продуктов решения задачи qtr повлечет за собой изменение себестоимости продуктов решения последующих бизнес-задач, использующих продукты решения задачи qtr . Так формируются нелинейные системно-синергетические эффекты первого и последующего уровней $ДП^2_T$.

Каждый промежуточный бизнес-продукт участвует в потоке создания стоимости и отражается на себестоимости конечных бизнес-продуктов и прибыльности предприятия. Поэтому величину экономии за плановый период ($ДП^0_T + ДП^1_T + ДП^2_T$) можно рассчитать как изменяемая от применения инструмента ИМ разность между доходом предприятия, образуемого от реализации конечной продукции и бюджетом реализации всех бизнес-процессов (прямыми затратами). Эта методология процессно-продуктового бюджетирования и расчета себестоимости бизнес-продуктов на основе полной таблицы потоков (создания стоимости) рассмотрена в работе.

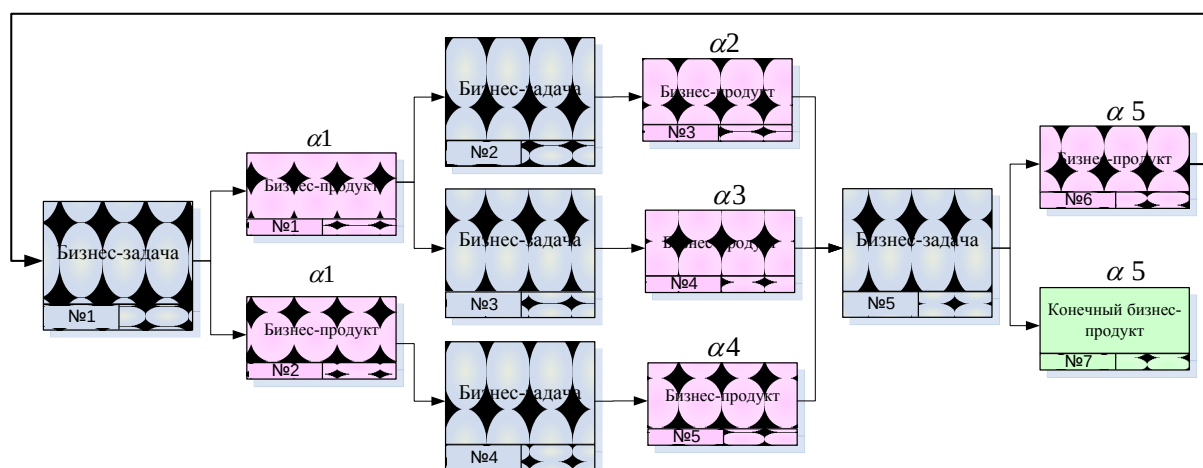


Рисунок 1. Схема формирования системно-синергетических эффектов

Данному системно-синергетическому эффекту будет характерно цикличное (волновое) распространение эффекта во времени, т.к. любое изменение себестоимости бизнес-продукта приведет к изменению себестоимости бизнес-продуктов не только в данном временном периоде, но и в последующем.

7. Экономия от оптимизированных управленческих решений

В случае если инструмент ИМ разработан для решения **аналитической задачи** и представляет собой информационно-математическую модель деятельности предприятия по основным его сегментам, то для оценки эффективности такого инструмента необходимо сравнить базовый и оптимальный сценарии развития предприятия.

Базовый сценарий развития предприятия представляет собой адаптированную к условиям прошлого временного периода информационно-математическую модель предприятия с жесткими ограничениями в виде принятых решений, утвержденных планов. В результате реализации такого базового сценария в качестве целевых показателей деятельности устанавливаются уже полученные в прошлом показатели эффективности деятельности предприятия.

Оптимальный сценарий развития рассчитывается также уже по исходным данным истекшего временного периода, но без установления жестких ограничений и представляет собой некоторую оценку показателей деятельности предприятия по оптимальному

возможному плану, которые могли быть получены, если бы для анализа, планирования и управления использовалось информационно-математическое моделирование.

Таким образом, дополнительная величина экономии рассчитывается как разность между целевым доходом оптимального и базового сценариев развития предприятия.

$$ДП^3_T = Pr^{opt} - Pr^{bas} \quad (8)$$

Расчет общего денежного потока в плановом периоде по всем выявленным источникам экономии производится по формуле

$$ДП_T = ДП^0_T + ДП^1_T + ДП^2_T + ДП^3_T \quad (9)$$

8. Обоснование управленческой эффективности

Использование вышеприведенных инструментов ИМ повышает скорость обмена информационными продуктами и качество принимаемых управленческих решений, снижает нормативное время решения БЗ.

Управленческую эффективность применяемых инструментов ИМ можно оценить изменениями временных и качественных показателей решения бизнес-задач и их бизнес-продуктов. В частности, с помощью методов сетевого планирования и управления можно рассчитать коэффициент снижения продолжительности критического пути сетевого графа реализации бизнес-процесса после внедрения инструмента ИМ:

$$I_T^{qr} = \frac{t_{кр}^+}{t_{кр}^-} \quad (10)$$

18. 1С как инструмент процессно-продуктовой системы управления предприятием

Существуют два процессного подхода к управлению предприятием: процессно-функциональный и процессно-задачный [1]. В процессно-функциональном подходе в качестве объекта управления используется бизнес-функция – элементарная работа, подлежащая исполнению. Однако бизнес-функция не имеет выходного продукта, поддающегося технико-экономической оценке, а следовательно, не имеет критерия для оценки эффективности ее выполнения. В процессно-задачном подходе в качестве объекта управления используется бизнес-задача, более крупный элемент, чем бизнес-функция и имеющий выходной продукт, поддающийся технико-экономической оценке. Продуктами решения бизнес-задач могут являться материальные продукты или информационно-управленческие продукты (услуги) - продукты аналитической, организационной и учетной деятельности на предприятии. Поэтому понятия процессно-задачного подхода и процессно-продуктового подхода являются синонимами.

Любая бизнес-задача предприятия принадлежит одному из четырех классов, каждый из которых создает свой тип бизнес-продукта: аналитические задачи – расчетные показатели, анализ, план деятельности предприятия; организационные задачи – организационно-распорядительные документы, регламентирующие реализацию планов, технологических задач; технологические задачи – материальные продукты, изменяющие состояние основных бизнес-процессов; учетные задачи – учетные данные состояния бизнес-процессов.

Стандарт управления предприятием, разработанный на основании процессно-продуктового подхода, описывает предприятие как систему взаимосвязанных бизнес-задач. При этом производимые для внутреннего и внешнего потребления продукты становятся связующим звеном, объединяющим бизнес-задачи и бизнес-процессы между собой и отражающим отношения предприятия с внешней средой.

Управление системой бизнес-задач основывается на анализе показателей эффективности их решения или, что эквивалентно, технико-экономических характеристик

создаваемых бизнес-продуктов [2]. На основе этих показателей осуществляется планирование, организация, учет и анализ деятельности предприятия. Количество показателей зависит от целей управления и любая задача имеет по крайней мере 2 типа показателя эффективности: временные затраты и затраты ресурсов (финансовых, материальных, трудовых). Бизнес-процессы также имеют собственные параметры для оценки, рассчитанные агрегированием значений показателей входящих в них бизнес-задач. Таким образом, выделение всех решаемых задач и их показателей, анализ отношений между бизнес-задачами на основании обмена бизнес-продуктами позволяют построить карту взаимосвязей между параметрами бизнес-задач. Разработанная данным методом карта является одним из элементов стандарта управления предприятием.

Если результативность работы предприятия зависит от эффективности производства бизнес-продуктов, то эффективность управления зависит от используемых инструментов. Наиболее эффективным инструментом и неотъемлемой составляющей менеджмента является информационная система. Чем больше информационная система ориентирована на реальные бизнес-задачи и соответствует стандарту управления предприятием, тем выше ее эффективность. Таким образом, управление предприятием на основании процессно-продуктового подхода должно осуществляться с помощью продукто-ориентированной информационной системы с позадачной реализацией и разработанной на основе стандарта управления предприятия.

1С как инструмент реализации процессно-продуктовой системы управления предприятием

Использование готовых платформ при внедрении информационной системы предприятия является одним из наиболее оптимальных подходов с точки зрения финансовых и временных затрат. При выборе таких платформ наиболее существенными факторами являются:

- Возможность его адаптации к стандарту управления предприятия;
- Наличие основных инструментов реализации и поддержки основных подсистем.

В качестве такой платформы при реализации процессно-продуктового стандарта управления предприятия может рассматриваться система «1С: Предприятие 8». Выбор этой платформы обусловлен следующими причинами:

1. Невысокая стоимость;
2. Постоянная техническая поддержка, выпуск обновлений, учитывающие изменения в законодательстве или развитие функционала программы;
3. Открытый исходный код конфигураций;
4. Инструментарий для разработки собственных конфигураций;
5. Широкое распространение на территории России и стран СНГ.

Система «1С: Предприятие 8» состоит из двух обособленных компонент:

- ✓ Технологической платформы, одновременно являющейся средой разработки и средой исполнения;
- ✓ Прикладных решений различного уровня сложности, направленности, созданных с помощью технологической платформы и называемых конфигурациями.

Программный продукт на базе платформы «1С: Предприятие 8» описывается с помощью иерархической структуры объектов – метаданных, заложенных в технологическую платформу [3]. Каждый объект метаданных есть контейнер, хранящий в себе описание типов и структур данных, набора прав, систему связей между объектами и особенностях их поведения, визуальное представление объектов и т.д. Программный код используется только для реализации расчетных алгоритмов, процедур проверки. Такой подход хотя и ограничивает действия разработчика, однако дает возможность ускорить разработку программного продукта за счет использования визуальных средств проектирования и различных мастеров.

Для отражения бизнес-задач и бизнес-процессов на базе «1С: Предприятие 8» существуют специальные объекты метаданных: «задача» и «бизнес-процесс»,

используемые для быстрого проектирования процессно-ориентированных информационных систем. Так бизнес-процесс позволяет «объединить операции в цепочки взаимосвязанных действий», «формализовать процедуры обработки тех или иных событий», осуществить привязку исполнителей. Логика бизнес-процесса описывается с помощью карты маршрута - набора взаимосвязанных точек, отражающих весь жизненный цикл бизнес-процесса. В определенных точках маршрута происходит создание пользовательских заданий, реализованных с помощью объекта метаданных «Задача». Любая задача привязана к одному бизнес-процессу и содержит данные для адресации: сотрудник, должность, подразделение, любые параметры в зависимости от поставленных целей.

В таблице 1 представлено обобщенное сравнение основных понятий процессно-продуктового подхода и «1С: Предприятие 8».

Таблица 1. Сравнение основных понятий

Объект	Процессно-продуктовый подход	«1С: Предприятие 8»
Бизнес-процесс	Совокупность бизнес-задач, решение которых преобразует входные ресурсы в соответствии с картой (алгоритмом, продуктовой моделью) в выходные продукты	Объект для объединения пользовательских заданий во взаимосвязанную цепочку действий
Бизнес-задача	Совокупность бизнес-функций по преобразованию входных ресурсов в соответствии с алгоритмом в выходной продукт	Объект для регистрации получения и выполнения элементарных пользовательских заданий
Бизнес-функция	Элементарное действие, обязанность	Отсутствует

Как видно по таблице 1 бизнес-функции удобно отражать с помощью объекта «Задача», механизмы решения бизнес-задач описывать с помощью карт маршрута объекта «Бизнес-процесс». Благодаря тому, что бизнес-задача и бизнес-процесс структурно эквивалентны, бизнес-процесс также может быть описан с помощью того же объекта метаданных, что и бизнес-задача. Для описания подобной структуры на карте маршрута есть специальная точка маршрута – «Вложенный бизнес-процесс». Она позволяет запускать новый бизнес-процесс из уже запущенного. Пример реализации системы бизнес-задач с помощью объектов «1С: Предприятие 8» приведен на рисунок 1.

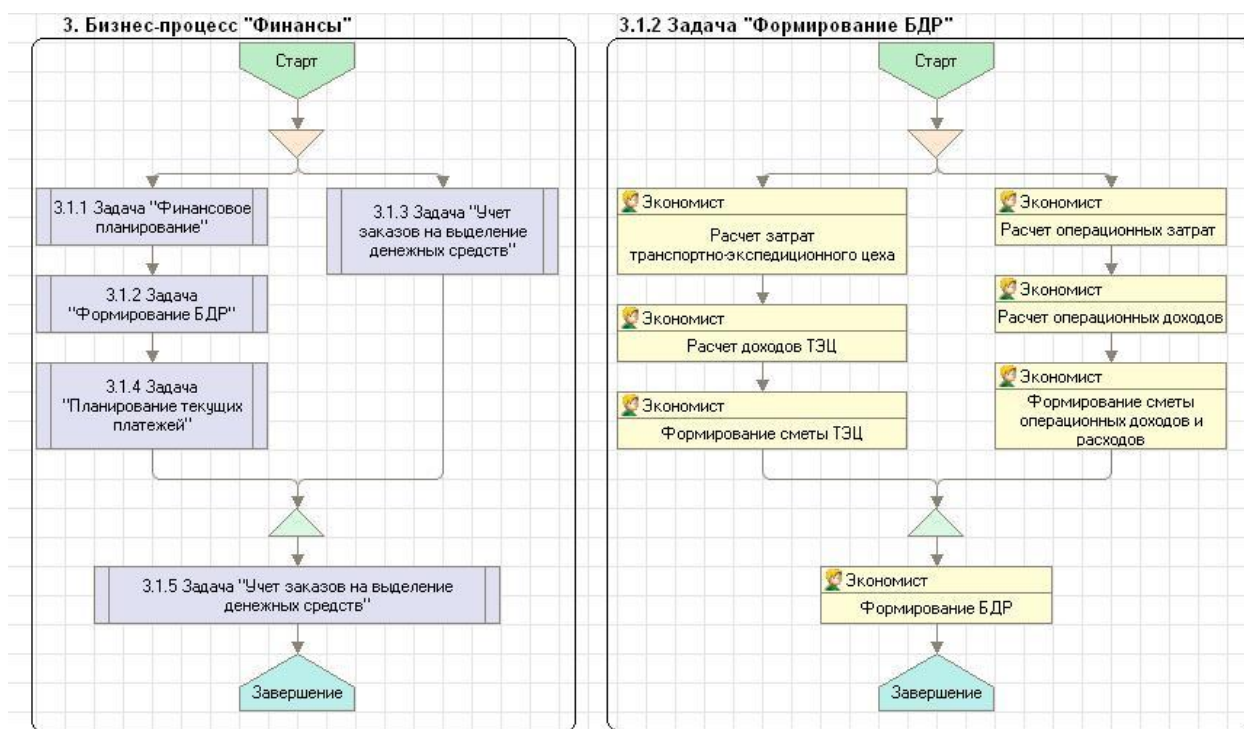


Рисунок 1. Описание логики бизнес-процессов и бизнес-задач в «1С: Предприятие 8»

Понятия «бизнес-процесс», «бизнес-задача» и «бизнес-функция» в терминах «1С: Предприятие 8» имеют следующие значения:

1. Бизнес-функция – элементарный процесс, отраженный с помощью объекта метаданных «Задача» с целью регистрации выполнения хозяйственных операций;
2. Бизнес-задача – группа взаимосвязанных бизнес-функций, регистрирующих этапы производства определенного бизнес-продукта и описанных с помощью объекта метаданных «Бизнес-процесс». Взаимосвязь определяется картой маршрута, которая содержит данные о логике бизнес-задачи: порядке выполнения бизнес-функций, условиях старта и окончания, алгоритме расчета показателей эффективности и т.д.
3. Бизнес-процесс – группа взаимосвязанных бизнес-задач, регистрирующих этапы производства нескольких бизнес-продуктов и описанных с помощью объекта метаданных «Бизнес-процесс». Взаимосвязь определяется картой маршрута, которая содержит данные о логике бизнес-процесса: порядке выполнения бизнес-задач, условиях старта и окончания, алгоритме расчета показателей эффективности и т.д.

Описание деятельности предприятия с помощью множества взаимосвязанных карт маршрутов даст представление о хронологии выполнения бизнес-задач и позволит рассчитать временные затраты бизнес-задачи, бизнес-процесса или целого цикла производства. Однако эффективное управление невозможно построить, анализируя лишь временные параметры.

Другие показатели эффективности рассчитываются на основании данных зарегистрированных хозяйственных операций. В «1С: Предприятие 8» ввод первичной информации об операциях осуществляется с помощью объекта метаданных «Документ», который на основании введенных данных формирует записи в учетных регистрах. Для представления деятельности предприятия в хронологическом порядке любой «Документ» всегда содержит информацию, характеризующей его положение на временной шкале: номер по порядку, дату и время. Более подробное описание события осуществляется добавлением дополнительных реквизитов и таблиц.

План продаж: Проведен

Цены и валюта... Действия... Перейти... ?

Номер: 00000001 от: 23.07.2005 10:47:43 Сценарий: Помесный

Подразделение: Электротехника Периодичность детализации:

Ответственный: Терентьев Алексей Александров Дата планирования (период: Месяц): 01.07.2005

Состав плана

№	Период	Номенклатура	Количество	Ед.	К.	Цена	Сумма	% Н.
1		Электрика	1,000	шт	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	18%

Тип цен: Не заполнено

Всего (руб.): 1 000 000,00

НДС (в т. ч.): 152 542,37

Комментарий:

План продаж Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 2. Документ «План продаж» в «1С: Предприятие 8»

На основании введенных в документ первичных данных в соответствии с расчетными механизмами делаются записи в бухгалтерских, управленческих, справочных регистрах, а в момент завершения бизнес-задачи или бизнес-процесса рассчитываются показатели эффективности.

Успех реализации информационной системы, в основе которой лежит стандарт управления предприятием, главным образом зависит от выбора платформы информационной системы. Для разработки продукт-ориентированной информационной системы можно выбрать платформу «1С: Предприятие 8», которая содержит набор средств, позволяющих описать деятельность предприятия, как систему взаимосвязанных бизнес-задач и бизнес-процессов.

19. Система управления проектами в структуре бизнес-процессов предприятия

Все больше эффективно работающих производственных предприятий переходят на проектное управление, где процессы разработки и изготовления продукции направлены на конкретный заказ. Данные заказы имеют различные сроки, сложность и масштабы, но все они должны быть реализованы с заданным сроком и бюджетом. Поэтому требуется детальное планирование и контроль этих заказов – проектов. Производственные, конструкторско-технологические подразделения обычно одновременно работают над несколькими проектами, отсюда возникает задача эффективного распределения имеющихся производственных, финансовых и трудовых ресурсов. Также существуют отделы, деятельность которых напрямую не связана с конкретными заказами, но требующие планирования и контроля. Одновременно деятельность представляется как совокупность взаимосвязанных и реализуемых во времени бизнес-процессов, а бизнес-процессы — систему последовательно-параллельных решаемых бизнес-задач. В тоже время, если проект представить в виде совокупности задач, то вся деятельность предприятия представляется в виде множества взаимосвязанных проектов, которые разложены на сеть задач, интегрированных в состав существующих бизнес-процессов. Все это говорит о необходимости использования процессно-задачного подхода и методологии управления проектами, как основы для построения системы управления предприятием.

Проект как совокупность бизнес-задач

На данный момент существует множество методик управления проектами, одной из которых является «процессная» концепция. Суть ее заключается в том, что сложная система управления проектами описывается через процессы. Под процессами понимаются действия и процедуры, связанные с реализацией функций управления (планирования, исполнения и контроля, управления, анализа). Такой подход не дает ожидаемых результатов, так как функция не имеет выходного продукта и соответственно не имеет показателей эффективности. Только применение задач даст как выходной продукт, так и соответствующие показатели эффективности.

В данной работе предлагается рассматривать реализацию любого проекта как совокупность решаемых задач, а не как совокупность функций. Для этого деятельность предприятий необходимо представить как совокупность реализуемых во времени, взаимосвязанных бизнес-процессов, а бизнес-процессы будут представлять собой систему последовательно-параллельных решаемых бизнес-задач. Бизнес-задача проекта в этом случае будет задачей, объединяющая группу работ или функций, имеющая выходной продукт и соответствующие показатели эффективности. Таким образом, проект становится управляемым за счет управления входными и выходными параметрами задач, решениями которых являются выходные продукты/результаты задач.

Каждый бизнес-процесс функционирует по своим законам, правилам, стандартам и формирует свой выходной продукт как продукт решения совокупности бизнес-задач. Взаимосвязи бизнес-процессов реализовываются как временные и потоковые связи между задачами бизнес-процессов.

Представление проекта также как совокупность решаемых задач позволяет эти задачи «разместить» в бизнес-процессах предприятия (рисунок 1). Разумеется, задачи проектов имеют свою специфику, однако их учет при реализации бизнес-задач не вызывает особых трудностей, например, материально-техническое обеспечение проектов не более специфично, чем материально-техническое обеспечение всего предприятия.

Главными задачами, стоящими перед руководством проекта, являются составление оптимального графика выполнения проекта и минимизация затрат на его реализацию (или максимизация прибыли, или соответствие директивным срокам и т.д.).

Рассмотрим проект через задачи бизнес-процессов. Важнейшими задачами проекта являются:

- Календарное планирование проекта и построение сети задач.
- Определение потребностей в материально-технических, финансовых, трудовых ресурсах.
- Техничко-экономическое обоснование и расчет эффективности проекта.
- Оптимизация сети задач и выравнивание ресурсов проекта.
- Планирование производственных мощностей (распределение заказов, материальных ресурсов, оборудования и персонала по рабочим центрам или другим производственным участкам).
- Задача определения оптимальных графиков поступления и расходования денежных средств;
- Диспетчеризация заказов (контроль состояния и хода выполнения заказов, ускорение выполнения запаздывающих и критических заказов).
- Оценка проектных затрат.

Все остальные задачи решаются в рамках задач существующих бизнес-процессов. Очевидно, что эти задачи связаны с такими бизнес-процессами как, маркетинг и сбыт, подготовка производства, материально-техническое обеспечение, производство, финансы, транспортное обеспечение и другими.

В результате представления проекта в виде совокупности задач, можно сформировать календарный план проекта, описывающий использование задач бизнес-процессов и потребности в ресурсах. Наложение параллельных или последовательных проектов друг на друга формирует многослойные сетевые графики взаимосвязанных задач.

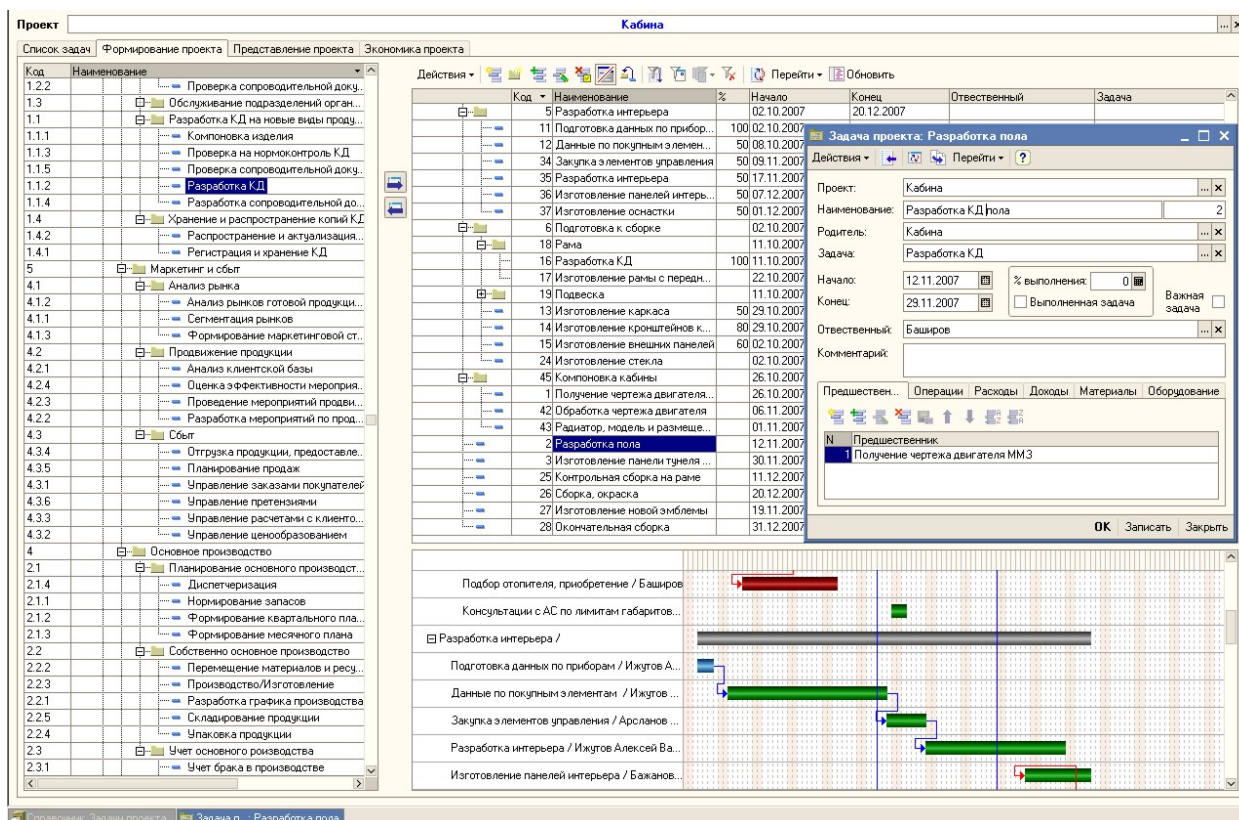


Рисунок 1. Формирование задач проектов из бизнес-задач

Жизненный цикл проекта в рамках системы состоит из четырех стадий:

1. Планирование проекта (формирование задач, составление календарно-сетевого графика), распределение ресурсов на уровне проекта – распределение количества ресурсов на каждую задачу.
2. Идентификация задач проекта с существующими задачами бизнес-процессов. Составление детального плана на уровне процессов, то есть подробное планирование конкретной задачи и детальное распределение ресурсов.
3. Мониторинг проектов – отслеживание выполнения задач проектов, передача управления от одной задачи к другой и от одного исполнителя к другому.
4. Контроль, сбор информации о ходе выполнения проекта и корректировка всех планов на различных уровнях.

Управление материальными, трудовыми и финансовыми потоками проекта осуществляется на основе управления задач проекта. Существует неявная привязка элементов данных видов потоков к календарным периодам. При планировании период задаётся в виде набора правил, описывающих привязку элемента потока к временным рамкам проектной задачи. При изменении сроков проектной задачи система производит перерасчёт потребности в персонале, финансах, ТМЦ и оборудовании.

Учет расходов и доходов по конкретной задаче позволяет формировать бюджет расходов по проекту, бюджет доходов по проекту, бюджет движения денежных средств (поступлений и выплат) по проекту (рисунок 2). Элементы бюджетов хранятся в разрезе проектных задач и статей оборотов бюджета.

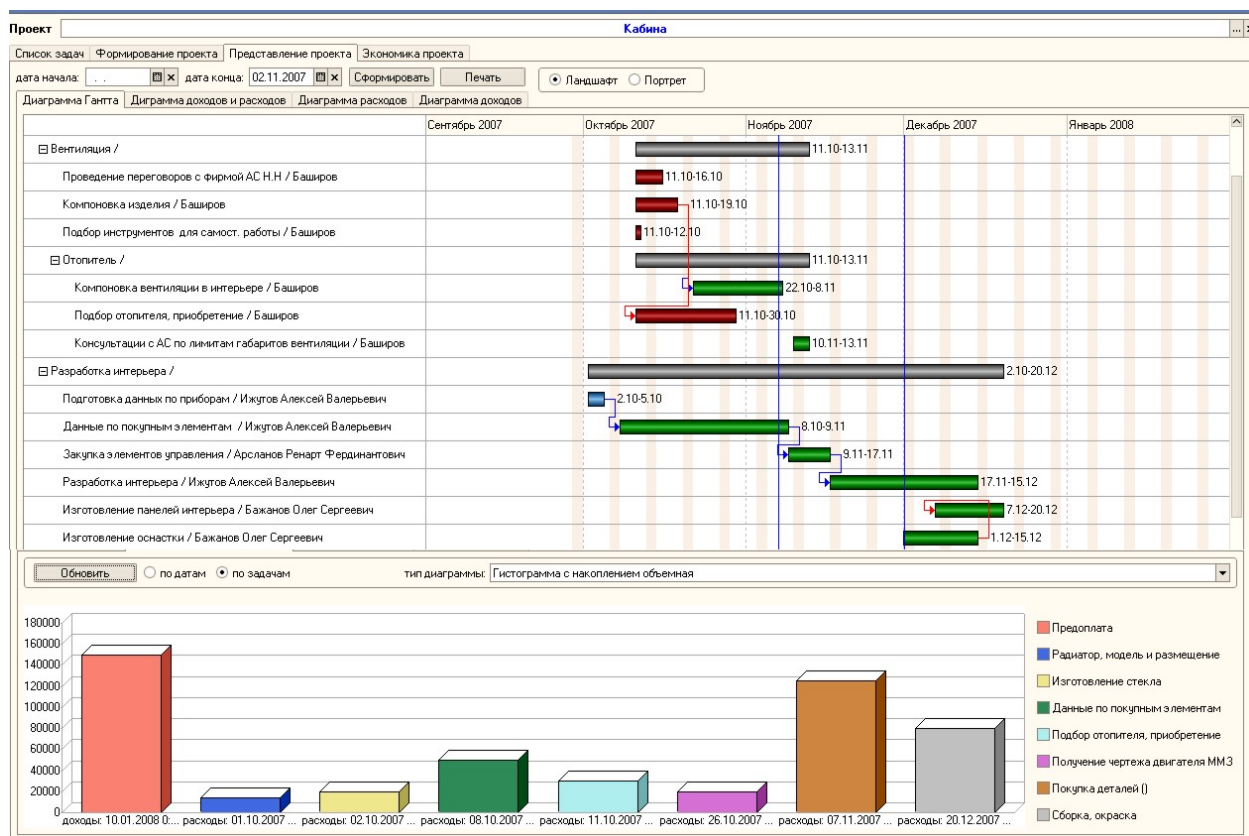


Рисунок 2. Диаграммы проекта

Таким образом, проект будет представлять собой совокупность аналитических, организационных, технологических и учетных задач. В качестве входного потока для решения аналитических задач используются результаты решения учетных задач. Решение организационных задач будет основано на принятых управленческих решениях и планах.

Рассмотрим данную систему управления проектами подробнее на этапе планирования. На первом этапе определяются задачи проекта, которые необходимо выполнить для достижения целей проекта. Это можно сделать либо с использованием помощника планирования на основе задач бизнес-процессов, либо создать проектную задачу и затем привязать ее к задаче стандартных бизнес-процессов предприятия. Данная привязка задач проекта к задачам процессов необходима для анализа выполнимости проекта по трудовым, материально-техническим и финансовым ресурсам. После запуска проекта в системе управления проектами определяются ресурсы, которые указываются по каждой задаче. Ответственным исполнителям система направляют уведомления о необходимости запуска определенных задач, где указываются сроки начала, длительности. Данные уведомления должны формироваться для всех задач, попадающих в определенный интервал времени от текущей даты проекта, необходимый для формирования сети задач процесса. Также необходимо контролировать процесс выполнения задач проекта, отслеживать ее фактическое состояние.

Рассмотрим этапы работы системы при реализации проекта:

- Производится календарно-сетевое планирование, в ходе которого каждая задача проекта идентифицируется с существующей задачей бизнес-процессов.
- После определения конкретных исполнителей для задач процесса в подсистемах управления процессами формируется информация об исполнителях и времени их работы. В проекте появляются плановые длительности работ и плановая загрузка ресурсов.

- Формируется сеть задач проекта, которая накладывается на текущие задачи подразделений. Уточняется информация по задачам календарно-сетевого графика и информация доводится до конкретных исполнителей.
- На основе плановой и фактической загрузки сотрудников подразделений выполняющие соответствующие задачи процессов можно выявить «перегруженные» и «недогруженные» трудовые ресурсы. На этом этапе возможна корректировка сроков и потребности в ресурсах проектной задачи.
- После выполнения задач появляется информация о фактической загрузке ресурсов и фактических сроках выполнения задач. Используя полученные данные, регистрируются фактические значения, определяются показатели эффективности выполнения проектной задачи, производится перерасчет расписания.

Проект представляет систему взаимосвязанных задач бизнес-процессов предприятия. Управление проектами – это оптимальное размещение задач проекта в текущие задачи бизнес-процессов, управление решением этой совокупности задач и контроль показателей эффективности их решения.

20. Календарное планирование финансовых потоков и формирование оптимального портфеля активов и пассивов коммерческих банков

Согласно данным Центрального банка РФ⁵ за 2004-2008 годы наблюдается снижение общего количества кредитных организаций на фоне увеличения количества убыточных. Данное обстоятельство, на наш взгляд, можно рассматривать как свидетельство недостаточного уровня эффективности банковского менеджмента. Несмотря на увеличение собственного капитала, в последние годы наблюдается тенденция к снижению показателя достаточности капитала в среднем по банковскому сектору, также наблюдается устойчивая тенденция снижения величины банковского норматива мгновенной ликвидности. Снижение данных показателей и, как следствие, рост банковских рисков обуславливают необходимость повышения уровня согласованности привлечения и размещения средств.

Структуру активов и пассивов формируют финансовые потоки привлечения и размещения средств, непосредственно определяя динамику развития банка. В связи с этим особенно актуальной является задача разработки системы анализа, планирования и управления финансовыми потоками коммерческого банка в существующих кризисных и жестких конкурентных условиях.

Основной целью управления финансовыми потоками коммерческого банка является обеспечение рациональной сбалансированности потоков привлечения и размещения ресурсов, т.е. обеспечение соответствия активов источникам финансирования по их природе, срокам и доходности. Кроме того, существуют директивные параметры, получаемые на основе управленческих решений, и параметры, определяемые на основе законодательных и нормативных документов, которые накладывают ограничения на объемы привлекаемых и размещаемых банком ресурсов.

Таким образом, задача планирования финансовых потоков коммерческого банка заключается в определении оптимальных объемов привлечения и размещения ресурсов в плановый период, которые обеспечат получение максимальной прибыли и соблюдение директивных параметров и других необходимых условий эффективного функционирования коммерческого банка.

Общая методология календарного планирования

Общая методология построения календарного плана основана на использовании

⁵ Департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия) – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>

информационно-математической модели оптимального плана и динамике развития процессов банка во времени[1-3]:

1. Выбирается среднесрочный период планирования, например продолжительностью год.
2. Период планирования разбивается на краткосрочные периоды, например продолжительностью месяц.
3. Строится информационно-математическая модель планирования на краткосрочный период деятельности.
4. На основе фактических данных и плановых показателей предшествующего периода формируются исходные данные для ИММ.
5. На основе ИММ находится оптимальный план на период $[t_0, t_1]$.
6. На основе найденного плана формируются исходные данные для плана на последующий период и циклы повторяются.

Таким образом, планируется динамика развития банка. Используя различные управляющие воздействия, можно построить различные возможные сценарий и из них выбирается наиболее оптимальный на основе имитационных исследований. Схематично эта методология представлена на рисунок 1.

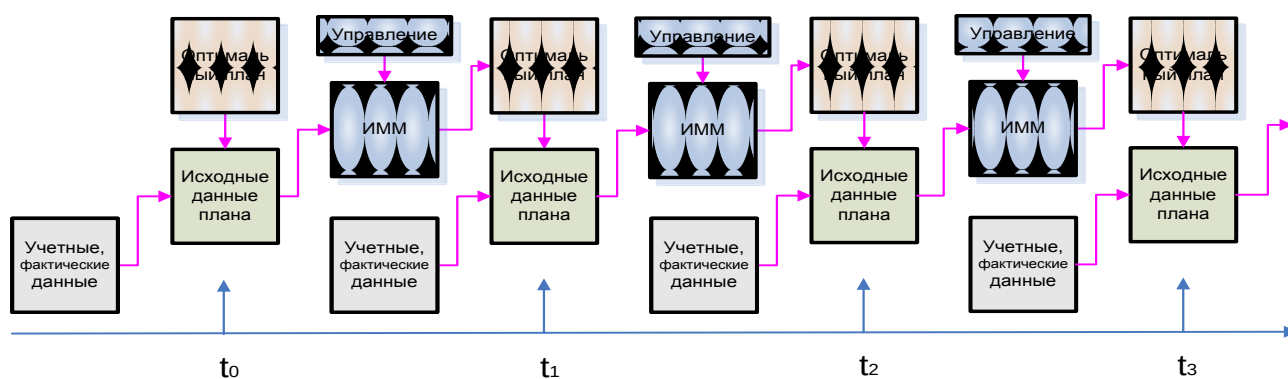


Рисунок 1. Общая схема оптимального календарного планирования и управления

Если эта методология используется для управления процессом реализации, то при формировании исходных данных для ИММ дополнительно используются известные фактические данные.

Постановка задачи моделирования финансовых потоков банка

Заданы n способов привлечения и m способов размещения средств кредитной организацией, для которых известны прогнозные значения P_k^t стоимости пассивов ($i = \overline{1, n}$) или доходности активов ($i = \overline{n+1, n+m}$), привлеченных или размещенных на срок k в период t . Значения стоимости пассивов и доходности активов определяются на основе ретроспективных данных, для прогнозирования могут использоваться временные ряды.

К директивным параметрам, получаемым на основе управленческих решений, относятся:

- a_i^t - минимальный объем привлечения i -го пассива ($i = \overline{1, n}$) или размещения i -го актива ($i = \overline{n+1, n+m}$) в период t ,
- F_i^t - максимальный объем привлечения i -го пассива ($i = \overline{1, n}$) или размещения i -го актива ($i = \overline{n+1, n+m}$) в период t ,
- d_i^t - минимально допустимая доля i – того потока в общем объеме привлечения ($i = \overline{1, n}$) или размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов в период t ,
- C_i^t - предельно допустимая доля i – того потока в общем объеме привлечения ($i = \overline{1, n}$) размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов в период t ,

– S^t – величина собственных средств банка в период t .

К параметрам, определяемым на основе законодательных и нормативных документов, относятся:

- $H1$ – коэффициент покрытия рисков по активным потокам,
- $H3$ – минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности,
- $H4$ – максимально допустимое значение норматива долгосрочной ликвидности.

Необходимо определить оптимальные объемы V_{ik}^t потоков привлечения ($i = \overline{1, n}$) и размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов на каждый период t при максимизации операционной прибыли за весь период планирования.

Математическая модель финансовых потоков банка

Целевая функция:

$$z(V_{ik}^t) = \sum_{t=1}^l \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \cdot P_{ik}^t \cdot \frac{q^t}{g} - \sum_{t=1}^l \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \cdot P_{ik}^t \cdot \frac{q^t}{g} \rightarrow \max, \quad (1)$$

где n – средств количество способов привлечения средств,

m – количество способов размещения средств,

V_{ik}^t – объем привлечения i -того пассива ($i = \overline{1, n}$) или вложений в i -тый актив ($i = \overline{n+1, n+m}$) на срок k в период t ,

P_{ik}^t – прогнозное значение стоимости i -го пассива ($i = \overline{1, n}$) или доходности i -того актива ($i = \overline{n+1, n+m}$), привлеченных или размещенных на срок k в период t ,

k – срок привлечения или размещения ресурсов (где $k=1$ – до 1 месяца, $k=2$ – от 1 до 2 месяцев, $k=3$ – от 2 до 3 месяцев, ...),

b_i – предельный срок привлечения или размещения i -того актива ($i = \overline{n+1, n+m}$) или пассива ($i = \overline{1, n}$),

t – период планирования (например – $t=1$ – январь, $t=2$ – февраль, ...),

l – продолжительность периода планирования (при использовании в качестве единицы измерения период, равный одному месяцу, продолжительность периода планирования примет значение $l=12$),

q^t – расчетное количество дней в сроке t ,

g – количество дней в году.

Активы на конец периода представятся в виде (2).

$$\sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} W_{ik}^t = \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k}, \quad t = \overline{1, l}, \quad (2)$$

Пассивы на конец периода представятся в виде (3).

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} W_{ik}^t = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k}, \quad t = \overline{1, l}, \quad (3)$$

где W_{ik}^t – объем пассива ($i = \overline{1, n}$) или i -того актива ($i = \overline{n+1, n+m}$), привлеченных или размещенных на срок k , на начало периода t .

Ограничения:

1. Ограничения по величине доступного объема привлечения и размещения ресурсов.

В каждый период времени для каждого вида актива и пассива устанавливаются максимально возможные объемы размещения средств, которые определяются на основе маркетинговых исследований, и минимально допустимые объемы привлечения средств, обусловленные социальными обязательствами (4 и 5).

$$\sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \geq a_i^t, \quad i = \overline{1, n+m}, \quad t = \overline{1, l}, \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \leq F_i^t, \quad i = \overline{1, n+m}, \quad t = \overline{1, l}, \quad (5)$$

где: a_i^t - минимальный объем привлечения i -го пассива ($i = \overline{1, n}$) или размещения i -го актива ($i = \overline{n+1, n+m}$) в период t ,
 F_i^t - максимальный объем привлечения i -го пассива ($i = \overline{1, n}$) или размещения i -го актива ($i = \overline{n+1, n+m}$) в период t .

2. Ограничения на долю каждого вида актива или пассива в общем объеме ресурсов.

Существуют ограничения на некоторые виды потоков размещения и привлечения ресурсов. Например, привлеченные ресурсы банка должны формироваться прежде всего за счет остатков на расчетных и текущих счетах клиентов, так как они менее всех подвержены влиянию конъюнктуры финансового рынка. Поэтому желательно, чтобы доля остатков на расчетных и текущих счетах клиентов составляла не менее 30% от всех привлеченных ресурсов банка (6 и 7).

$$\sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - d_i^t \times \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \geq 0, \quad i = \overline{1, n+m}, t = \overline{1, l}, \quad (6)$$

Так как рынок межбанковских кредитов является сильно рискованным с точки зрения изменения процентных ставок на нем, то рекомендуется привлекать не более 20% подобных ресурсов среди всех привлеченных ресурсов банка.

$$C_i^t \times \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t \geq 0, \quad i = \overline{1, n+m}, t = \overline{1, l}, \quad (7)$$

где d_i^t - минимально допустимая доля i – того потока в общем объеме привлечения ($i = \overline{1, n}$) или размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов в период t ,

C_i^t - предельно допустимая доля i – того потока в общем объеме привлечения ($i = \overline{1, n}$) размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов в период t .

Подобные ограничения действуют и для операций размещения ресурсов. Например, ссудные операции являются доходным, но рискованным вложением средств, поэтому в банковской литературе рекомендуется, чтобы доля ссудных потоков была ориентировочно не более 55-65% всех активных потоков, но при этом была не менее 25%.

3. Покрытие рисков по активным потокам за счет собственных средств банка.

В целях регулирования риска несостоятельности банка используется коэффициент покрытия рисков по активным потокам за счет собственных средств банка (8).

$$S^t - H1 \times \left(\sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^{t-k} \right) \geq 0, \quad t = \overline{1, l} \quad (8)$$

где S^t – величина собственных средств банка в период t ,

$H1$ – коэффициент покрытия рисков по активным потокам.

4. Ограничение по выполнению банковских нормативов ликвидности.

Норматив текущей ликвидности (9).

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{y1} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y1} V_{ik}^t - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{y1} V_{ik}^{t-k} \right) - \left(\sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y1} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y1} V_{ik}^t - \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y1} V_{ik}^{t-k} \right) \times H3 \geq 0, \quad t = \overline{1, l}, \quad (9)$$

Норматив долгосрочной ликвидности (10).

$$\left(S^t + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y2} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{y2} V_{ik}^t - \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k} \right) \times H4 - \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{y2} W_{ik}^{t-1} + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{y2} V_{ik}^t - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k} \right) \geq 0, \quad t = \overline{1, l}, \quad (10)$$

где $H3$ – минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности,

$H4$ – максимально допустимое значение норматива долгосрочной ликвидности,

$y1$ - сроки привлечения ($i = \overline{1, n}$) или размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов до 1 месяца,

$y2$ - сроки привлечения ($i = \overline{1, n}$) или размещения ($i = \overline{n+1, n+m}$) ресурсов до 1 года.

При использовании в качестве единицы измерения период, равный одному месяцу,

сроки привлечения или размещения, требуемые для расчета банковских нормативов, примут значение $y_1=1$ и $y_2=12$.

5. Балансовое ограничение.

Банк имеет возможность разместить ресурсы в объеме, не превышающем объем привлеченных средств (11).

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t + \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k} - \sum_{i=n+1}^{n+m} \sum_{k=1}^{b_i} V_{ik}^t - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^t V_{ik}^{t-k} - \geq 0, t = \overline{1, l} \quad (11)$$

6. Условие неотрицательности переменных задачи (12):

$$V_{ik}^t \geq 0, i = \overline{1, n+m}, k = \overline{1, b_i}, t = \overline{1, l}, \quad (12)$$

Предложенная модель финансовых потоков, в отличие от известных, позволяет учитывать не только объемы и рентабельность привлечения и размещения ресурсов, но и их сроки, степень риска, нормативы ликвидности и емкость рынка. Полученная в результате имитационно-математического моделирования структура финансовых потоков привлечения и размещения средств обеспечивает выполнение заданных ограничений, показателей эффективности деятельности банка и уровня риска.

Таким образом, оптимизация финансовых потоков коммерческого банка с использованием математического аппарата позволяет:

1. Формировать оптимальный портфель активов и пассивов.
2. Осуществлять календарное планирование движения активов и пассивов.
3. Учитывать соблюдение нормативов деятельности коммерческого банка.
3. Строить различные сценарии развития банка.
4. Проводить имитационное исследование функционирования банка.
5. Принимать оптимальные управленческие решения с учетом рисков, выполнения нормативов ликвидности и других показателей эффективности деятельности кредитных организаций.

21. *Исследование закупочной, складской, транспортной и сбытовой логистики нефтепродуктов и оптимизация инфраструктуры предприятий нефтяной отрасли*

Для исследования логистики нефтепродуктов (НП) нефтяных компаний в работе[1] предложена информационно-математическая модель оптимизации потоков. В настоящей работе предлагается развитие этой модели для закупочной, складской, транспортной и сбытовой логистики. В логистике нефтяных компаний участвуют разветвленная сеть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), нефтебаз (НБ), автозаправочных станций (АЗС), управлении технологическим транспортом (УТТ), трубопроводов и железнодорожных линий. Инфраструктура и количество этих объектов, их технико-экономические характеристики, географическое расположение существенно влияют на их результаты деятельности. В условиях жесткой конкуренции нефтяные компании вынуждены постоянно искать новые пути и сценарий развития, проводить обоснования многим своим инвестиционным проектам.

Информационно-математическая модель оптимизации логистики

Схема закупочной, складской, транспортной и сбытовой логистики (ЗСТС-Логистика) представлена на рисунк 1.

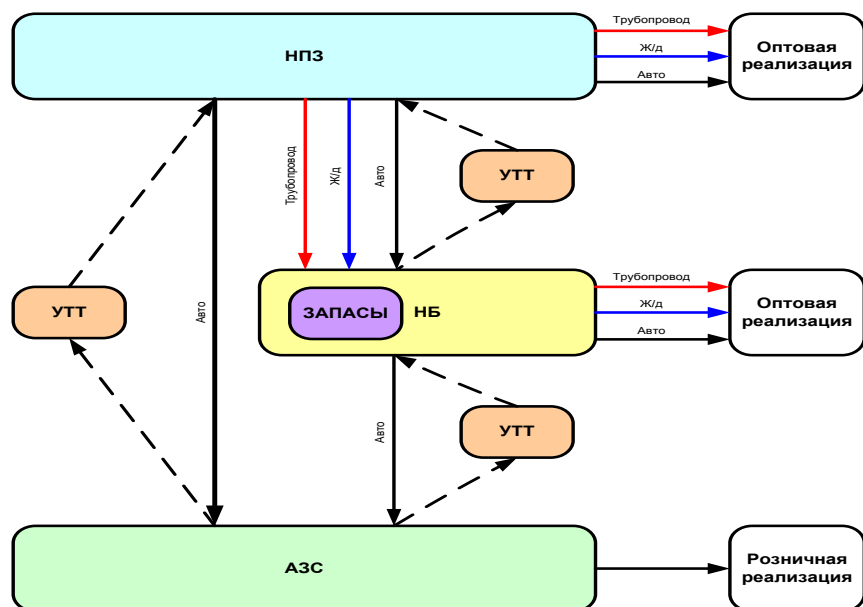


Рисунок 1. Схема закупочной, транспортной, складской и сбытовой логистики

Критерием оптимизации для ЗСТС-Логистики является максимизация суммарной маржинальной прибыли. Поэтому целевая функция представляет собой суммарные переменные затраты за вычетом суммарной выручки по всем анализируемым объектам:

$$\begin{aligned}
 Z = & \sum_g^{gsm} \sum_i^{npz} \sum_k^1 X_{ik}^g \cdot (ZatrPr_{ik}^g - CO_{ik}^g \cdot KNPZ) + \\
 & \sum_g^{gsm} \sum_i^{npz} \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} X_{imn}^g \cdot \left((ZatrPr_{ik=авто}^g - CAZS_i^g) \cdot Pr_i + CAZS_i^g + ZatrPr_m^g \right. \\
 & + \left(\frac{Rast_{ni} + Rast_{im} + Rast_{mn}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / \min(Gruz_n, SVEmk_m^g) \\
 & \left. + \frac{1}{UN_i^g} + \frac{1}{US_n} \right) \cdot ((ZatrPr_n - C_n) \cdot Pr_n + C_n) - C_m^g \cdot KAZS \Bigg) + \\
 & \sum_g^{gsm} \sum_i^{npz} \sum_j^{nb} \sum_n^{utt+2} X_{ijn}^g \cdot ((ZatrPr_{ik}^g - CNB_{ik}^g) \cdot Pr_i + CNB_{ik}^g + ZatrDost_{ijn}^g) + \\
 & \sum_g^{gsm} \sum_j^{nb} \sum_k X_{jk}^g \cdot (ZatrPr_j^g - CO_{jk}^g \cdot KNB) +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_g^{gsm} \sum_j^{nb} \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^5X_{jmn}^g \\
& \cdot \left(ZatrPr_j^g - CAZS_j^g + CAZS_j^g + ZatrPr_m^g \right. \\
& + \left(\left(\frac{Rast_{nj} + Rast_{jm} + Rast_{mn}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / \min(Gruz_n, SVEmk_m^g) + \frac{1}{UN_j^g} + \frac{1}{US_n} \right) \\
& \cdot \left((ZatrPr_n - C_n) \cdot Pr_n + C_n \right) - C_m^g \cdot KAZS \Big) \rightarrow \min
\end{aligned}$$

Минимизация данной целевой функции эквивалентна максимизации маржинальной прибыли.

$$SVEmk_m^g = VEmk_m^g \cdot \left(1 - \frac{Norm}{100\%} \right)$$

При $n=авто$ $ZatrDost_{ijn}^g$ определяется исходя из следующего соотношения:

$$\begin{aligned}
ZatrDost_{ijn}^g = & \left(\left(\frac{Rast_{ni} + Rast_{ij} + Rast_{nj}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / Gruz_n + \frac{1}{UN_i^g} + \frac{1}{US_j^g} \right) \\
& \cdot \left((ZatrPr_n - C_n) \cdot Pr_n + C_n \right)
\end{aligned}$$

При $n=трубопровод, ж/д$ $ZatrDost_{ijn}^g$ устанавливается в виде среднего норматива

Система ограничений:

- По предельным объемам отгрузки ГСМ с НПЗ (максимально возможному объему предложения)

$$\sum_k {}^1X_{ik}^g + \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^2X_{imn}^g + \sum_j^{nb} \sum_n^{utt+2} {}^3X_{ijn}^g \leq VPost_i^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz}$$

- По проектным мощностям отгрузки НПЗ (пропускной способности технических средств отгрузки ГСМ)

$$\begin{aligned}
{}^1X_{ik}^g + \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^2X_{imnk=авто}^g + \sum_j^{nb} {}^3X_{ijk}^g & \leq MO_{ik}^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz} \quad k \\
& = \text{трубопровод, ж/д, авто}
\end{aligned}$$

- По объемам обязательного вывоза ГСМ с НПЗ (объемам договорных обязательств)

$$\sum_k {}^1X_{ik}^g + \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^2X_{imn}^g + \sum_j^{nb} \sum_n^{utt+2} {}^3X_{ijn}^g \geq VVivoz_i^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz}$$

- По объемам оптовой реализации с НПЗ (возможному объему спроса по опту)

$${}^1X_{ik}^g \leq VOpt_{ik}^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz} \quad k = \text{трубопровод, ж/д, авто}$$

- На не превышение выходного потока с НБ над входным по всем видам ГСМ с учетом имеющихся на начало планового периода объемов запасов и обязательных объемов запасов к концу периода

$$\sum_i^{npz} \sum_n^{utt+2} {}^3X_{ijn}^g + Zapas_j^g \geq \sum_k {}^4X_{jk}^g + \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^5X_{jmn}^g + PlanZapas_j^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb}$$

- По проектным мощностям приема НБ (пропускной способности технических средств приема ГСМ)

$$\sum_i^{npz} {}^3X_{ijk}^g \leq MP_{jk}^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb} \quad k = \text{трубопровод, ж/д, авто}$$

- По проектным мощностям отгрузки НБ (пропускной способности технических средств отгрузки ГСМ)

$${}^4X_{jk}^g + \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^5X_{jmnk}^g = \text{авто} \leq MO_{jk}^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb} \quad k = \text{трубопровод, ж/д, авто}$$

- По объемам оптовой реализации с НБ (возможному объему спроса на опт)

$${}^4X_{jk}^g \leq VOpt_{jk}^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb} \quad k = \text{трубопровод, ж/д, авто}$$

- По предельным коэффициентам оборачиваемости емкостей НБ

$$\sum_i^{npz} \sum_n^{utt+2} {}^3X_{ijn}^g / VEmk_j^g \leq KO, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb}$$

- На не превышение запасов на НБ объемов емкостей

$$Zapas_j^g + \sum_i^{npz} \sum_n^{utt+2} {}^3X_{ijn}^g - \sum_k {}^4X_{jk}^g - \sum_m^{azs} \sum_n^{utt} {}^5X_{jmn}^g \leq VEmk_j^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad j = \overline{1, nb}$$

- По интенсивности потребления ГСМ на АЗС (возможным объемам спроса на АЗС)

$$\sum_i^{npz} \sum_n^{utt} {}^2X_{imn}^g + \sum_j^{nb} \sum_n^{utt} {}^5X_{jmn}^g \leq VPotr_m^g, \quad g = \overline{1, gsm} \quad m = \overline{1, azs}$$

- По предельным мощностям УТТ

$$\sum_g^{gsm} \left(\sum_i^{npz} \sum_m^{azs} {}^2X_{imn}^g \cdot \left(\left(\frac{Rast_{ni} + Rast_{im} + Rast_{mn}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / \min(Gruz_n, SVEmk_m^g) + \left(\frac{1}{UN_i^g} + \frac{1}{US_n} \right) \right) + \right. \\ \left. \sum_i^{npz} \sum_j^{nb} {}^3X_{ijn}^g \cdot \left(\left(\frac{Rast_{ni} + Rast_{ij} + Rast_{nj}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / Gruz_n + \frac{1}{UN_i^g} + \frac{1}{US_j^g} \right) + \right. \\ \left. \sum_j^{nb} \sum_m^{azs} {}^5X_{jmn}^g \cdot \left(\left(\frac{Rast_{nj} + Rast_{jm} + Rast_{mn}}{Skorost_n} + VrN + VrS \right) / \min(Gruz_n, SVEmk_m^g) + \left(\frac{1}{UN_j^g} + \frac{1}{US_n} \right) \right) \right) \\ \leq MUTT_n, \quad n = \overline{1, utt}$$

- По минимально допустимому объему поставки по трубопроводу

$${}^3X_{ijk}^g \geq VTr \text{ или } , g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz} \quad j = \overline{1, nb} \quad k = \text{трубопровод} \\ = 0$$

- На кратность объемов поставки по железной дороге емкости доставки

$$\frac{{}^3X_{ijk}^g}{VGd} = \text{целое} \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz} \quad j = \overline{1, nb} \quad k = \text{ж/д}$$

- На неотрицательность объемов поставки

$${}^1X_{ik}^g, {}^2X_{imn}^g, {}^3X_{ijn}^g, {}^4X_{jk}^g, {}^5X_{jmn}^g \geq 0, \quad g = \overline{1, gsm} \quad i = \overline{1, npz} \quad j = \overline{1, nb} \quad m = \overline{1, azs} \quad n = \overline{1, utt} \quad k = \text{трубопровод, ж/д, авто}$$

Данная информационно-математическая модель предназначена для оптимизации всех потоков, по всем объектам, по всем продуктам, по периодам. Она позволяет решать следующие задачи:

- Оптимизировать логистику с учетом более 40 технико-экономических параметров для неограниченного количества объектов логистики;
- Рассчитать более 70 частных и общих показателей эффективности всех объектов логистики и на их основе принимать эффективные управленческие решения;
- Определить оптимальный состав объектов логистики;
- Определить оптимальные технико-экономических параметры всех объектов логистики;
- Определить оптимальные цепи поставок по всем видам нефтепродуктов, закрепить за каждым потребителем (НБ, АЗС) наиболее оптимального поставщика (НПЗ, НБ).
- Определить оптимального плана доставки нефтепродуктов от поставщиков (НПЗ, НБ) до потребителей (НБ, АЗС) с учетом возможности осуществления перевозок различными видами транспорта.
- Определить оптимальность формируемых запасов нефтепродуктов на нефтебазах.
- Построить всевозможные сценарий деятельности всех объектов в изменяющихся условиях внешних и внутренних факторов:
 - ✓ Подбор оптимальных значений технико-экономических показателей объектов и оценка экономической эффективности инвестиций на их изменения;
 - ✓ Оценка экономической эффективности и организационных последствий введения в эксплуатацию новых объектов с заданными ТЭП или вывода из эксплуатации действующих объектов;
 - ✓ Подбор оптимального относительного расположения объектов – НПЗ, НБ, АЗС, УТТ;
- Сравнительный анализ результатов моделирования по различным сценариям.

Для решения приведенных задач создано программное обеспечение, которое включает в себя следующие модули:

1. Модуль сбора и подготовки исходных данных.
2. Модуль анализа исходных данных сценариев.
3. Модуль построения сценариев имитации.
4. Модуль расчета (математическое обеспечение).
5. Модуль анализа результатов моделирования.

Некоторые результаты расчетов

Результаты некоторых численных исследований логистики нефтяной компании с множеством НПЗ, НБ, АЗС, УТТ, а также железнодорожной и трубопроводной сетью по территории Российской Федерации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа сценариев развития компании

Сценарий	Операцион. прибыль	Улучшение относит. "ПЛАНОВО- ФАКТ."	Улучшение относит. 10 сценария
!! ПЛАНОВО-ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1875708614		
01 Оптимизация закупочной логистики (без ограничений предельных объемов поставок)	1892075047	16366433	
02 Оптимизация закупочной логистики (без обязательных и предельных объемов вывоза от НПЗ)	2110704331	234995717	
03 Оптимизация транспортной (НБ) логистики (без ограничений мощностей НБ)	1877971934	2263320	
04 Оптимизация закупочной и транспортной (НБ) логистики (с условиями сценарий 02 и 03)	2112417072	236708458	
05 Оптимизация сбытовой логистики (без условия обязательного удовлетворения спроса)	1896817899	21109285	
06 Оптимизация транспортной (НБ) и сбытовой логистики (с условиями сценарий 03 и 05)	1899067061	23358447	
07 Оптимизация закупочной, транспортной (НБ) и сбытовой логистики (ПОЛНАЯ)	2145033724	269325110	
08 Оптимизация транспортной инфраструктуры (без ограничений мощностей УТТ)	1936535055	60826441	
09 Оптимизация всей логистики и транспортной инфраструктуры (с условиями сценарий 07 и 08)	2209537011	333828397	
10 ПЛАНОВО-ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ без оптовой реализации	1743372498		
11 -исключена нефтебаза №1	1747104279		3731781
12 -исключена нефтебаза №2	1742834190		-538308
13 -исключена нефтебаза №3	1757826040		14453542
14 -исключена нефтебаза №4	1756710085		13337587
15 -исключена нефтебаза №5	1737706828		-5665670
16 -исключена нефтебаза №6	1744035039		662541
17 -исключена нефтебаза №7	1762705174		19332676
18 -исключена нефтебаза №8	1786455217		43082719
19 -исключены нефтебазы №3,4	1771160523		27788025
20 -исключены нефтебазы №4,8	1799666368		56293870
21 -исключены нефтебазы №3,7	1774276036		30903538
22 -исключены нефтебазы №7,8	1798470131		55097633

Первая группа сценариев представлены для анализа оптимальности реализуемой логистики на основе планово-фактических данных. Очевидно, что реализуемая логистика далека от оптимальности и потери за год составляют более 265 млн. рублей (сценарий 07). Оптимизация автотранспортной инфраструктуры могла бы дать операционную прибыль около 60 млн. рублей. Следовательно, инвестиции в модернизацию автотранспортной инфраструктуры может дать ежегодную прибыль (не дисконтированный денежный поток) в указанном размере.

Другая группа сценариев демонстрирует возможности предлагаемой системы анализа, планирования и управления в определении оптимальной инфраструктуры компании – в данном случае приведены сравнительные результаты исключения (консервации) нефтебаз. Исключение некоторых НБ уменьшает операционную прибыль (сценарий 12, 15). Наибольшую операционную прибыль дает исключение НБ № 8 (сценарий 18) или одновременно двух НБ - № 4,8. Отметим, что все расчеты показывают очень сложную, нелинейную зависимость маржинальной прибыли от множества факторов. Эти закономерности можно установить только на основе информационно-математических моделей и численных расчетов.

Имитационные исследования различных сценариев закупочной, складской, транспортной и сбытовой логистики и их сравнительный анализ позволяет сделать вывод о возможности существенно повысить эффективность деятельности нефтедобывающих компаний с использованием предлагаемой системы анализа, планирования и управления, оптимизировать технико-экономические характеристики всех объектов, построить оптимальную инфраструктуру и стратегию развития компании.

Список использованных источников

1. Газизов И.И., Гимазетдинов Р.Ф., Зиганишин Р.Ш., Смирнов Ю.Н. О современных стандартах и технологиях управления предприятием // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2010. - №4. - Стр.73-75.
2. Смирнов Ю.Н. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и стандарт управления предприятием // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2007. - № 5. - Стр. 54-55.
3. Смирнов Ю.Н. Общая и имитационная информационно-математические модели деятельности предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - № 6. - Стр.46-47.
4. Смирнов Ю.Н. Основные бизнес-задачи предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2007. - №3. - Стр.96-98.
5. Смирнов Ю.Н. Загирова А.Р. Методика управления решениями бизнес-задач // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №1. - Стр.108-109.
6. Смирнов Ю.Н. О показателях эффективности решения бизнес-задач и их агрегирование для бизнес-процессов // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №5. - Стр.85-87.
7. Смирнов Ю.Н. Календарное планирование и анализ развития предприятия на основе информационно-математической модели // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №2. - Стр.24-25.
8. Смирнов Ю.Н. Процессно-продуктовый подход к экономике и управлению на предприятиях // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №6. - Стр.88-89.
9. Смирнов Ю.Н., Шадрова Ю.В. Методология управления маркетинговой деятельностью промышленного предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2010. - №5. - Стр.84-85.
10. Смирнов Ю.Н. Об экономике бизнес-процессов предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №2. - Стр.74-75.
11. Смирнов Ю.Н. Методология бюджетирования бизнес-процессов предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №4. - Стр.68-69.
12. Смирнов Ю.Н., Сидорова Е.А. Методология процессно-продуктового бюджетирования и расчета себестоимости продукции // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №6. - Стр.47-49.
13. Смирнов Д.Ю., Смирнов Ю.Н. О характеристиках потоков создания стоимости на предприятиях // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2010. - №6. - Стр.72-73.
14. Смирнов Д.Ю. Процессно-задачный подход к управлению трудовыми ресурсами в промышленных предприятиях // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №5. - Стр.100-101.
15. Сидорова Е.А., Смирнов Д.Ю., Смирнов Ю.Н. Процессно-продуктовый подход к управлению трудовыми ресурсами и распределению бюджета стимулирования // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2010. - №1. - Стр.42-43.
16. Смирнов Ю.Н., Сидорова Е.А. Методика обоснования эффективности инвестиций в инновационный процессно-продуктовый менеджмент // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2010. - №3. - Стр.78-79.
17. Газизов И.И., Смирнов Ю.Н. IC как инструмент процессно-продуктовой системы управления предприятием // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №3. - Стр.86-87.
18. Фатхутдинов Р.Т. Маслов С.А. Система управления проектами в структуре бизнес-процессов предприятия // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2007. - №6. - Стр.50-51.
19. Смирнов Ю.Н. Сибиш Р.И. Календарное планирование финансовых потоков и формирование оптимального портфеля активов и пассивов коммерческих банков // Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №6. - Стр.57-59.

20. Гимазетдинов Р.Ф., Смирнов Ю.Н. Исследование закупочной, складской, транспортной и сбытовой логистики нефтепродуктов и оптимизация инфраструктуры предприятий нефтяной отрасли //Научно-практический журнал «Интеграл» – 2009. - №5. -Стр.42-44.